SESSION INTER 260018A · 29 OCTOBRE 2026 · LA SEYNE-SUR-MER

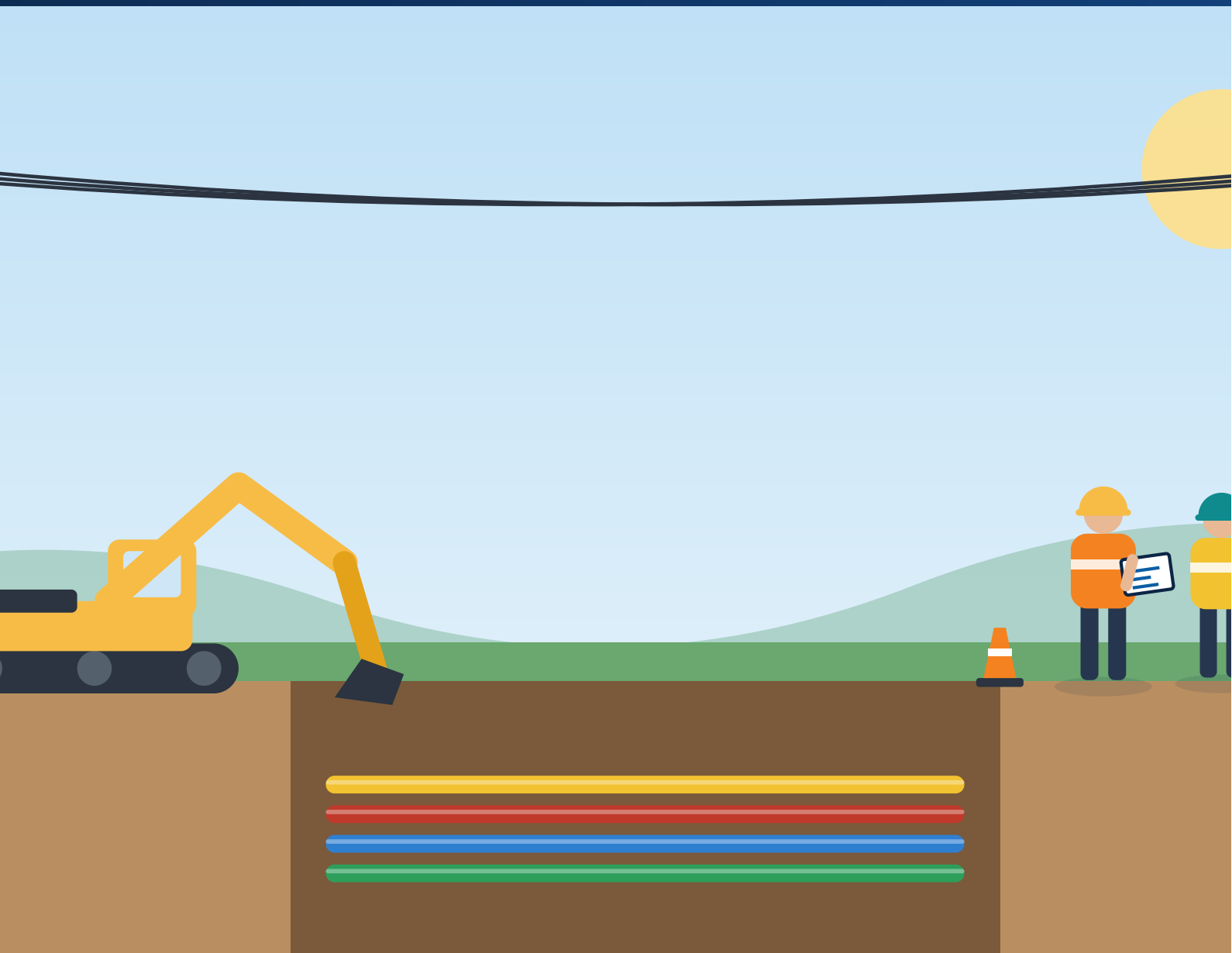
AIPR

Travaux à proximité des réseaux

Livret d'accompagnement

Tronc commun | Encadrant | Concepteur

Édition du 27 octobre 2026 · Support de formation sans valeur de certification, qui ne remplace ni les textes en vigueur ni l'examen officiel.



Comment lire ce livret

Le livret suit l'ordre d'un chantier : on comprend, on mesure, on déclare, on intervient, on réagit. Une **base commune** sert à tous les profils. Les parties **encadrant** et **concepteur** s'y ajoutent : le concepteur vaut encadrant, qui vaut opérateur.

Chaque affirmation porte sa source, repérée par une pastille comme S1 §3.4. La liste complète figure en fin de livret.

1. Tronc commun
Le socle de tous les profils : rôles, réseaux, mesure des risques, repères, DT et DICT, anomalies, secours.

2. Encadrant
Cours complet CE.1 à CE.13, cas à décider, révision.

3. Concepteur
Cours complet CC.1 à CC.6, cas à décider, révision.

Préface : le secourisme avant tout. Un chantier près des réseaux peut blesser. Formez-vous au sauvetage secourisme du travail (SST, INRS), faites votre recyclage tous les 2 ans, et gardez un sac d'intervention accessible. Détail : séquence 8.

Sommaire

1. Tronc commun
Séquence 1 · Mon rôle d'opérateur
Séquence 2 · Reconnaître les réseaux sur le terrain
Séquence 3 · Mesurer les risques
Séquence 4 · Respecter les repères : marquage, signes et terrain
Séquence 5 · Se renseigner avant : guichet unique, DT, DICT
Séquence 6 · Un plan n'est pas la réalité : précision et techniques
Séquence 7 · Anomalie et situation inattendue
Séquence 8 · Incident, accident et travaux urgents
Repères et tableaux
Cas métiers et retours d'expérience

2. Le profil encadrant
1. Rôles, responsabilités et étapes d'un projet
2. Réseaux, sensibilité et classes de précision
3. Les réponses des exploitants : délais et contenu
4. DICT, récépissés et dispenses
5. Le contenu d'une DICT
6. Plans, marquage-piquetage, affleurants
7. Fuseau d'une technique et zones de précaution
8. Terrasser près des réseaux : les règles à appliquer
9. Branchements, réseau inconnu et canalisation de transport
10. Organes de coupure, regards, bouches à clé
11. Le guide technique : ce que l'encadrant doit en retenir
12. Réseaux électriques aériens
13. Préparer le chantier : réunion, AIPR, information de l'équipe
14. Le PPSPS : ce que c'est et comment on l'emploie
15. L'AIPR : qui, comment, pour combien de temps
16. Anomalies, arrêt de chantier et accès aux organes de coupure
17. Les fiches par engin et par tâche du guide technique
18. Dommage : règle des 4 A, gaz et électricité
19. Travaux urgents, dispositif avertisseur et récolement

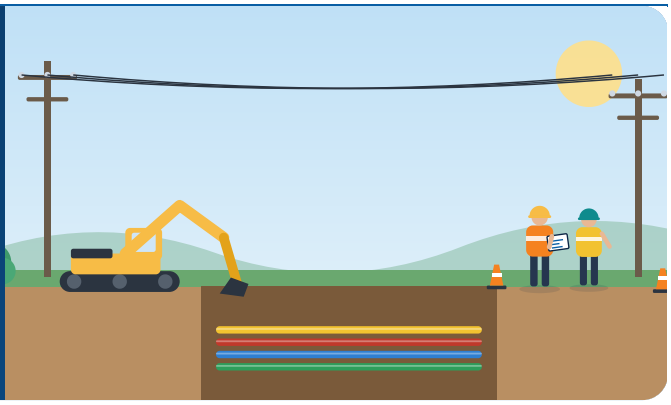
3. Le profil concepteur
1. Rôles, missions et cheminement d'un projet
2. Prescrire les mesures de prévention
3. La DT : établir, envoyer, renouveler, dispenser
4. Analyser les réponses des exploitants à la DT
5. Investigations complémentaires, localisation et classes
6. Détecter les réseaux : quels appareils
7. Le guide technique : ce que le concepteur en retire
8. Concevoir avec les règles du guide technique
9. Cas particuliers : transport, digues, voies ferrées, arbres
10. DCE, clauses et information de l'exécutant
11. Le PPSPS et le plan général de coordination
12. Marquage-piquetage
13. Travaux urgents et avis de travaux urgents
14. Récolement et plans de classe A
15. Sanctions administratives et pénales
16. Prévention en amont, au démarrage et en cas d'anomalie

Annexes
Glossaire (79 termes)
Références et crédits

PARTIE 1

Tronc commun

Le socle de tous les profils : rôles, réseaux, mesure des risques, repères, DT et DICT, anomalies, secours.



Opérateur

1. Mon rôle d'opérateur

Situer mon rôle, mes obligations et celles des autres acteurs.

SITUATION

Vous conduisez une pelle sur un chantier de voirie. Le chef de chantier dit : « Tout est déclaré, vous pouvez y aller. »

EN UN COUP D'ŒIL

Qui

Responsable de projet, exécutant, exploitant

Quoi

DT, DICT, récépissés, marquage

Moi

Je suis informé, je vérifie, je m'arrête dans le doute

L'opérateur, c'est qui ?

Le guide pratique FFB, FNTP, OPPBTP et SGAMbtp désigne par opérateur le personnel qui intervient pour l'exécutant en tant que conducteur d'engins.

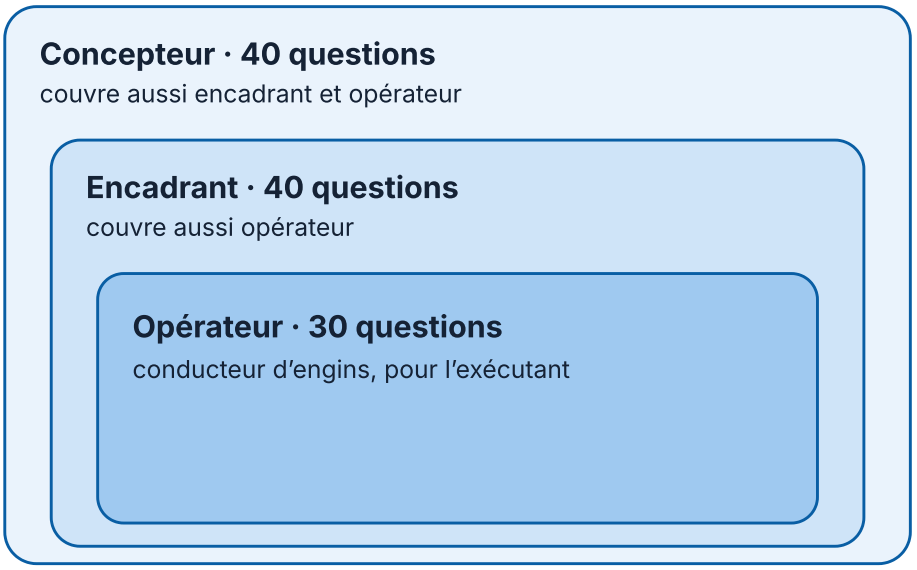
Sur un chantier de travaux urgents, tout personnel qui intervient en terrassement ou à l'approche des réseaux doit détenir l'AIPR. S3 p. 14, 43

Les trois profils de l'AIPR

Concepteur : il intervient pour le responsable de projet.

- ✓ Encadrant : il intervient pour l'exécutant, comme conducteur ou chef de chantier.
- ✓ Opérateur : il conduit les engins.
- ✓ L'attestation de concepteur couvre aussi les profils encadrant et opérateur ; celle d'encadrant couvre opérateur. S3 p. 14 ; S7

Concepteur, encadrant, opérateur V09



Trois cercles emboîtés : l'attestation de concepteur couvre encadrant et opérateur.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S3 p. 14 ; S7

Qui fait quoi

- Le **responsable de projet** décide les travaux, fait la DT et fait procéder au marquage-piquetage.
- L'**exécutant des travaux** réalise, fait la DICT, conserve les récépissés et le compte rendu de marquage sur le chantier et informe son personnel.
- L'**exploitant** gère le réseau et répond à chaque déclaration par un récépissé, même s'il n'est pas concerné. S1 §3.2, §3.4, §3.5

Qui fait quoi V01

Quatre acteurs : responsable de projet, exécutant, exploitant, guichet unique.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S1 §1.3, §3.2, §3.4, §3.5

Ce que l'exécutant vous doit

L'exécutant informe son personnel de la localisation des ouvrages repérés et des mesures de prévention à appliquer, et vérifie sa formation et son AIPR.

Il doit aussi veiller à ce que les dispositifs de sécurité de l'emprise restent accessibles et intacts. S8 R554-31 ; S1 §3.4 j

Mon AIPR : qui la délivre, combien de temps

L'employeur délivre l'AIPR, notamment sur la base d'une attestation de compétences après un QCM, d'un CACES en cours de validité ou d'un diplôme, certificat ou titre professionnel de moins de 5 ans.

- ✓ Ce diplôme doit figurer sur les listes officielles : éducation nationale (arrêté du 15 janvier 2019 : par exemple CAP Conducteur d'engins travaux publics et carrières, Bac pro Travaux publics, BTS Travaux publics) ou agriculture (arrêté du 29 octobre 2018).
- ✓ La validité ne dépasse pas la validité du justificatif, ni **5 ans** pour une attestation de QCM. S1 §15.1 ; S3 p. 15-16 ; S7 ; S11 ; S12

Les cinq missions de l'opérateur

L'ouvrage résume ce qui est attendu de l'opérateur en cinq missions : ne pas terrasser sans marquage ou indication ; appliquer **impérativement** la règle de **1 m**ètre à proximité des affleurants ; rechercher avec prudence les réseaux attendus ou soupçonnés ; stopper les travaux en cas d'anomalie ; connaître et pouvoir appliquer la règle des 4 A (arrêter, alerter, aménager, accueillir).

Pour l'encadrant, il ajoute notamment d'analyser les retours de DICT, de maintenir le marquage en état et d'adapter en permanence l'outil dans les fuseaux. S31 p. 45

Les cinq missions de l'opérateur V19

1 Ne pas terrasser sans marquage ni indication
Pas de repère : on s'arrête et on demande

2 Règle de 1 m près des affleurants
Une bande de 1 m de part et d'autre du raccordement

3 Chercher avec prudence les réseaux attendus ou soupçonnés
Le plan et le marquage ne disent pas tout

4 Stopper les travaux en cas d'anomalie
Constater, suspendre, prévenir

5 Connaître et appliquer les 4 A
Arrêter, alerter, aménager, accueillir

Cinq missions : pas de terrassement sans marquage, règle de 1 m, prudence, arrêt en cas d'anomalie, 4 A.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 45

Les cinq missions de l'opérateur (pictogrammes)

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

◎ Décider et justifier

Le chef de chantier dit : « Tout est déclaré ». Que demandez-vous à voir avant de commencer ?

Repère de correction : Les récépissés de DICT et le compte rendu de marquage-piquetage, qui doivent se trouver sur le chantier, ainsi que l'information sur la localisation des réseaux et les mesures de prévention. Sur un réseau sensible, on ne démarre pas sans le récépissé de DICT. S1 §3.4 e, j, m

Réflexes avant d'agir

- ✓ Récépissés et compte rendu de marquage présents sur le chantier
- ✓ On m'a dit où sont les réseaux et les organes de sécurité
- ✓ Mon AIPR est en cours de validité

Opérateur

2. Reconnaître les réseaux sur le terrain

Identifier les familles de réseaux enterrés et aériens et leurs repères visibles.

SITUATION

Une borne jaune, un tampon rond et un coffret métallique sont visibles près de la zone de fouille.

EN UN COUP D'ŒIL

Électricité

Grillage avertisseur rouge, coffrets, postes

Gaz

PE noir à bandes jaunes, grillage jaune, bornes

Autres

Chaleur, télécoms, eau, assainissement

À RETENIR ABSOLUMENT

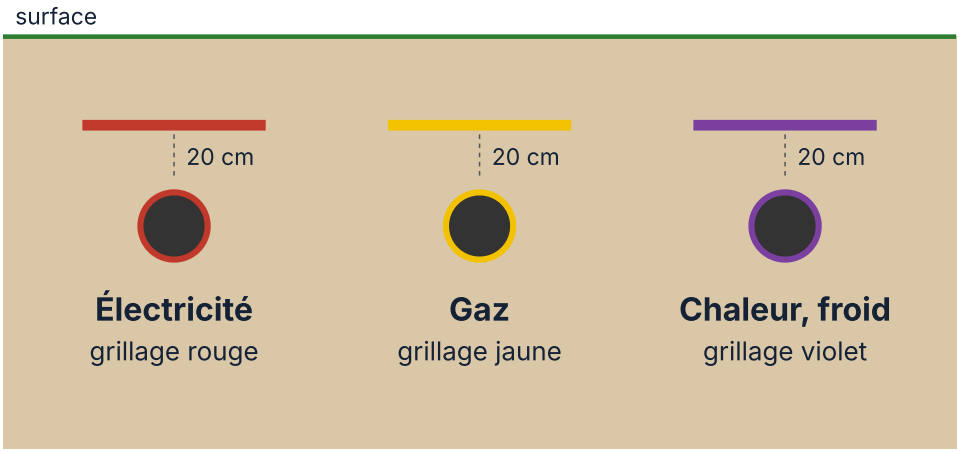
Le grillage avertisseur n'est pas systématique

Son absence ne prouve pas l'absence de réseau : il manque notamment sur les anciens ouvrages et les poses sans tranchée. S2 §3.1.2 note 4, §3.3.3

Enterré, aérien, affleurant

Un réseau peut courir sous le sol, dans l'air, ou être signalé en surface par des affleurants : coffrets, postes, boîtes, tampons, regards, vannes, bornes. S2 §3.1.2, §3.7.1

Avertisseurs en coupe V06



Non systématiques : leur absence ne prouve rien

Coupe du sol : grillage rouge au-dessus d'un câble, grillage jaune au-dessus d'une conduite de gaz, grillage violet au-dessus d'un réseau de chaleur.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S2 §3.1.2, §3.4.2, §3.6.4

Grillage avertisseur dans une fouille

Photographie réelle. Conduite de gaz, travaux (2).jpg — Cjp24 — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conduite_de_gaz,_travaux_(2).jpg. Redimensionnée pour le web.

Limite : Un fragment de grillage jaune est visible en bas à gauche, à côté de la conduite. La photo ne démontre pas une pose conforme.

Licence CC BY-SA 4.0 : droits déclarés par la source, sans expertise juridique indépendante. Une photographie documentaire ne prouve pas la conformité des pratiques.

Sensibles et non sensibles

Réseaux sensibles : hydrocarbures, produits chimiques, gaz combustibles, vapeur et fluides caloporteurs, lignes électriques et éclairage public (hors basse tension aérienne isolée), transports guidés, transport pneumatique de déchets, digues.

- ✓ Non sensibles : télécommunications, eau potable et incendie, assainissement.
- ✓ L'exploitant peut classer certains non sensibles comme sensibles. S3 p. 6-7

Électricité

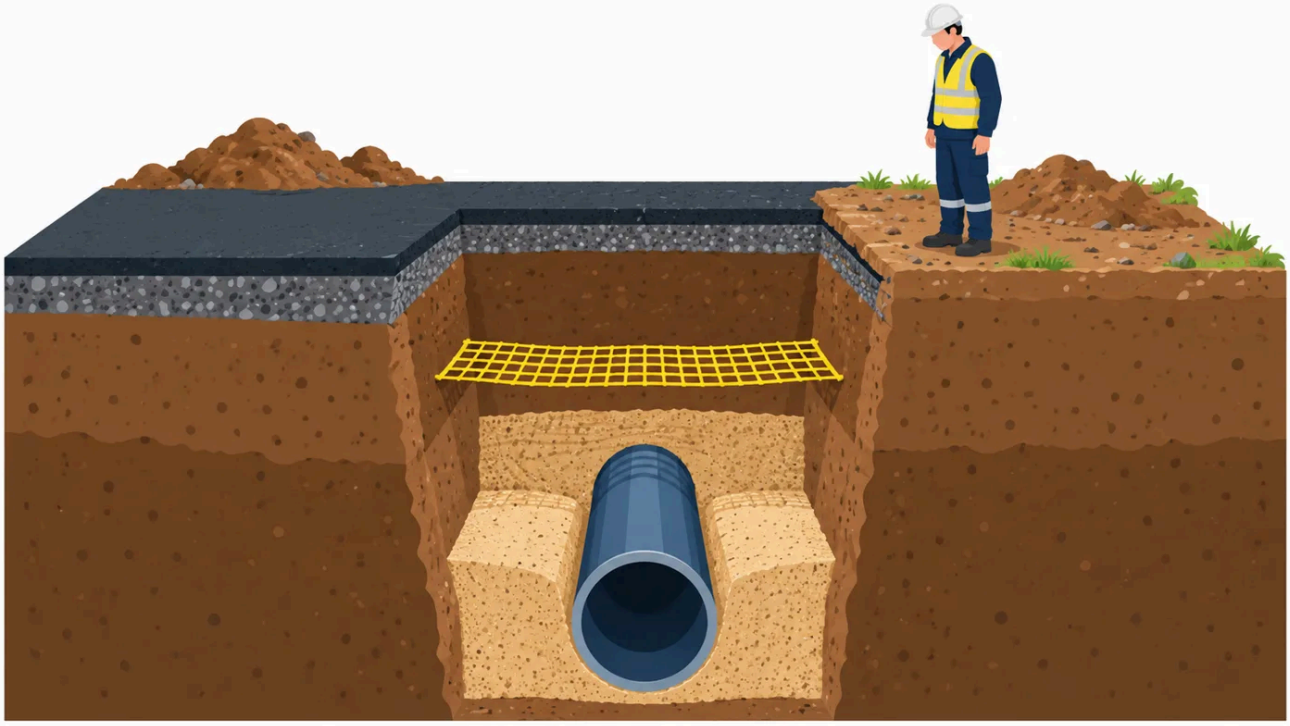
Aérien : conducteurs nus ou isolés sur poteaux ou pylônes, parfois en façade ; en basse tension, le câble peut être torsadé.

- ✓ Souterrain : profondeur courante de 0,60 à **0,85 m**, avec un grillage avertisseur rouge à **20 cm** au-dessus du câble.
- ✓ Affleurants : coffrets, postes, boîtes, tampons, remontées aéro-souterraines. S2 §3.1.2

Gaz

Transport : aucun objet ne signale précisément le tracé ; des bornes, balises ou plaques jaunes indiquent seulement la proximité, souvent déportées.

- ✓ Distribution : canalisations en polyéthylène à plus de 70 %, noires avec bandes longitudinales jaunes et marquage « PE » tous les mètres, grillage avertisseur jaune à **20 cm** au-dessus ; les plus anciens PE n'ont pas de bande jaune.
- ✓ Affleurants : regards, coffrets, bornes, robinets encastrés en façade. S2 §3.3.3, §3.4.1, §3.4.2



Tranchée avec grillage avertisseur

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Chaleur et froid

Aucun objet spécifique : seuls les regards en trottoir ou chaussée sont visibles, souvent déportés.

- ✓ Grillage avertisseur violet, non systématique.
- ✓ Profondeur minimale de **40 cm**. S2 §3.6.3, §3.6.4

Télécommunications

Chambres souterraines à plaques au logo de l'exploitant, armoires de sous-répartition sur trottoir, poteaux métalliques ou en bois.

Conduites majoritairement en PVC regroupées en paquets. S2 §3.7.1, §3.7.3, §3.7.4

Eau potable

Fonte dans la plupart des cas en zone urbaine ; acier, béton, PE, PVC, plomb et amiante-ciment existent aussi.

- ✓ Branchements usuellement en polyéthylène haute densité à bandes bleues.
- ✓ Bouches d'incendie, bouches à clé, ventouses, vidanges, compteurs et regards sont des repères. S2 §3.8.2, §3.8.3

Conduite d’eau en fouille

Photographie réelle. New Bannister Street water main.jpg — Sam Wilson — CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Bannister_Street_water_main.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.

Limite : Photographie prise à Perth (Australie).

Licence CC BY-SA 3.0 : droits déclarés par la source, sans expertise juridique indépendante. Une photographie documentaire ne prouve pas la conformité des pratiques.

Assainissement et hydrocarbures

Le formateur présente ces familles de réseaux à partir des documents de l'exploitant.

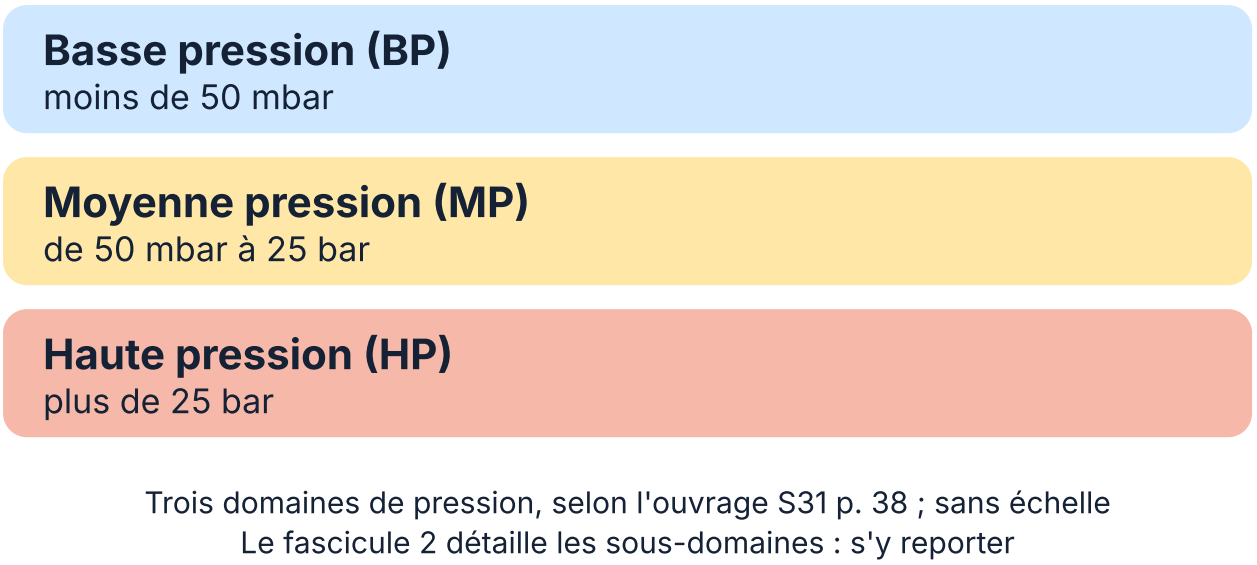
Gaz : trois domaines de pression

L'ouvrage distingue la basse pression (moins de 50 mbar), la moyenne pression (de 50 mbar à 25 bar) et la haute pression (plus de 25 bar).

- ✓ Il rappelle aussi la distinction entre réseau de transport et réseau de distribution.
- ✓ Les affleurants du gaz cités sont : postes de détente, plaques de robinet, coffrets, regards, bornes et balises, plaques repères.

- ✓ Plus la pression est élevée, plus une atteinte est grave : on ne juge pas une fuite à son bruit.
  S31 p. 38

Gaz : trois domaines de pression V15



Trois domaines de pression, selon l'ouvrage S31 p. 38 ; sans échelle
Le fascicule 2 détaille les sous-domaines : s'y reporter

Basse pression sous 50 mbar, moyenne pression de 50 mbar à 25 bar, haute pression au-dessus de 25 bar.

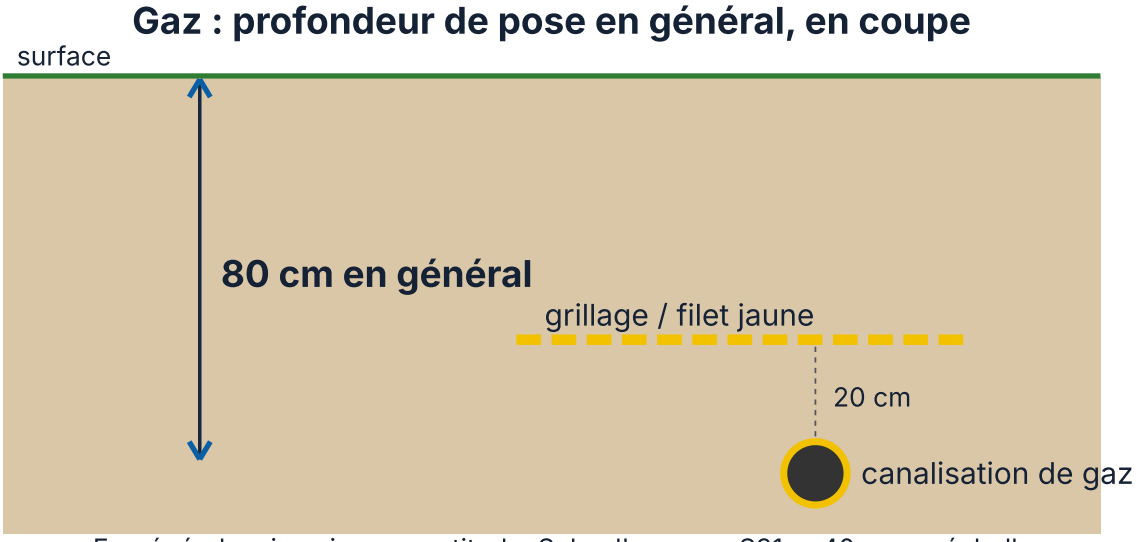
Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 38

Gaz : profondeur de pose en général

L'ouvrage indique que les réseaux de gaz doivent être situés à 80 cm minimum de profondeur et à 20 cm minimum d'un réseau électrique, avec un filet jaune à 20 cm de la partie supérieure du réseau.

- ✓ Le schéma l'écrit « profondeur de pose en général » : c'est un repère de formation, pas une preuve, et la profondeur réelle se vérifie à la reconnaissance.
- ✓ Sur une canalisation en acier, toute détérioration de l'enrobage est à signaler pour éviter la corrosion future.
- ✓ Ces valeurs ne concernent pas les autres réseaux : aucune profondeur n'est retenue pour eux.
  S31 p. 40

Gaz : profondeur de pose en général V18



« En général » : jamais une certitude. Selon l'ouvrage S31 p. 40 ; sans échelle

Canalisation de gaz à 80 cm en général, grillage jaune 20 cm au-dessus.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 40

Décider et justifier

Vous voyez en fouille un grillage plastique rouge. Que concluez-vous, et que faites-vous ?

Repère de correction : Un grillage avertisseur rouge signale en principe un câble électrique situé environ 20 cm plus bas. J'arrête la fouille à cet endroit, je préviens l'encadrement et je ne perce pas. Un réseau électrique est sensible. S2 §3.1.2 ; S3 p. 6

Réflexes avant d'agir

- ✓ Je sais ce que signalent bornes, tampons, coffrets
- ✓ Je ne conclus pas à l'absence de réseau faute de grillage
- ✓ Dans le doute, je m'arrête

Opérateur

3. Mesurer les risques

Relier chaque réseau à ses dangers et aux atteintes possibles.

SITUATION

Vous devez travailler avec une pelle sous une ligne électrique aérienne, à côté d'une conduite de gaz enterrée.

EN UN COUP D'ŒIL

Danger	Exposition	Prévention
Énergie présente dans le réseau	Contact, rupture, fuite, amorçage	Distance, arrêt, alerte, pas d'intervention

À RETENIR ABSOLUMENT

Ligne électrique : risque mortel quelle que soit la tension

Tout contact ou amorçage avec une ligne électrique présente un risque mortel. S2 §3.1.4

Électricité

Le risque est mortel quelle que soit la tension.

- L'induction peut atteindre des pièces conductrices à plusieurs centaines de mètres de lignes haute tension.
- En souterrain, l'approche sans visibilité est la principale situation à risque, avec un risque d'arc. S2 §3.1.4, §3.1.6

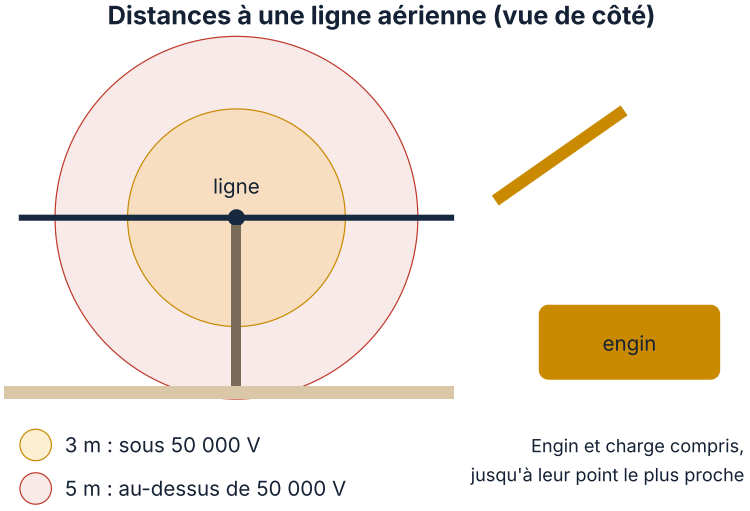
Lignes aériennes : distances

Les distances minimales de sécurité sont de 3 m pour une tension inférieure à 50 000 V, et de 5 m au-dessus de 50 000 V ; elles s'appliquent aussi aux engins, outils et matériaux manipulés.

- Les détecteurs d'approche ne sont pas des distances de sécurité.
- Un contact peut aussi faire exploser des pneumatiques. S5 §2.4, §3.1, §3.2.1, §4 ; S3 p. 30

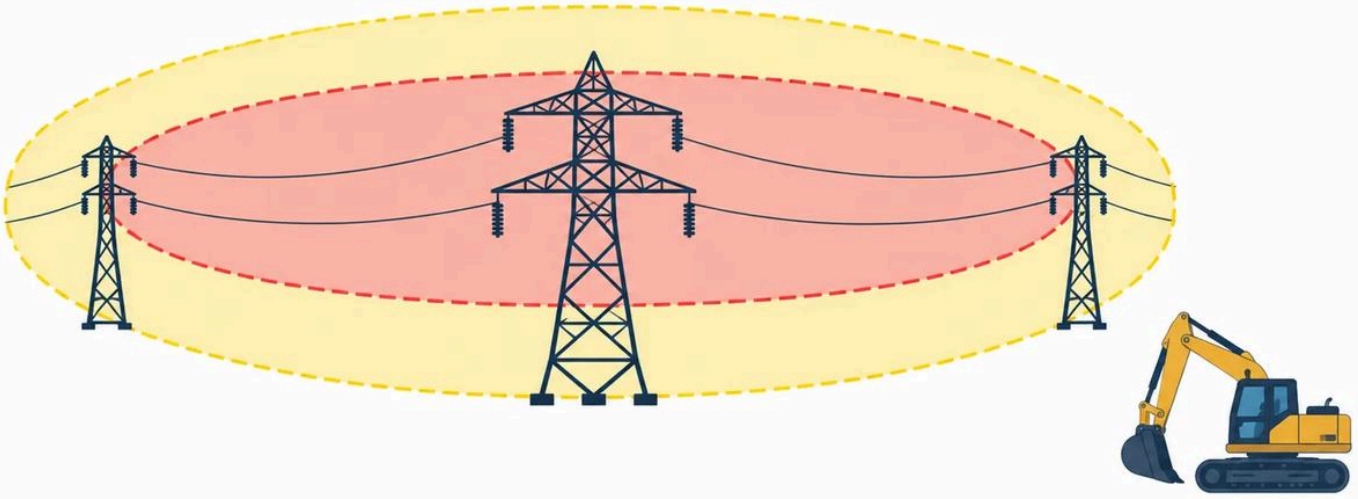
Distances aux lignes aériennes

V07



Une ligne, une zone de 3 m sous 50 000 V, une zone de 5 m au-dessus de 50 000 V, un engin.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S5 §3.1 ; S3 p. 30



Ligne aérienne et zones de distance

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Ligne aérienne près d'un chantier

Photographie réelle. Crane at construction site - geograph.org.uk - 7593527.jpg — Kevin Waterhouse — CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crane_at_construction_site_-_geograph.org.uk_-_7593527.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.

Limite : Photographie prise à Bradford (Royaume-Uni).

Licence CC BY-SA 2.0 : droits déclarés par la source, sans expertise juridique indépendante. Une photographie documentaire ne prouve pas la conformité des pratiques.

Gaz

Transport : haute pression ; une fuite à fort bruit peut s'enflammer, avec projections et brûlures à grande distance.

- ✓ Distribution : le polyéthylène fond dès 120 °C en cas de point chaud, avec risque de fuite enflammée ; une fuite peut migrer dans le sol vers les immeubles.
- ✓ GPL : gaz plus lourd que l'air, il s'accumule dans les points bas (caves, regards, fouilles ouvertes). S2 §3.3.5, §3.4.4, §3.5.2

Chaleur et froid

Toute atteinte à l'intégrité (caniveau, calorifuge, enveloppe) doit être considérée comme une agression.

Risques : vaporisation, brûlures, effondrement de dalles, percement de l'acier. S2 §3.6.6

Eau potable

Projections de fragments, inondation, jets puissants au-delà de **100 mm**, déstabilisation des butées par affouillement ou décompression. S2 §3.8.4

Télécommunications

Interruption de services sensibles, effondrement, écrasement sous engins lourds, accumulation de gaz dans les chambres. S2 §3.7.5

Les atteintes aux réseaux

Le guide pratique cite, pour 2019, plus de 19 000 dommages lors de travaux au voisinage de 4,5 millions de kilomètres de réseaux en France, soit 64 par jour ouvrable.

Le guide ne cite pas de source primaire pour ce chiffre : il est donné à titre indicatif. S3 p. 5

Grue de camion près d'une ligne aérienne

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Deux « 3 m / 5 m » à ne pas confondre

Distance de sécurité : 3 m jusqu'à 50 kV, 5 m au-delà (INRS Travail & Sécurité n° 871, 2025 ; arrêté du 5 juillet 2024).

✓ La brochure ED 6292 (2017) est écrite différemment pour la valeur exacte de **50 kV** (« inférieure à » / « supérieure ou égale à »).

- ✓ À **50 kV** pile, on demande la distance à l'exploitant.
- ✓ Seuil de DT/DICT et de travaux urgents (fascicule 1) : **3 m** d'une ligne basse tension (moins de **1 000 V** en alternatif) ou de traction, **5 m** d'une autre ligne.
- ✓ Ce sont deux règles différentes. S28 p. 14 ; S5 ; S1 §1.1.3, §15.1

Ce que disent Enedis et l'INRS en plus

Canalisations isolées enterrées : zone d'approche prudente de 0,50 m, avec méthodes douces comme l'aspiration (INRS).

- ⚠ Câbles souterrains HTA et BT : approche uniquement par sondage manuel, sans **jamais** toucher le câble ; le grillage avertisseur seul ne suffit pas comme alerte (Enedis).
- ✓ Un détecteur de lignes n'est qu'une aide complémentaire.
- ✓ L'AIPR ne dispense pas de l'habilitation électrique quand les distances peuvent être franchies. S28 p. 14-15 ; S29

Chiffres d'accidents électriques

Enedis et RTE indiquent environ un accident par jour près d'un ouvrage électrique en France, et des accidents corporels de tiers divisés par deux en dix ans (communiqué du 15/06/2022).

Ces chiffres concernent tous les tiers, pas seulement les chantiers. S30

◎ Décider et justifier

Vous devez positionner une nacelle sous une ligne dont vous ignorez la tension. Que faites-vous ?

Repère de correction : Je ne m'approche pas et je demande à l'encadrement de faire établir la tension et les distances applicables : 3 m en dessous de 50 000 V, 5 m au-dessus de 50 000 V, engin et charge compris. S5 §3.1

Réflexes avant d'agir

- ✓ Distance de la ligne vérifiée, engin et charge compris
- ✓ Réseau enterré identifié et marqué
- ✓ Plan d'arrêt défini en cas d'incident

Opérateur

4. Respecter les repères : marquage, signes et terrain

Comprendre le marquage-piquetage et les signes avertisseurs, et ce que j'ai à faire pour les respecter.

SITUATION

En arrivant sur le chantier, vous constatez que la peinture de marquage est en partie effacée par la circulation.

EN UN COUP D'ŒIL

Marquage

Fait par le responsable de projet, maintenu par l'exécutant

Compte rendu

Signé, remis à l'exécutant, gardé sur le chantier

Moi

Je respecte, je signale ce qui s'efface

À RETENIR ABSOLUMENT

Marquage effacé : on ne continue pas à l'aveugle

L'exécutant maintient le marquage en bon état. Si le marquage disparaît, je préviens l'encadrement avant de poursuivre. S1 §3.4 f

Le marquage-piquetage

Le responsable de projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, au marquage-piquetage.

- Il est réalisé au plus près du démarrage.
- Il est **obligatoire** pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de **2 m** de l'emprise en planimétrie.
- Un compte rendu signé est remis à l'exécutant, et le marquage est maintenu pendant toute la durée du chantier. S1 §3.2 i ; S3 p. 36-37 ; S4 p. 7

Marquage-piquetage sur chaussée

Photographie réelle. 2014 Markings for underground cables.jpg — Kreuzschnabel — CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014_Markings_for_underground_cables.jpg. Redimensionnée pour le web.

Limite : Câbles enterrés repérés à la peinture sur une chaussée en Allemagne : les couleurs ne correspondent pas au code français.

Licence CC BY-SA 3.0 : droits déclarés par la source, sans expertise juridique indépendante. Une photographie documentaire ne prouve pas la conformité des pratiques.

Marquage au sol partiellement effacé

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Combien de temps tient un marquage

Les marquages sont naturellement dégradables dans un délai maximal de six mois.

Un chantier long peut donc exiger de les refaire. S6 art. 7 IV

Le marquage dans la vie du chantier V08

Frise : fait par le responsable de projet, compte rendu remis à l'exécutant, entretenu, dégradable en 6 mois.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S1 §3.2 i, §3.4 f, m ; S3 p. 37 ; S6 art. 7 IV

Les couleurs du marquage au sol

Le marquage-piquetage utilise un code de couleurs normalisé.

- Fascicule 3, annexe E.3 (S16) :
  - **rouge** : électricité (BT, HTA, HTB), éclairage, feux tricolores et signalisation routière ;
  - **jaune** : gaz combustible (transport ou distribution) et hydrocarbures ;
  - **orange** : produits chimiques ;
  - **bleu** : eau potable ;
  - **marron** : assainissement et pluvial ;
  - **violet** : chauffage et climatisation ;
  - **vert** : télécommunications, feux et signalisation en très basse tension ;
  - **rose** : zone d'emprise multi-réseaux, quand plusieurs ouvrages sont très rapprochés ;
  - **blanc** : indications utiles au chantier, autres que les ouvrages.
- L'ED 6164 de 2014 (S4 p. 32) donne un code voisin mais classe autrement certains équipements routiers : à l'examen et sur le chantier, on suit le document en vigueur.

✓ Sur un plan, la couleur d'un trait suit sa légende : elle ne se confond pas avec le marquage au sol.

Couleurs du marquage-piquetage V11

Rouge	Électricité, éclairage, feux et signalisation
Jaune	Gaz combustible et hydrocarbures
Orange	Produits chimiques
Bleu	Eau potable
Marron	Assainissement et pluvial
Violet	Chauffage et climatisation
Vert	Télécoms, feux et signalisation TBT
Rose	Emprise multi-réseaux très rapprochés
Blanc	Indications utiles au chantier

Source : fascicule 3 v2 (2019), annexe E.3

Neuf couleurs de marquage : rouge électricité et éclairage, jaune gaz et hydrocarbures, orange produits chimiques, bleu eau potable, marron assainissement, violet chauffage et climatisation, vert télécoms, rose emprise multi-réseaux, blanc indications de chantier.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S16 annexe E.3 ; S4 p. 32 (édition 2014)

Les signes avertisseurs du sous-sol

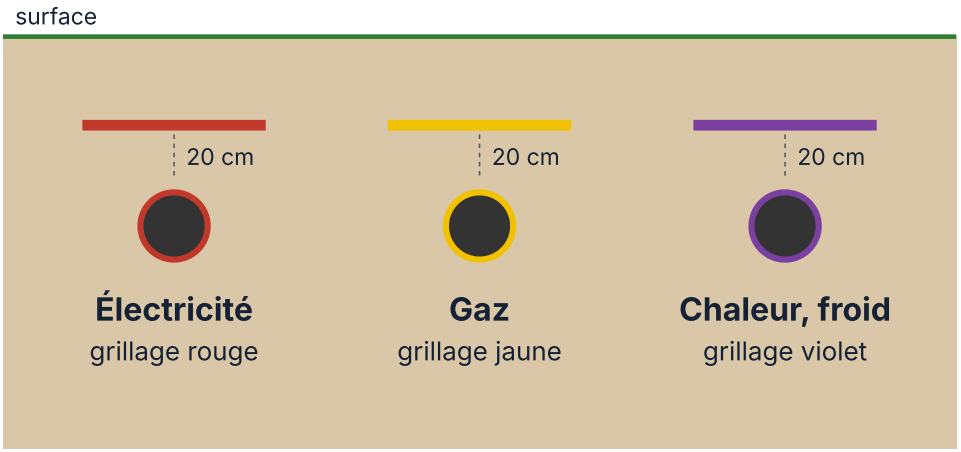
Grillage avertisseur rouge pour l'électricité, jaune pour le gaz, violet pour la chaleur et le froid, placé à 20 cm au-dessus de l'ouvrage pour l'électricité et le gaz.

✓ Les branchements d'eau potable en PEHD portent des bandes bleues.

✓ Ces dispositifs ne sont pas systématiques. S2 §3.1.2, §3.4.2, §3.6.4, §3.8.2

Avertisseurs en coupe V06

Grillages avertisseurs, en coupe



Non systématiques : leur absence ne prouve rien

Coupe du sol : grillage rouge au-dessus d'un câble, grillage jaune au-dessus d'une conduite de gaz, grillage violet au-dessus d'un réseau de chaleur.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S2 §3.1.2, §3.4.2, §3.6.4

Les moyens de repérage visibles

Bornes, balises et plaques jaunes pour le gaz de transport (proximité, souvent déportées), regards, coffrets, vannes, bouches à clé, plaques au logo de l'exploitant pour les télécoms. S2 §3.3.3, §3.7.1, §3.8.3

Le terrain et l'environnement

Le respect du terrain et de l'environnement fait partie du programme de la journée ; il se traite avec les consignes du chantier, y compris sur les protections à mettre en place.

EPI et EPC : la protection collective d'abord

La protection collective passe en premier : l'INRS résume le code du travail en disant que les équipements de protection individuelle (EPI) ne s'utilisent qu'en complément des protections collectives, quand celles-ci sont insuffisantes S36 ; S37 **.**

- ✓ Un EPI est porté ou tenu par la personne pour la protéger d'un risque S37.
- ✓ L'employeur les fournit gratuitement, les choisit après avoir évalué les risques du poste, les entretient et fait vérifier S37.
- ✓ Il informe les salariés et les forme à leur usage S37.
- ✓ Il n'y a donc pas de liste unique d'EPI pour tous les chantiers.
- ✓ Pour le risque électrique, la fiche Enedis citée par l'INRS dit : « J'utilise les moyens de protection collective et je porte les EPI adaptés » S28 p. 19.

✓ Exemple d'animation : sur un chantier près d'un réseau, la zone de sécurité du 4 A est une mesure collective qui protège tout le monde ; le casque, les chaussures et la tenue de visibilité restent les protections individuelles de chacun.

⚠ **ATTENTION**

Les pages lues ne détaillent pas les EPI propres à un risque réseau ; ce point se règle avec les consignes du chantier et de l'employeur.

Un marquage précis, avec sa profondeur si elle est donnée

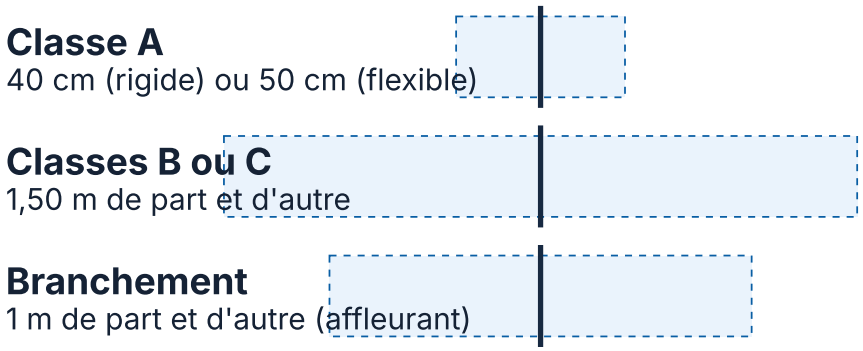
Selon l'ouvrage, le marquage doit être précis et non surchargé, avec une imprécision signalée de préférence par des chevrons.

✓ Lorsque la profondeur du réseau est marquée au sol, elle indique le niveau de la génératrice supérieure du réseau.

⚠ Sur un plan comme au sol, une profondeur n'est **jamais** une garantie : on la vérifie à la reconnaissance. S31 p. 26-27

Marquage au sol et bande de précaution V13

Marquage au sol et bande de précaution, vue de dessus



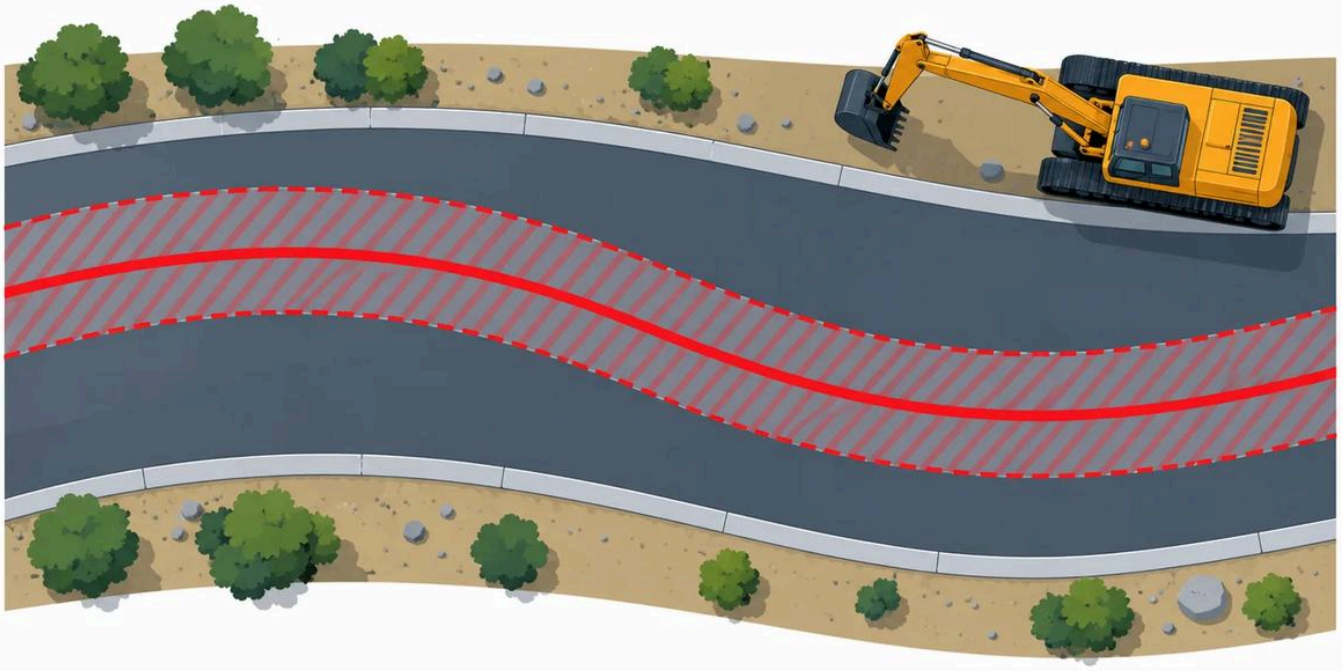
Trait noir = le marquage au sol ; la bande est mesurée de chaque côté

Distance limite d'approche prudente (DLAP) : 50 cm, mesurée depuis le réseau lui-même

Schéma de principe, sans échelle ; valeurs de l'ouvrage S31 p. 26-27 et fascicule 2

Trois bandes autour d'un trait de marquage : 40 ou 50 cm en classe A, 1,50 m en classes B ou C, 1 m pour un branchement.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 26-27 ; S2 chapitre 5



Marquage au sol et bande de précaution

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Sans plan : le rendez-vous sur site

Si un exploitant ne fournit pas de plans mais préfère un rendez-vous sur site, le marquage de ses réseaux devient sa responsabilité.

L'ouvrage précise que c'est **obligatoire** pour les réseaux dits très sensibles (hydrocarbures, gaz et produits chimiques). S31 p. 27

Affleurants : une bande de 1 m

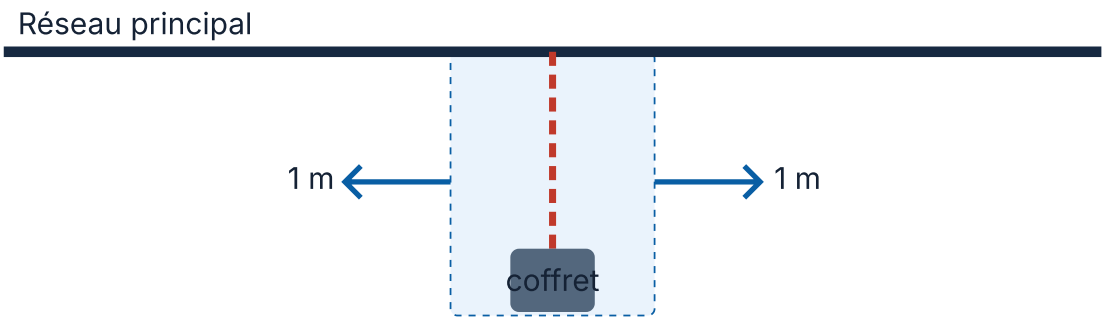
En présence d'affleurants (coffret, regard, signalements divers), une distance de sécurité d'un mètre est signalée de part et d'autre du tracé partant de l'affleurant et perpendiculaire au réseau principal.

- ✓ Sans marquage, on considère que le raccordement part de l'affleurant et suit une perpendiculaire au réseau principal, dans une bande de **1 m** de part et d'autre.
- ✓ L'ouverture de certains regards, avec l'accord de l'exploitant, permet d'estimer la profondeur et la direction des ouvrages. S31 p. 27 et 34

Affleurant : bande de 1 m

V14

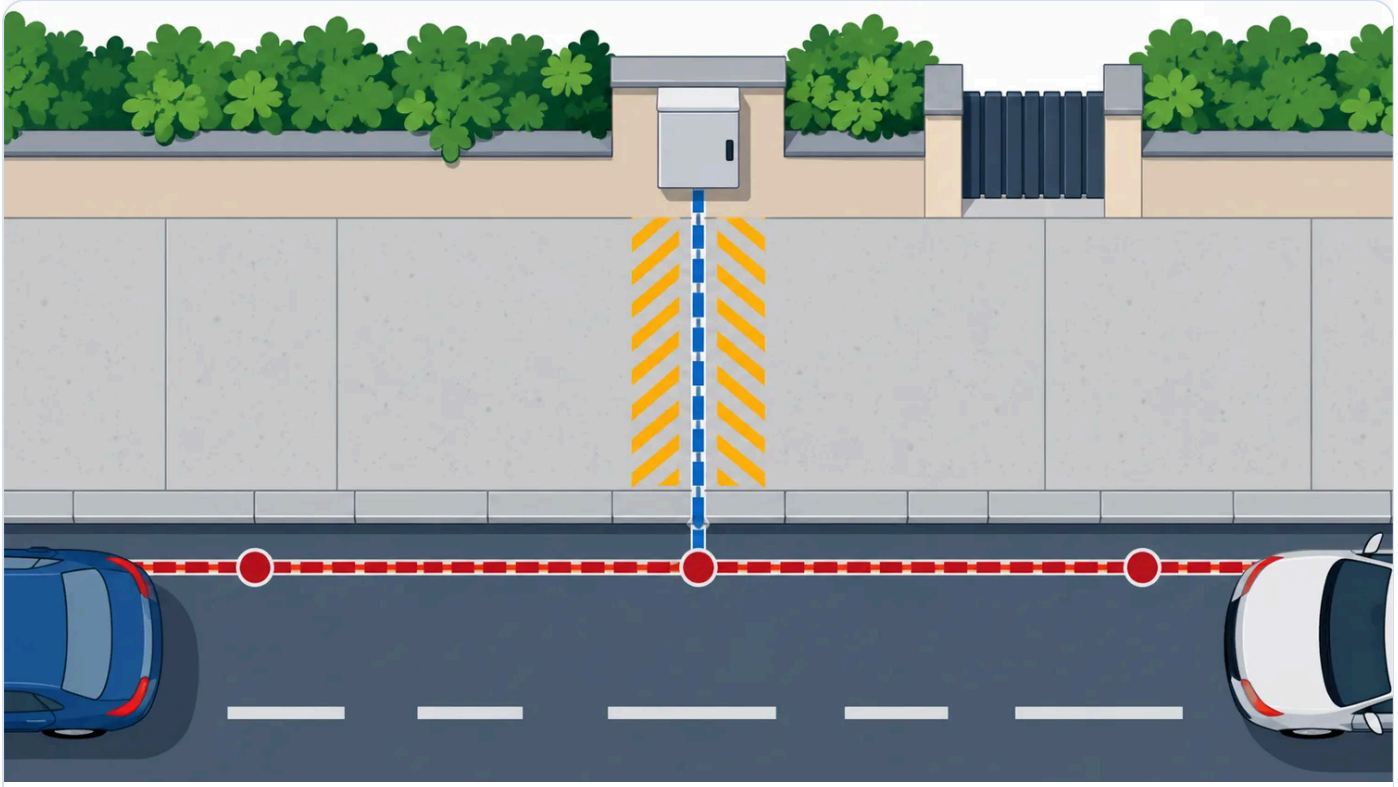
Affleurant sans marquage de branchement, vue de dessus



Sans marquage : le raccordement part de l'affleurant et suit une perpendiculaire au réseau principal

Un coffret relié à un réseau principal par une perpendiculaire, entourée d'une bande de 1 m de chaque côté.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 27 et 34



Affleurant et bande de part et d'autre

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Grillages avertisseurs : ce que dit l'ouvrage

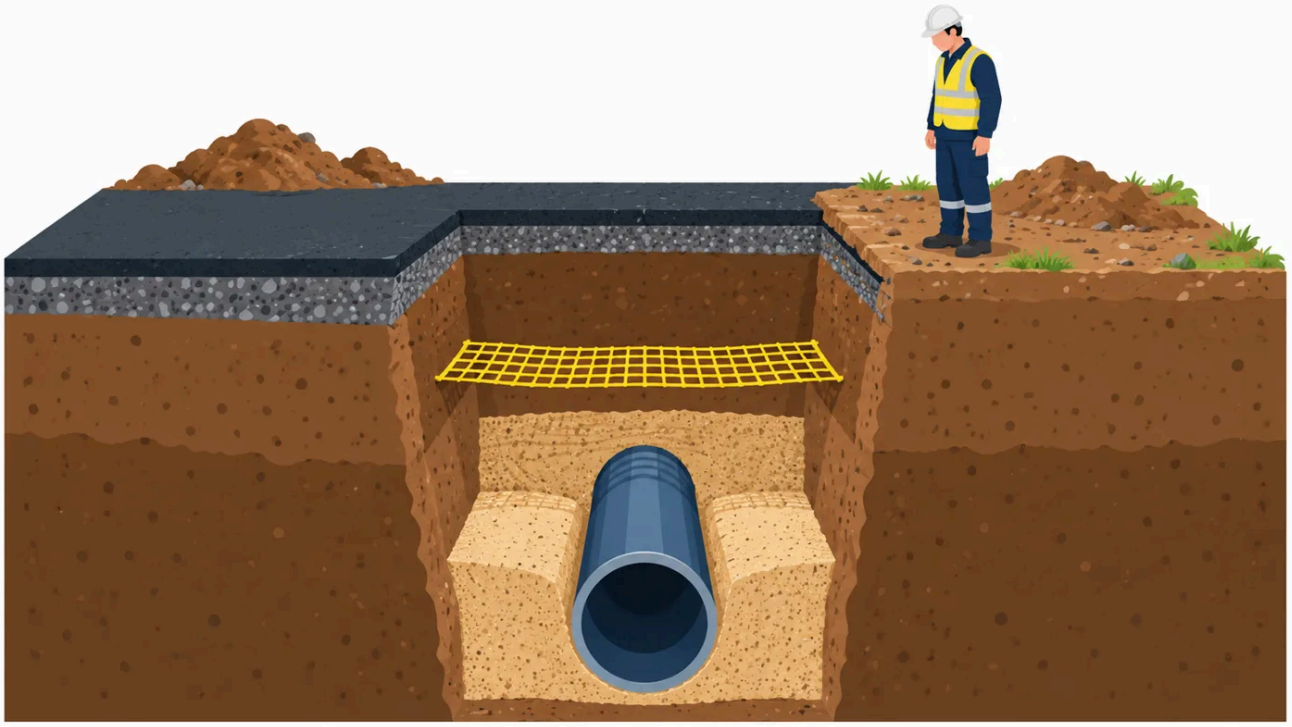
Les grillages sont généralement à 20 cm au-dessus du point le plus haut du réseau ou de son fourreau (génératrice supérieure).

⚠ Ils ne sont **obligatoires** que depuis 1982 et leur présence n'est **jamais** une certitude.

✓ Un remblai de nature différente (sable, cailloux) peut aussi témoigner d'un réseau.

✓ Les couleurs des grillages suivent la nomenclature normalisée : on peut donc en rencontrer plusieurs de couleurs différentes dans une même fouille.

✓ Un ancien réseau peut en dissimuler un plus récent. S3 1 p. 34-35



Tranchée avec grillage avertisseur

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

◎ Décider et justifier

Le marquage est effacé sur 5 mètres devant votre engin. Que faites-vous ?

Repère de correction : Je m'arrête et je préviens l'encadrement. Le marquage doit être maintenu en bon état par l'exécutant, et je ne poursuis pas sans repère. S1 §3.4 f

Réflexes avant d'agir

- ✓ Marquage visible sur toute l'emprise
- ✓ Compte rendu de marquage sur le chantier
- ✓ Je connais les signes avertisseurs de ma zone

Opérateur

5. Se renseigner avant : guichet unique, DT, DICT

Comprendre le circuit des déclarations et savoir ce que je dois trouver sur le chantier.

SITUATION

Le chef de chantier vous demande de commencer. Vous ne savez pas si les réponses des exploitants sont arrivées.

EN UN COUP D'ŒIL

DT
Responsable de projet, avant le marché

DICT
Exécutant, avant les travaux

Récépissé
Réponse de l'exploitant

À RETENIR ABSOLUMENT

Réseau sensible : pas de démarrage sans récépissé de DICT

L'exécutant ne démarre pas avant d'avoir reçu les récépissés de DICT des exploitants de réseaux sensibles, ni avant les rendez-vous sur site demandés.

S1 §3.4 e

Le guichet unique

C'est l'annuaire officiel des réseaux.

On le consulte avant d'envoyer une DT ou une DICT : il indique les exploitants concernés autour du chantier. S1 §5.1 ; S10

Du guichet unique au chantier V02

Les six étapes : guichet unique, DT, récépissé de DT, DICT, récépissé de DICT, chantier.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S1 §5.1, §5.3 ; S8 R554-22, R554-26

La DT

Le responsable de projet l'établit avant le marché.

- ✓ Elle est envoyée à chaque exploitant avec le formulaire Cerfa DT-DICT et le plan de l'emprise.
- ✓ L'exploitant répond dans un délai de **9 jours**, ou de **15 jours** si la DT n'est pas dématérialisée, jours fériés non compris. S1 §5.3 ; S8 R554-22

La DICT

L'exécutant l'établit avant de commencer.

- ✓ L'exploitant répond dans un délai de **7 jours**, ou de **9 jours** si elle n'est pas dématérialisée, jours fériés non compris.
- ✓ Il doit répondre même s'il n'est pas concerné. S1 §3.4 b, §3.5 I ; S8 R554-26

Les durées de validité

La DT doit être renouvelée si le marché est signé plus de 3 mois après la consultation du guichet unique.

- ✓ La DICT doit être renouvelée si les travaux ne commencent pas dans les **3 mois**, s'ils sont interrompus plus de **3 mois**, ou si leur durée dépasse **6 mois** ou la durée annoncée.
- ✓ Pas de DICT si un exploitant a répondu « non concerné » à une DT de moins de **3 mois**. S3 p. 17, 26, 30, 33

Absence de réponse

En l'absence de réponse, l'exécutant envoie une relance en recommandé.

Pour un réseau non sensible, les travaux peuvent démarrer **2 jours** ouvrés après cette relance ; pour un réseau sensible, ils ne démarrent pas. S3 p. 32

Ce qui doit être sur le chantier

Les DICT, les récépissés, les plans, les recommandations et le compte rendu de marquage-piquetage. S1 §3.4 m ; S3 p. 35

Lire ensemble un plan de réseaux

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Travaux dispensés de DT et de DICT

Le fascicule 1 dispense notamment : les travaux sans fouille, enfoncement, forage, compactage ni vibrations susceptibles d'affecter le sol ; la pose de clous ou chevilles de moins de **10 cm** de long et **2 cm** de diamètre à plus de **1 m** de tout affleurant ; les travaux agricoles et horticoles superficiels jusqu'à **40 cm** de profondeur ; et, pour les réseaux aériens, les travaux hors permis de construire dont l'emprise reste à plus de **3 m** (basse tension) ou **5 m** (autres lignes) du fuseau. S1 §1.1.3

Délais de réponse, rappel

DT : 9 jours, 15 jours si elle est sur papier.

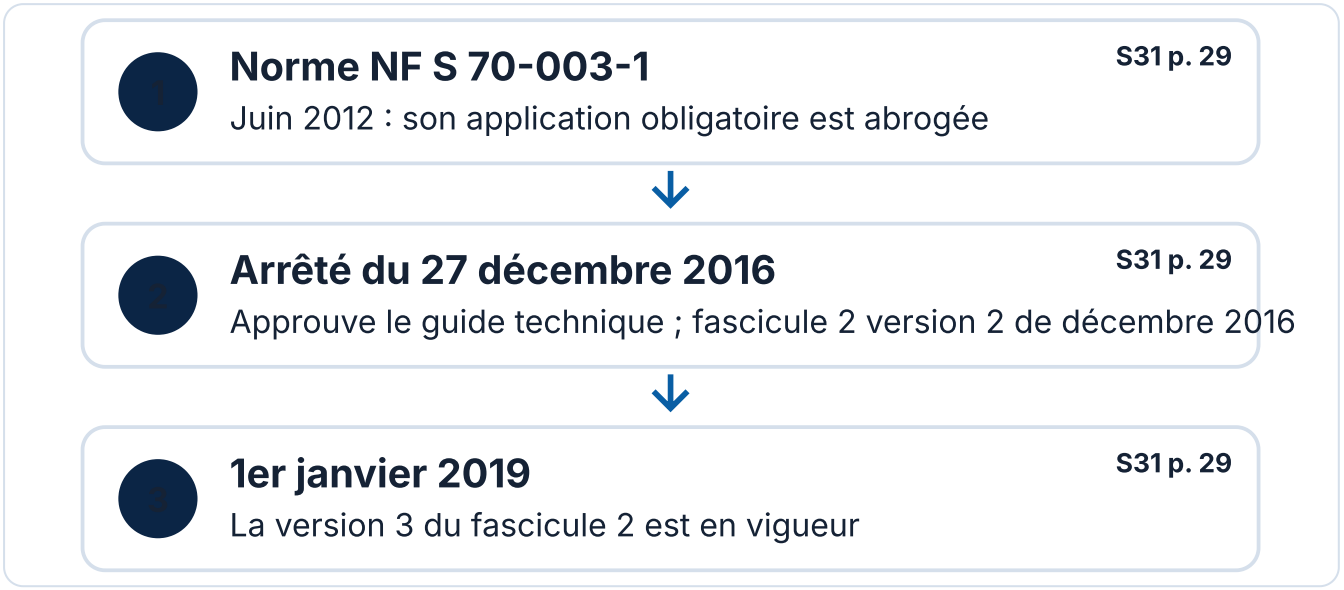
- ✓ DICT : **7 jours** ; **9 jours** pour une DICT papier ou une DT-DICT conjointe dématérialisée ; **15 jours** pour une DT-DICT conjointe sur papier.
- ✓ Jours fériés non compris. S1 §5, §6

Le guide technique : trois fascicules et trois dates

Selon l'ouvrage, le guide d'application comprend trois fascicules.

- ✓ Le fascicule 1 donne les dispositions générales et succède, avec le fascicule 3, à la norme NF S 70-003 partie 1 de juin 2012, dont l'application **obligatoire** est abrogée.
- ✓ Le fascicule 2 est le guide technique des travaux : sa version 3, en vigueur au 1er janvier 2019, succède à la version 2 de décembre 2016.
- ✓ Le fascicule 3 rassemble les formulaires et documents pratiques.
- ✓ Le guide est approuvé par un arrêté ministériel du 27 décembre 2016.
- ✓ L'examen suit l'arrêté du 22 décembre 2015 : on cite le guide comme référence technique, pas comme texte d'examen. S31 p. 29

Le guide technique : trois repères de date V16



NF S 70-003-1 de juin 2012, arrêté du 27 décembre 2016, fascicule 2 version 3 au 1er janvier 2019.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 29

Contrôles et sanctions administratives

Selon l'ouvrage, le marquage au sol ne dégage pas l'entreprise de son obligation d'avoir en permanence sur le chantier : les DICT avec leurs récépissés, les plans des exploitants (dans leur format d'origine), les consignes de sécurité des exploitants, et du personnel capable de les interpréter.

- ✓ Il faut aussi rendre accessibles les dispositifs de sécurité ou de coupure (issues de secours, accès pompiers, bouches d'incendie, bouche à clé, poste de détente, poste de transformation, coffrets enterrés ou en façade).

- ✓ Ces éléments peuvent être contrôlés par les services de l'État (DREAL) ou par les exploitants et donner lieu à des sanctions administratives financières, de 1 500 à 3 000 € d'après l'ouvrage.
- ✓ Montants à confirmer dans le texte du code de l'environnement avant de les citer comme règle. S31 p. 28

Décider et justifier

Le récépissé de DICT d'un exploitant de gaz n'est pas arrivé ; le chef de chantier dit qu'il l'est « sans doute ». Que répondez-vous ?

Repère de correction : Le gaz combustible est un réseau sensible : on ne démarre pas sans récépissé de DICT. Je demande à voir le récépissé et je n'engage pas l'engin tant qu'il n'est pas sur le chantier. S1 §3.4 e ; S3 p. 6, 32

Réflexes avant d'agir

- ✓ Récépissés présents
- ✓ DICT encore valable (moins de 3 mois avant démarrage)
- ✓ Pas de démarrage sur réseau sensible sans récépissé

Opérateur

6. Un plan n'est pas la réalité : précision et techniques

Comprendre la précision des plans et ses conséquences sur la façon de travailler.

SITUATION

Le plan indique une canalisation à 1 m du bord de la fouille. Le plan est de classe C.

EN UN COUP D'ŒIL

Classe A

Position fiable à 40 cm (rigide) ou 50 cm (flexible)

Classe B

Jusqu'à 1,5 m d'incertitude

Classe C

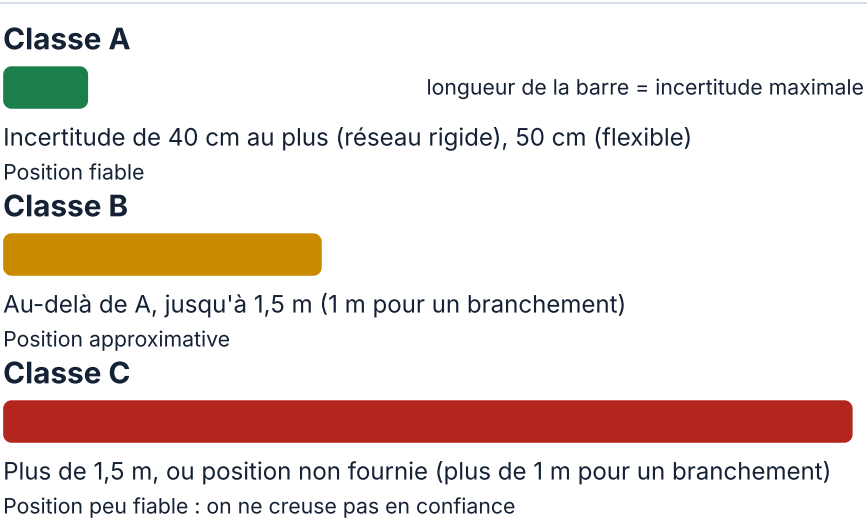
Plus de 1,5 m, ou inconnue

Les trois classes de précision

Classe A : incertitude inférieure ou égale à 40 cm pour un ouvrage rigide, 50 cm pour un ouvrage flexible.

- Classe B : au-delà de A et jusqu'à **1,5 m**, **1 m** pour les branchements.
- Classe C : plus de **1,5 m**, ou exploitant incapable de fournir la localisation. S6 art. 1

Classes de précision A, B, C V03



Trois barres proportionnelles aux incertitudes maximales des classes A, B et C.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S6 art. 1

Lire ensemble un plan de réseaux

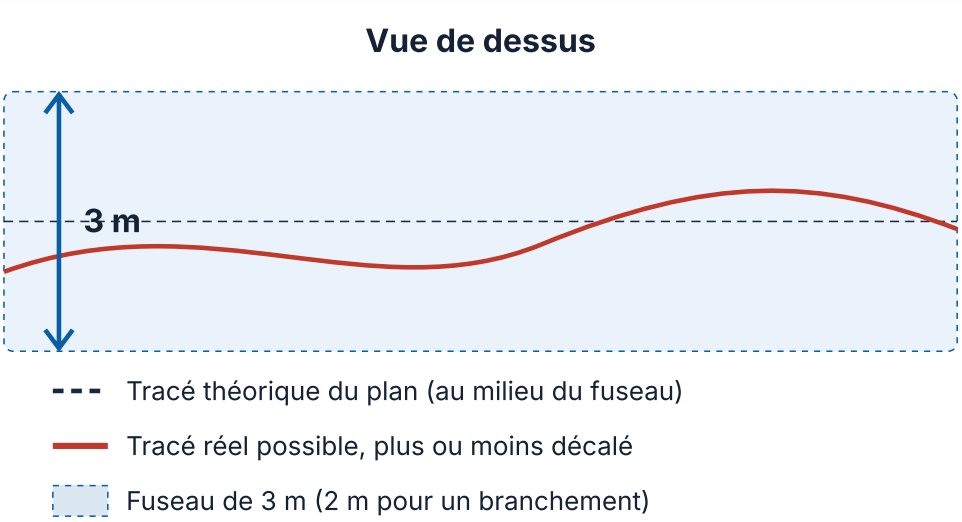
Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Le fuseau de précaution

Le fascicule 2 retient un fuseau de **3 m**ètres centrés sur le tracé théorique, **2 m** pour les branchements.

C'est dans ce fuseau que la position réelle est incertaine et que les techniques de travail doivent être adaptées. S2 p. 8-9

Fuseau de précaution de 3 m V04



Vue de dessus : tracé théorique d'un réseau et fuseau de 3 m centrés, avec le tracé réel possible.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S2 p. 8-9

Quand la classe A sera partout

Selon le guide pratique de 2022, la classe A est exigée pour les réseaux sensibles depuis le 1er janvier 2020 en unité urbaine et à partir du 1er janvier 2026 hors unité urbaine ; pour les non sensibles, à partir du 1er janvier 2026 en unité urbaine et du 1er janvier 2032 hors unité urbaine.

Des plans en classe B ou C peuvent donc subsister ; le formateur vérifie l'état actuel. S3 p. 11

Les investigations complémentaires

Quand le plan n'est pas assez précis, le responsable de projet peut devoir faire réaliser des investigations complémentaires par un prestataire certifié, qui garantit au minimum la classe A.

C'est **obligatoire** pour un projet en unité urbaine avec au moins un réseau sensible en classe B ou C. S1 §3.2 c, §3.9 ; S3 p. 19

Détecter sans creuser : ce que les appareils savent et ne savent pas

L'INRS décrit trois familles d'appareils.

- ✓ Les détecteurs de métaux, conçus pour des objets métalliques de la taille d'une pièce de monnaie à quelques dizaines de centimètres de profondeur, ne devraient pas servir à localiser les réseaux : ils sont réservés aux tampons et plaques.
- ✓ Les localisateurs électromagnétiques tracent les réseaux conducteurs ; pour les réseaux non conducteurs, il faut une sonde, avec l'autorisation de l'exploitant.
- ✓ Les radars à pénétration de sol donnent des échos que seul un opérateur formé sait interpréter.

⚠ Pour les deux dernières familles, une zone balayée sans signal ne garantit **jamais** l'absence de réseau enterré : on creuse toujours avec prudence. S4 §2.1.4, §2.3.5, §2.4.5

Les techniques douces

Le guide pratique renvoie au fascicule 2 pour les techniques dites « douces » à employer dans la zone d'approche, et le fascicule 2 en donne la définition.

Les règles détaillées de terrassement (chapitre 5) n'ont pas pu être lues : elles sont présentées par le formateur. S3 p. 23-24 ; S2 p. 10 ; Non vérifié

Quelques règles propres au gaz, à l'eau, aux télécoms

Gaz : au moins 20 cm avec tout autre réseau, pas de source de chaleur non maîtrisée près du PE ou du plomb, ouverture préalable pour un travail sans tranchée en cas d'incertitude.

- ✓ Eau : fouilles blindées ou boisées, précautions à moins de **5 m** des canalisations de **300 mm** et plus.
- ✓ Télécoms : au moins **5 cm** avec les autres réseaux.
- ✓ Chaleur : profondeur minimale de **40 cm**. S2 p. 33, 36, 39, 42

Précisions du fascicule 1 sur les classes

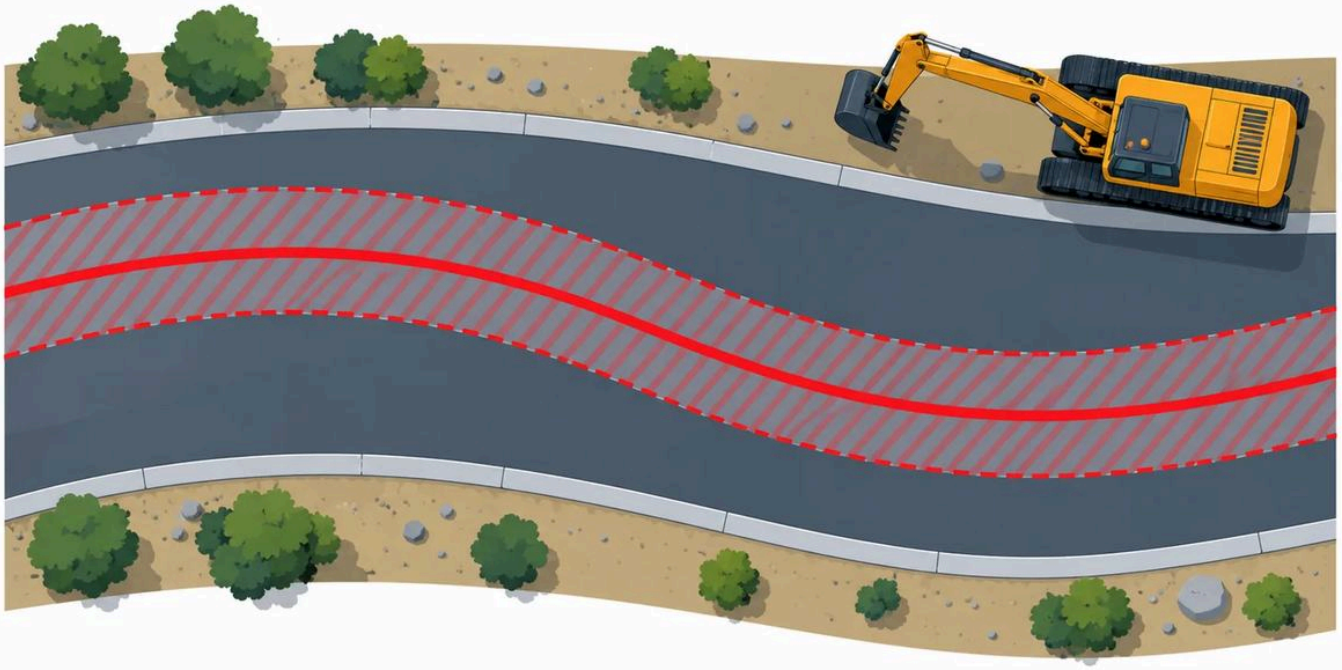
L'incertitude de classe A est portée à 80 cm pour certains ouvrages souterrains de génie civil ferroviaire ou guidé construits avant le 1er janvier 2011.

- ✓ La limite B/C à **1 m** vaut pour les branchements sensibles, et pour les branchements non sensibles à partir du 1er janvier 2021.
- ✓ Le fuseau prend en compte le diamètre de l'ouvrage au-delà de **100 mm**. S1 §1.2

DLAP et incertitude par défaut

L'ouvrage rappelle que le marquage tient compte de la précision des plans (40 ou 50 cm pour la classe A, 1 m ou 1,50 m pour les classes B et C).

- ✓ En l'absence de précision, la zone d'incertitude est de **1,5 m** de part et d'autre.
- ✓ La distance limite d'approche prudente (DLAP) reste toujours de **50 cm** du réseau : elle se mesure depuis le réseau, pas depuis le marquage. S3 1 p. 26



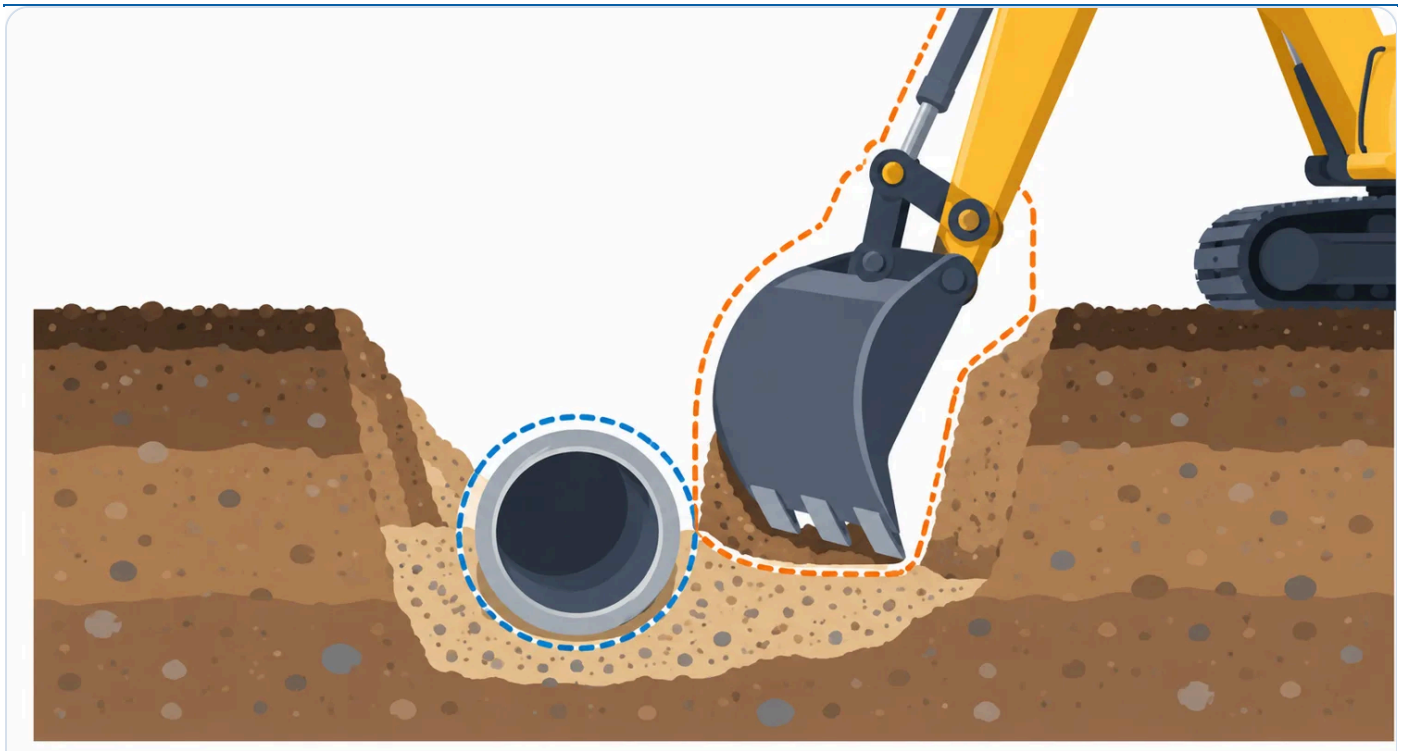
Marquage au sol et bande de précaution

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Fuseau d'un ouvrage et fuseau d'une technique

Deux fuseaux ne doivent jamais se chevaucher sans précautions particulières.

- ✓ Le fuseau d'un ouvrage est le volume qui le contient, tracé d'après sa localisation théorique et son incertitude ; il est limité à **3 m** de largeur, distance qui correspond à la limite entre les classes B et C.
- ✓ Le fuseau d'une technique est l'enveloppe de dommages ou de contacts possibles autour de l'outil : dimensions de l'outil, plus l'imprécision des commandes et de l'évaluation des distances par le conducteur.
- ✓ Leur interférence est **interdite** sur le terrain. S31 p. 30-31



Fuseau de l'outil et fuseau de l'ouvrage : proches, à ne jamais laisser se recouvrir sans précautions

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Aspiration : deux distances à retenir

Pour le terrassement par aspiration, l'ouvrage cite : vérifier que l'embout est équipé d'une enveloppe souple ; ne pas approcher l'embout à moins de **10 cm** de l'ouvrage ; ne pas diriger le jet d'air ou d'eau chaude sous pression à moins de **5 cm** de l'ouvrage.

Ce sont des exemples de prescriptions du guide technique, à vérifier dans le fascicule 2 pour chaque technique. S31 p. 32-33

Reconnaissance des affleurants avant l'exécution

La recherche des affleurants est un travail indispensable en phase préparatoire ou avant l'exécution.

- ✓ Elle sert à vérifier la cohérence entre les plans reçus en retour de DICT et le terrain, à contrôler la véracité des marquages, à prendre les cotes au plus près de la zone et à vérifier l'absence d'indication ou d'aménagements récents.
- ✓ Affleurants possibles : postes de transformation ou de détente gaz, regards, chambres, bouches à clé, coffrets de branchements, bornes-repères, candélabres, remontées aéro-souterraines, tranchées récentes ou « rustines » d'enrobé. S31 p. 33-34

◎ Décider et justifier

Le plan de classe C place une conduite à 1 m de votre fouille. Que faites-vous ?

Repère de correction : Un plan de classe C n'est pas fiable à plus de 1,5 m. Je ne creuse pas en confiance : je préviens l'encadrement qui décide des suites avec le responsable de projet (investigations, techniques douces). S6 art. 1 ; S2 p. 8-10

Réflexes avant d'agir

- ✓ Je connais la classe du plan
- ✓ Je sais où est le fuseau de précaution
- ✓ Techniques adaptées dans le fuseau

Opérateur

7. Anomalie et situation inattendue

Reconnaître une anomalie et réagir par écrit et par l'arrêt, sans improviser.

SITUATION

Vous creusez : un câble apparaît, qui n'est pas sur le plan, à 60 cm de profondeur.

EN UN COUP D'ŒIL

Constat
Ce que je vois diffère du plan

Arrêt
Je suspends à cet endroit

Compte rendu
Je préviens, par écrit si possible

À RETENIR ABSOLUMENT

Réseau non identifié : je suspends

En cas de découverte fortuite d'un réseau non identifié, ou de position non conforme aux réponses, l'exécutant sursoit aux travaux et prévient le responsable de projet. S1 §3.4 k

Qu'est-ce qu'une anomalie

Une anomalie est un écart entre le terrain et les informations reçues : réseau non repéré, position différente, dispositif avertisseur inattendu, branchement non cartographié. S1 §3.4 k ; S3 p. 39-40

Réseau inconnu dans la fouille

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

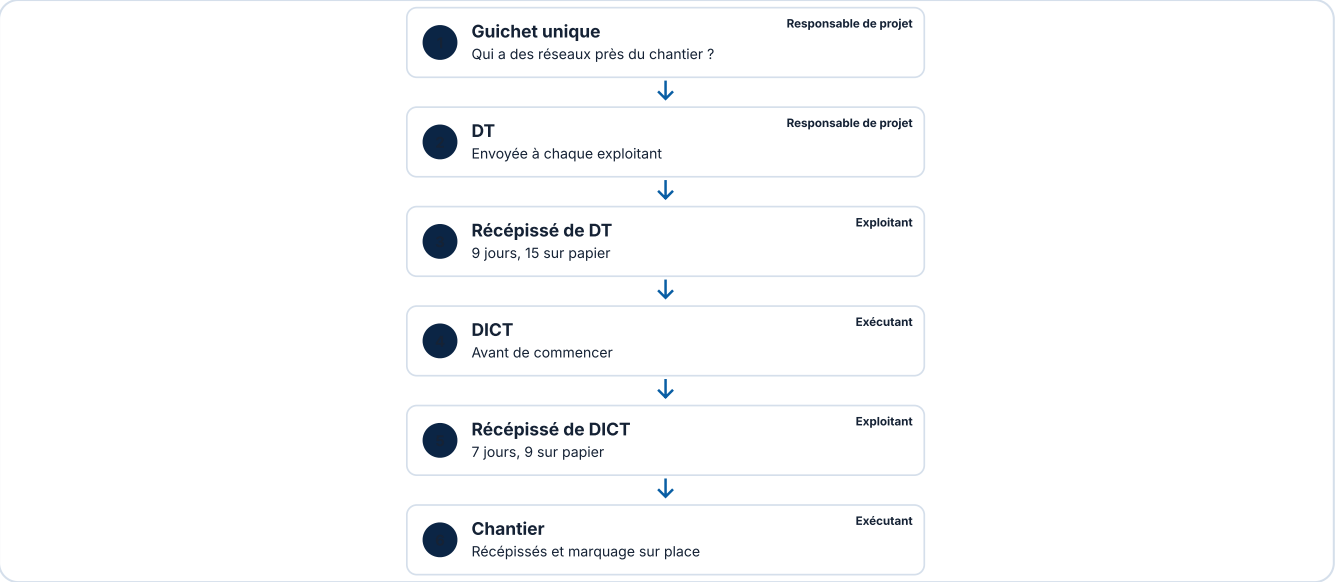
Que fait l'exécutant

Il sursoit aux travaux concernés, y compris adjacents si un ouvrage sensible peut être concerné, signale l'anomalie par écrit et prévient le responsable de projet si la sécurité des salariés peut être menacée.

Le responsable de projet analyse la situation et peut ordonner l'arrêt par écrit.

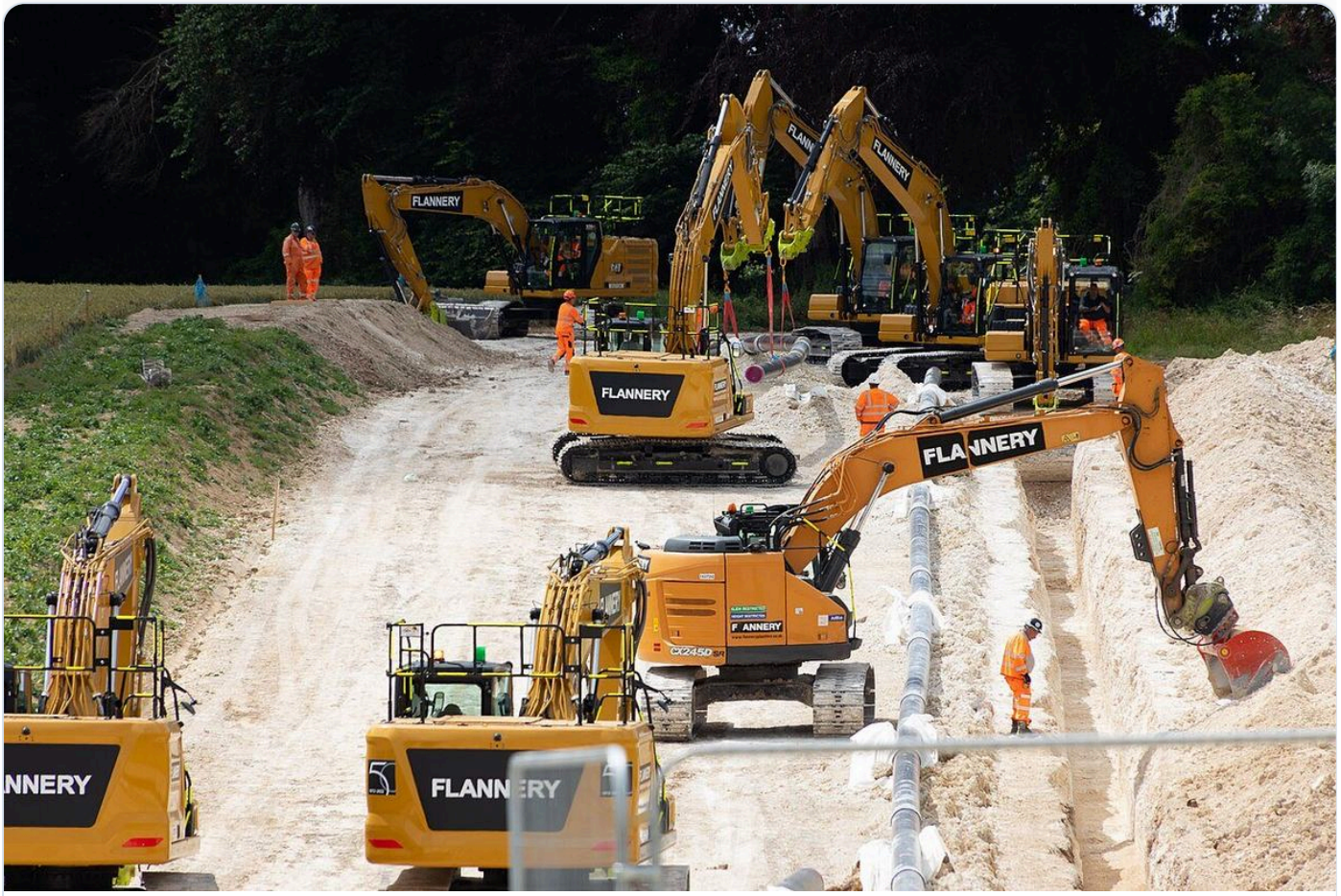
S1 §3.4 k, §3.2 k ; S3 p. 39-40

Du guichet unique au chantier V02



Les six étapes : guichet unique, DT, récépissé de DT, DICT, récépissé de DICT, chantier.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S1 §5.1, §5.3 ; S8 R554-22, R554-26



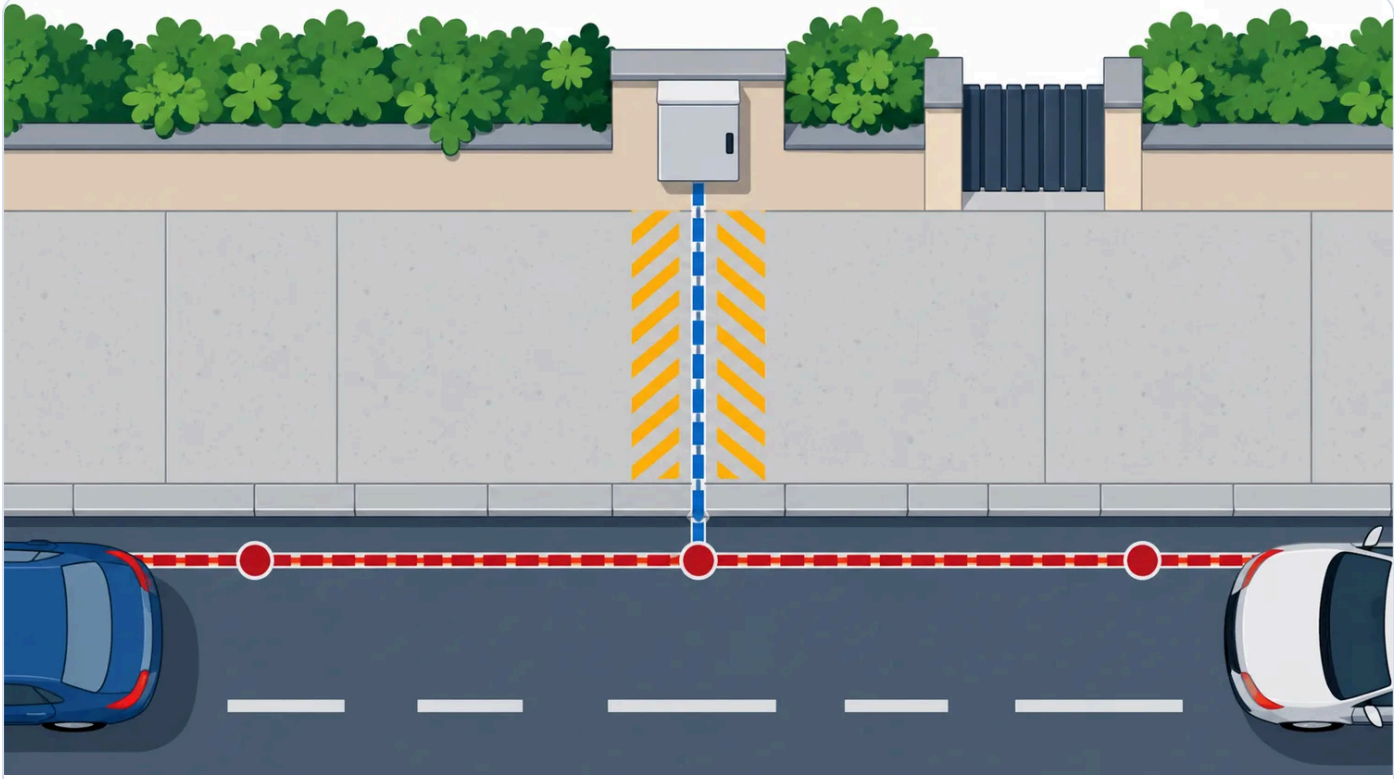
Pelle mécanique en tranchée près d'une canalisation

Photographie réelle. Eight excavators prepare to lower pipe into trench - geograph.org.uk - 7217996.jpg — Peter Facey — CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eight_excavators_prepare_to_lower_pipe_into_trench_-_geograph.org.uk_-_7217996.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.

Licence CC BY-SA 2.0 : droits déclarés par la source, sans expertise juridique indépendante. Une photographie documentaire ne prouve pas la conformité des pratiques.

Les branchements

Si le tracé réel d'un branchement s'écarte de plus d'un mètre de ce qui était prévu, le responsable de projet est prévenu. S3 p. 39



Affleurant et bande de part et d'autre

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Avant de commencer chaque jour

Vérifier la présence des DICT, récépissés, plans et compte rendu de marquage ; informer le personnel ; vérifier l'accessibilité des vannes de coupure signalées ; vérifier le marquage ; repérer les branchements ; signaler par écrit toute incohérence entre terrain et plans. S3 p. 35-36

Garder l'intégrité du réseau

Sur un réseau de gaz découvert : ne pas marcher sur l'ouvrage ni l'utiliser comme marchepied, et écarter tout risque de chute d'objet sur les réseaux découverts.

Sur une conduite d'eau : aucune pièce ne doit être manœuvrée ou poussée sans l'accord de l'exploitant. S2 p. 33, 42

Ce que retient le Flash ARIA de juin 2026

Plus de 1 500 événements d'endommagement figurent dans ARIA, avec une baisse depuis la réforme de 2012.

Aux entreprises, le BARPI recommande : envoyer et mettre à jour les DICT, former et habiliter le personnel (AIPR), disposer de plans à jour, adapter les techniques à l'incertitude de localisation, privilégier les techniques douces, vérifier les ouvrages avant d'intervenir (en cas de doute, appeler l'exploitant) et arrêter les travaux en situation à risque. S27

Le droit de retrait

Selon l'ouvrage, l'entreprise qui réalise les travaux a toujours un droit de retrait en cas de découverte d'un réseau entraînant un risque pour la sécurité : réseau sensible ou susceptible de l'être, non cartographié ou en écart important par rapport aux plans reçus (plus de 1,5 m).

- ✓ Il s'applique aussi en cas de casse accidentelle d'un branchement non cartographié et sans affleurant visible.
- ✓ Il est mis en forme par la signature du constat contradictoire d'arrêt de travaux entre l'exécutant et le maître d'ouvrage ; le marché doit prévoir que l'exécutant ne subit pas de préjudice et fixer les modalités d'indemnisation.
- ✓ Le responsable de projet établit alors un ordre de service d'arrêt, ou, selon les cas, un ordre de service de reprise immédiate. S31 p. 42

Du droit de retrait à la reprise V17

Cinq étapes : réseau inattendu, arrêt avec constat contradictoire, ordre de service d'arrêt, exploitant sur place, reprise sur ordre écrit.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S31 p. 42-43

Droit de retrait : on s'arrête, on prévient

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Après l'arrêt : exploitant connu ou non

Si l'exploitant est rapidement connu, le responsable de projet l'invite à venir sur le chantier localiser le réseau et donner ses recommandations de travail ; les investigations complémentaires sont à sa charge et transmises dans les 9 jours.

- ✓ S'il n'est pas reconnu dans un délai de **1 mois** à compter de la réception des mesures, le responsable de projet en informe le guichet unique, puis établit un ordre de service précisant que les actions complémentaires font l'objet d'un avenant ou d'un nouveau marché.
- ✓ Une entreprise qui poursuit les travaux sans accord écrit de son responsable de projet s'expose, selon l'ouvrage, à une amende administrative de 1 500 €. S31 p. 42-43

Constat contradictoire de dommage

En cas de dégâts sur un ou plusieurs réseaux sans accident pour les personnes, le constat est établi sur place, de façon contradictoire, entre l'exécutant et l'exploitant.

- ✓ Selon l'ouvrage, c'est le seul document valable ; il est à remplir en cas d'endommagement, mais aussi de déplacement de plus de **10 cm** d'un réseau flexible et pour toute forme d'anomalie constatée.
- ✓ On en établit un par réseau concerné et on en fait parvenir un exemplaire aux assureurs.
- ⚠ Ne pas confondre avec le constat contradictoire d'arrêt de travaux. S31 p. 43 ; S1

Quand le réseau n'est pas où le plan le dit

Un exécutant peut contester la prise en charge de la remise en état d'un réseau endommagé si son emplacement est à plus de 1,5 m du tracé théorique sur plan ou du marquage.

- ✓ De la même manière, il n'est pas responsable des dégâts sur un branchement non localisé, sans affleurant visible, ou sur un branchement dont l'affleurant est visible mais qui s'éloigne de plus d'un mètre d'un raccordement perpendiculaire à la conduite principale.
- ✓ C'est la position de l'ouvrage : en cas de litige, ce sont les textes et le marché qui tranchent. S31 p. 30 et 43

Après les travaux : récolement et géoréférencement

Selon l'ouvrage, depuis le 1er juillet 2012, les plans de récolement des réseaux mis en place ou modifiés sont obligatoires pour tous les travaux réalisés ; cela concerne les réseaux neufs, les extensions, les modernisations et les réseaux non signalés découverts pendant le chantier.

- ✓ Depuis le 1er janvier 2017, ils doivent être géoréférencés en trois dimensions, par relevé GPS de très haute précision, par un géomètre-expert ou un prestataire certifié.
- ✓ Le maître d'ouvrage prévoit le financement dans son marché.
- ✓ Ce thème est un repère de culture : l'opérateur n'est pas celui qui lève les plans. S31 p. 44

4 A : ce que précise l'ouvrage

L'ouvrage décline la règle des 4 A ainsi : arrêter les engins de travaux (retirer le godet) et les matériels de chantier ; alerter les secours (en cas de victimes ou si réseau gaz) et les exploitants ; aménager une zone de sécurité (périmètre) ; accueillir les secours et rester à leur disposition.

« Retirer le godet » s'entend du réseau endommagé ; en cas de contact avec une ligne électrique, voir la section « Dans la cabine » : dégager si c'est possible, sinon rester dans la cabine jusqu'à la mise hors tension. S3 1 p. 41 ; S2 §8.1.3

Décider et justifier

Un câble inconnu apparaît dans la tranchée. Un collègue propose de le décaler pour gagner du temps. Que répondez-vous ?

Repère de correction : Non. Je suspends le travail à cet endroit et je préviens l'encadrement. Déplacer un réseau, c'est intervenir dessus : c'est interdit. S1 §3.4 k, §3.4 n

Réflexes avant d'agir

- ✓ Je sais ce qu'est une anomalie
- ✓ Je suspends et je préviens
- ✓ Je n'interviens pas sur un réseau découvert

Opérateur

8. Incident, accident et travaux urgents

Appliquer la règle des 4 A et savoir ce qui est interdit après un endommagement.

SITUATION

Votre godet a accroché une conduite de gaz. Vous entendez un sifflement.

EN UN COUP D'ŒIL

Arrêter
Les engins

Alerter
Pompiers, puis exploitant

Aménager · Accueillir
Zone de sécurité, secours

À RETENIR ABSOLUMENT

Ne jamais intervenir sur un ouvrage endommagé

En aucun cas l'exécutant n'intervient sur l'ouvrage endommagé : pas de colmatage, pas de remblaiement, pas de manœuvre de robinet. S1 §3.4 n ; S3 p. 42

La règle des 4 A

Arrêter les engins.

- ✓ Alerter les sapeurs-pompiers, puis l'exploitant.
- ✓ Aménager une zone de sécurité immédiate, si possible.
- ✓ Accueillir les secours et rester à leur disposition. S1 §3.4 n ; S3 p. 42

La règle des 4 A

V05

A
Arrêter
les engins

A
Alerter
pompiers, puis exploitant

A
Aménager
une zone de sécurité

A
Accueillir
les secours

Arrêter, Alerter, Aménager, Accueillir.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S1 §3.4 n ; S3 p. 42

Les 4 A : arrêter, alerter, aménager, accueillir

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Les 4 A, version simple

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Contact avec une ligne électrique

En cas de contact électrique, il faut d'abord dégager l'engin du réseau avant de l'arrêter.
S3 p. 42 ; S1 §3.4 n

Alerter, concrètement

Avant d'appeler, on s'éloigne de la zone à risque.

- ✓ On appelle les sapeurs-pompiers au 18 depuis un portable, en donnant le lieu précis et le type de réseau endommagé ; on écoute les questions, on répond calmement et on fait répéter si besoin.
- ✓ Puis on appelle l'exploitant, dont les coordonnées figurent sur le récépissé de DICT. S20

Gaz : les premiers gestes

On arrête les engins et les appareils électriques, on supprime les sources de chaleur ou de flamme, et on descend **immédiatement** de l'engin en évitant tout contact avec les parties chaudes.

S20 Le fascicule 2 ajoute de ne pas s'approcher du point d'endommagement sans accord de l'exploitant ou des pouvoirs publics (risque de fuite ou d'éclatement différé). S2 §8.1.2

Godet au contact d'une canalisation

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Électricité : ne pas se précipiter, ne pas sortir trop tôt

Si un engin touche un ouvrage électrique : on le dégage du réseau avant de l'arrêter, quand c'est possible.

- ✓ Pour les personnes à l'extérieur, l'engin se traite comme un conducteur électrique à terre.
- ⚠ Pour la personne à l'intérieur : ne pas chercher à sortir avant l'aboutissement de la procédure de mise hors tension. S2 §8.1.1, §8.1.3.2 b

Réseau non sensible

Pour l'endommagement d'un réseau non sensible, on alerte seulement l'exploitant concerné.

Pour un réseau sensible, on suit les 4 A avec les sapeurs-pompiers. S20 ; S1 §3.4 n

Préparer les secours avant de commencer

Dès le démarrage du chantier : rappeler les règles de sécurité à chaque nouvel arrivant, identifier les secouristes, prévoir une voie d'accès pour les secours, définir un point de rassemblement et garantir en permanence un moyen de communication qui fonctionne. S20

Même sans fuite

Tout endommagement d'un réseau en service, même superficiel, se signale à l'exploitant dans les plus brefs délais, ainsi que tout déplacement accidentel de plus de **10 cm** d'un ouvrage souterrain flexible.

Un constat contradictoire est établi avec l'exploitant (Cerfa 14766*02). S8 R554-31 ; S1 §3.4 I ; S3 p. 42

Que dit le fascicule 2 du gaz

Une fuite de gaz avec sifflement ou bruit intense est un cas cité par le fascicule 2, qui renvoie son traitement au chapitre 8 du fascicule 2.

Le numéro d'urgence de l'exploitant figure dans ses réponses aux DICT et dans les coordonnées du guichet unique pour les réseaux sensibles. S2 p. 33 ; S3 p. 29, 42

Les travaux urgents

Quand l'urgence est justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes et des biens, ou en cas de force majeure, le commanditaire juge l'urgence, consulte le guichet unique et envoie un avis de travaux urgents (ATU) aux exploitants, éventuellement après coup ; il appelle systématiquement les exploitants de transport de matières dangereuses.

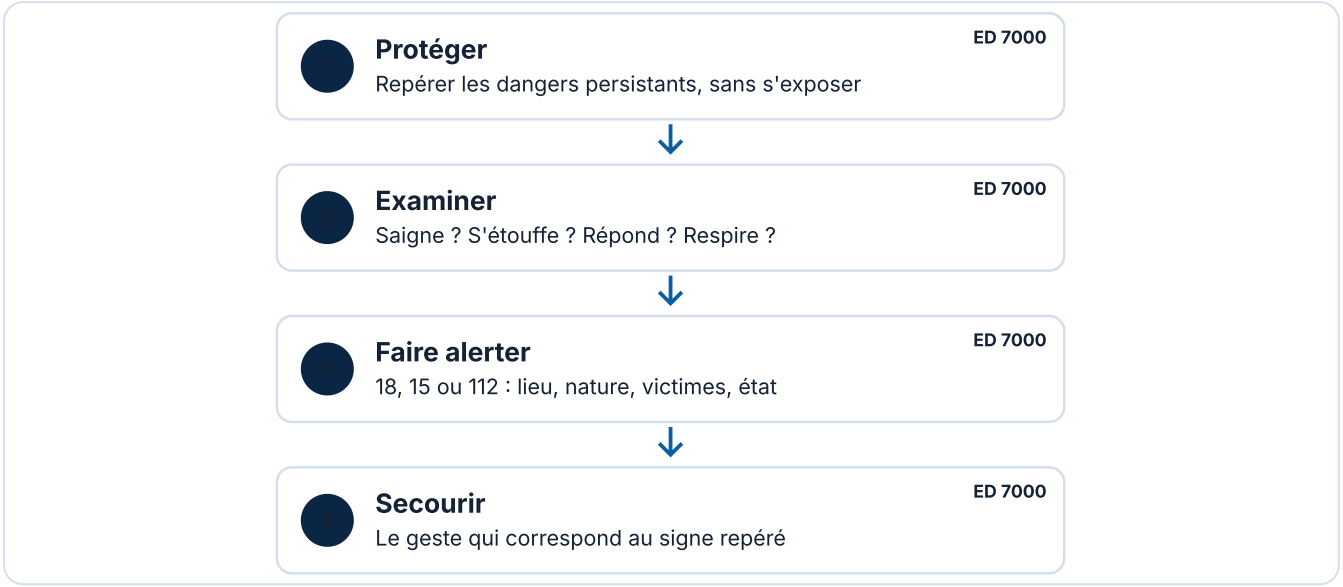
L'exécutant ne fait intervenir que des personnes ayant une AIPR valide. S1 §3.10, §3.11 ; S3 p. 43

Accident de personne : protéger, examiner, faire alerter, secourir

Les 4 A traitent le réseau.

- ✓ Quand une personne est blessée, la démarche de secours de l'INRS (ED 7000) s'applique en plus : protéger, examiner, faire alerter, secourir.
- ✓ Le référentiel ne donne pas de sigle à cette démarche. S21

Accident de personne : la démarche de secours V12



Quatre étapes : protéger, examiner, faire alerter, secourir.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S21 p. 5 à 19

Protéger

On cherche d'abord les dangers qui persistent : mécaniques, électriques, thermiques (incendie, explosion) ou atmosphère toxique, sans s'y exposer soi-même.

⚠ On supprime le danger, on l'isole, ou on écarte la victime s'il n'y a aucun risque.

✓ Sinon on isole la zone et on fait alerter des secours spécialisés.

⚠ Le dégagement d'urgence reste exceptionnel : danger immédiat, non contrôlable, qui menace la vie. S21 p. 6-9

Examiner

Quatre questions, dans l'ordre de l'urgence vitale : la victime saigne-t-elle abondamment ?

✓ S'étouffe-t-elle ?

✓ Répond-elle ?

✓ Respire-t-elle (**10 secondes** d'observation de la poitrine ou du ventre) ? S21 p. 12-14

Faire alerter : le message

Le message donne l'identité et le numéro de l'appelant, le lieu, la nature de l'accident, le nombre de victimes et leur état.

✓ On répond aux questions, on ne raccroche pas le premier, on rend compte, et on envoie quelqu'un à la rencontre des secours.

✓ Numéros : 18 sapeurs-pompiers, 15 SAMU, 112 numéro européen. S21 p. 16-18

Secourir

Le sauveteur applique la conduite à tenir qui correspond au signe repéré : saignement abondant, étouffement, malaise, brûlures, douleur qui empêche un mouvement, plaie, victime qui ne répond pas mais respire, victime qui ne répond pas et ne respire pas.

Ces gestes s'apprennent en formation de sauveteur secouriste du travail, pas en AIPR. S21 p. 19

4 A et secours : les deux ensemble

Exemple sur un chantier : le gaz fuit et un collègue est brûlé.

✓ On arrête les engins, on alerte le 18 en donnant la nature du réseau et l'état de la victime, on aménage une zone de sécurité, on accueille les secours.

✓ Un secouriste formé protège, examine et secourt sans entrer dans la zone dangereuse.

✓ Cet enchaînement est une mise en situation pédagogique, pas un texte officiel. S20 ; S21

Le mémo PréventionBTP

Le mémo de PréventionBTP et d'Iris-ST classe électricité et gaz parmi les réseaux sensibles.

- ✓ Il distingue deux AIPR : encadrant, et opérateur (conducteurs d'engins, utilisateurs de PEMP et autres salariés).
- ⚠ Il demande de respecter les distances minimales aux lignes, de garder les récépissés sur le chantier et de ne **jamais** stocker de matériaux sur un ouvrage.
- ✓ Il rappelle les 4 A.
- ✓ Pour lui, tout creusement de plus de **10 cm** demande une vigilance particulière. S23

Distances de terrassement : à lire dans le mémo

PréventionBTP présente un mémo plastifié des distances de terrassement par classe, à poser dans la cabine ou le bureau.

- ✓ Ses valeurs sont dans une image que cette plateforme n'a pas pu lire : elles ne figurent donc pas ici.
- ✓ Se référer au fascicule 2 et au guide pratique. S26

Gaz : ce qu'on ne fait jamais

Ne pas colmater (ni pliage PE, ni matage, ni godet posé sur la zone), ne pas éteindre un gaz enflammé, ne pas remblayer, ne pas manœuvrer de robinet.

Pour téléphoner, s'écarter de la zone de sécurité avant d'utiliser un portable. S2 §8.1.2

Aménager la zone de sécurité

Éloigner toute personne, interdire de fumer et tout point d'allumage (appareils électriques, moteurs, portables), rediriger la circulation pour laisser passer les secours, solliciter les forces de l'ordre, rester à la disposition des secours.

La taille de la zone est donnée par les pompiers ou l'exploitant et peut atteindre plusieurs centaines de mètres pour certains ouvrages de transport. S2 §8.1.1, §8.1.2

Zone sécurisée après incident

Illustration générée par IA, valeur indicative, sans validation réglementaire. Ne représente aucune distance, couleur ou matériel à l'échelle.

Transport de gaz : appeler l'exploitant d'abord

Pour une simple atteinte au revêtement d'un ouvrage de transport de gaz, d'hydrocarbure ou de produit chimique, les 4 A s'appliquent quand même, mais on appelle l'exploitant avant les pompiers.

Les gaz de pétrole liquéfiés (butane, propane) sont lourds et s'accumulent en points bas : caves, regards, fouilles. S2 §8.1.1, §8.1.2

Électricité : le périmètre et la victime

Ne pas courir vers la victime : l'engin, un câble au sol ou une scène masquée peuvent rester sous tension.

- ✓ On délimite un périmètre, on donne l'alerte selon la procédure de l'exploitant, et on ne secourt qu'après certitude que la victime n'est plus électrifiée.
- ✓ Toute personne électrisée est placée en observation médicale. S2 §8.1.3.1

Conducteur à terre, câble souterrain

Conducteur électrique à terre : ne pas s'en approcher ni le toucher, s'éloigner à très petits pas jusqu'à plus de **5 m**ètres, empêcher quiconque d'approcher, lancer la procédure d'alerte de l'exploitant.

Câble souterrain endommagé : il est **interdit** de s'en approcher ou de le toucher. S2 §8.1.3.2

Eau et assainissement

Réseau d'eau : les 4 A s'appliquent mais l'alerte de l'exploitant remplace celle des pompiers ; ne fermer les vannes que si l'exploitant le demande, et pas totalement.

⚠ Assainissement : ne pas entrer dans un regard ou une canalisation sans accord de l'exploitant et vérification de l'absence de gaz toxique.

✓ Télécommunication : arrêt et appel à l'exploitant.

✓ Transport guidé : les 4 A ne s'appliquent pas, on prévient l'exploitant. S2 §8.1.5, §8.2

Réseau abandonné ou inconnu

Un réseau d'apparence vétuste, non cartographié ou apparemment abandonné est toujours considéré en service.

Si l'écart avec les informations reçues crée un risque : arrêt des travaux et information du responsable de projet avec le Cerfa 14767*01 ; reprise sur ordre écrit. S2 §5.3.3

Bandes de précaution autour du marquage

Les précautions particulières s'appliquent dans la zone d'incertitude du marquage-piquetage, augmentée du diamètre du réseau s'il dépasse 100 mm.

✓ Classe A : **40 cm** (rigide) ou **50 cm** (flexible) de part et d'autre.

✓ Classes B ou C : **1,50 m** (**1 m** pour branchements électriques ou gaz). S2 §5.3.1

Le suiveur et la visibilité

Il est **interdit** d'employer une technique qui peut endommager un ouvrage, dans la zone où son fuseau croise celui de l'ouvrage, quand l'opérateur n'a aucune visibilité sur l'outil, même avec un suiveur.

Un suiveur est **obligatoire** si une telle technique est nécessaire et que le conducteur ne voit pas correctement l'outil. S2 §5.3.1

Fuseau d'une technique

Outil manuel contrôlable : précision de 3 à 5 cm.

✓ Outil à guidage manuel (scie à sol, marteau-piqueur, buse d'aspiration) : voir la notice, sinon 5 à **10 cm**.

✓ Outil auto-moteur (pelle hydraulique, trancheuse, brise-roche) : voir la notice, sinon 5 à **20 cm** selon la distance conducteur-outil. S2 §5.2.4, p. 81

Branchements non cartographiés

Un branchement non cartographié mais avec affleurant visible : fuseau de **2 m** de large centré sur le tracé le plus court entre l'affleurant et l'ouvrage principal.

Branchement cartographié : traité comme la canalisation, en classe B limitée à ±**1 m**. S2 §5.2.7

Organes de coupure

Si l'exploitant indique des organes de coupure dans le chantier ou à moins de 2 m, on les marque à la bombe de couleur vive.

- ✓ Cette information ne donne aucun droit de les manœuvrer.
- ✓ Dépôts, baraquements et zone de vie ne doivent pas bloquer leur accès. S2 §5.2.3, p. 79

Ouvrage endommagé : ne jamais l'approcher

Enedis rappelle en majuscules de ne **jamais** approcher un ouvrage endommagé, et de ne **jamais** récupérer un objet en contact avec un ouvrage électrique : on appelle le numéro de dépannage de l'exploitant.

Un arc peut électriser une personne sans contact direct. S29 ; S30

Dans la cabine : consigne d'animation

Deux temps à ne pas confondre.

- ✓ Premier temps, au moment du contact : si l'engin peut être dégagé du réseau, on le dégage avant de l'arrêter, puis on le met à distance avant de descendre S3 p. 42 ; S1 §3.4 n ; fiche 4A.
- ✓ Second temps, si le dégagement n'est pas possible ou que le contact persiste : consigne retenue par le formateur, on reste de préférence dans la cabine, sans rien toucher, les bras ramenés vers l'intérieur, jusqu'à ce que l'exploitant confirme la mise hors tension.
- ⚠ Cette consigne s'appuie sur le fascicule 2, qui **interdit** de chercher à sortir avant l'aboutissement de la procédure de mise hors tension S2 §8.1.3.2 b.
- ✓ La précision « bras vers l'intérieur » est la consigne du formateur, pas une phrase d'une source citée.
- ✓ Dans les deux cas, on suit la procédure d'alerte et de mise hors tension de l'exploitant.

SST : se former et rester à jour

Le premier geste utile en cas d'accident est celui d'un salarié formé.

- ✓ Le sauveteur secouriste du travail (SST) applique la démarche de l'INRS : se protéger et protéger la victime et les témoins, examiner, faire alerter, secourir S21.
- ✓ Formation initiale : **14 heures** en présentiel au minimum, plus le temps des risques spécifiques de l'entreprise S38.
- ✓ Le certificat est valable deux ans ; son maintien exige un recyclage (MAC) de **7 heures** tous les **24 mois**, à suivre avant la date de fin de validité S38 ; S32 ; S34.
- ✓ Un SST dont le certificat est dépassé ne peut plus exercer en tant que SST, mais il garde l'obligation de porter assistance à une personne en péril (art. 223-6 du code pénal) S38.
- ✓ Il peut suivre un MAC pour recouvrer sa certification si le délai écoulé ne nuit pas à la réussite des épreuves ; sinon, l'INRS conseille de repasser la formation initiale S38.
- ✓ Avec un PSC1 de moins de trois ans ou à jour, un allègement de formation est possible S38.

CONSEIL D'ANIMATION

Regardez la date de votre certificat dès aujourd'hui. Si elle approche, planifiez le recyclage ; si elle est dépassée ou si vous n'avez **jamais** été formé, demandez à l'organisme habilité si c'est un MAC ou la formation initiale.

Rester secouriste : à jour, recyclage ou initiale

V20

Cinq étapes : vérifier la validité du certificat, recyclage avant l'échéance, formation initiale sinon, secouriste sur chantier selon l'effectif, matériel sur place.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S32 ; S34

Quand faut-il un secouriste sur le chantier ?

Selon l'article R. 4224-15 du code du travail, repris par l'INRS : un secouriste est présent dans chaque atelier où sont faits des travaux dangereux, et dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours où sont faits des travaux dangereux S32 **.**

- ✓ Les secouristes ne remplacent pas les infirmiers.
- ✓ Sous ce seuil, l'employeur doit tout de même organiser les soins d'urgence pour ses salariés accidentés ou malades S32 .

À RETENIR

Un chantier de terrassement près de réseaux est un travail à risque, et un salarié formé fait gagner les premières minutes avant l'arrivée des secours.

Le matériel : un sac d'intervention prêt

Le code du travail impose un matériel de premiers secours sur le lieu de travail, adapté aux risques, facilement accessible et signalé S33 **.**

- ✓ Il n'existe pas de liste type : l'employeur fixe le contenu après avis du médecin du travail, et remplace les produits périmés S33.
- ✓ L'INRS donne un exemple pour un SST : gants vinyle, gel hydro-alcoolique, masque pour le bouche-à-bouche, savon liquide, antiseptique, compresses stériles, pansements, sparadrap, bandes extensibles, ciseaux à bouts ronds, couverture de survie, poches pour déchets de soins S33.
- ✓ Le « sac d'intervention » qui reste dans l'engin ou au poste de commandement est un choix pratique de l'animation : le sac se vérifie à intervalle régulier et se range là où chacun sait le trouver.
- ⚠ Un défibrillateur ne remplace **jamais** l'alerte des secours S33.

Sac d'intervention : exemple de contenu V21

Sac d'intervention : exemple de contenu, d'après l'INRS

Protection
- gants vinyle non stériles
- gel hydro-alcoolique
- masque bouche-à-bouche
- couverture de survie
- poches pour déchets de soins

Soins des plaies
- savon liquide, antiseptique
- compresses stériles
- pansements, sparadrap
- bandes extensibles
- ciseaux à bouts ronds

Morceaux de sucre utiles en cas de malaise (INRS).

Pas de liste type : contenu fixé par l'employeur.

Exemple pour un SST, non exhaustif. Source S33 ; sans échelle

Deux colonnes : protection et soins des plaies, d'après l'exemple INRS pour un sauveteur secouriste du travail.

Conception pédagogique Consul Team · schéma de principe · 26/10/2026 · Réf. S33

Le logo SST et le casque

Le logo SST est créé par l'INRS : il identifie les personnes formées, notamment sur des autocollants de casque, brassards, gilets et certificats.

- ✓ Le vert désigne l'acteur SST, selon une source secondaire à recouper avec la charte de l'INRS S35.
- ✓ Ce logo est protégé et se reproduit sans modification : le support n'en dessine pas de copie.
- ✓ Le formateur peut présenter l'autocollant officiel ou son propre certificat en séance.

Décider et justifier

Un sifflement de gaz après un coup de godet. Dans quel ordre agissez-vous ?

Repère de correction : J'arrête l'engin, j'alerte les sapeurs-pompiers puis l'exploitant, je fais éloigner et aménager une zone de sécurité si possible, et j'accueille les secours. Je ne colmate rien. S1 §3.4 n

Réflexes avant d'agir

- ✓ Je connais les 4 A dans l'ordre
- ✓ Je sais qui alerter, dans quel ordre
- ✓ Je n'interviens jamais sur le réseau

Repères et tableaux

Les trois profils de l'AIPR

Concepteur ⊃ encadrant ⊃ opérateur : l'attestation la plus haute couvre les autres.

Profil	Intervient pour	Examen
Concepteur	Le responsable de projet	40 questions
Encadrant	L'exécutant des travaux	40 questions
Opérateur	Conducteur d'engins	30 questions

S3 p. 14 ; S7 art. 2

Délais et durées de validité

DT : 9 jours (15 sur papier). DICT : 7 jours (9 sur papier). Renouvellement : 3 mois.

Document	Délai de réponse	Renouvellement
DT	9 j · 15 j sur papier	Si le marché est signé plus de 3 mois après la consultation du guichet unique
DICT	7 j · 9 j sur papier	Travaux non commencés sous 3 mois, interrompus plus de 3 mois, ou durée dépassant 6 mois ou la durée annoncée
DT-DICT conjointe	9 j · 15 j sur papier	—

S8 R554-22, R554-26 ; S3 p. 17, 26, 30, 33

Les réseaux en un tableau

Chaque famille a ses repères, ses dispositifs avertisseurs et ses risques.

Réseau	Repères	Avertisseur	Risques
Électricité	Poteaux, pylônes, coffrets, postes ; câbles souterrains à 0,60–0,85 m	Grillage rouge à 20 cm, non systématique	Risque mortel ; arc ; induction
Gaz transport	Bornes, balises, plaques jaunes déportées ; haute pression	Grillage jaune, non systématique	Fuite à fort bruit, projections, brûlures à grande distance

Réseau	Repères	Avertisseur	Risques
Gaz distribution	PE noir à bandes jaunes ; regards, coffrets, robinets en façade	Grillage jaune à 20 cm	PE fond dès 120 °C ; fuite migrant vers les immeubles
GPL	Citernes, organes de coupure	—	Gaz lourd, accumulation en points bas
Chaleur, froid	Regards déportés ; acier calorifugé ; ≥ 40 cm	Grillage violet, non systématique	Vaporisation, brûlures, effondrement
Télécoms	Chambres à plaques, armoires, poteaux ; PVC en paquets	—	Coupure de services, effondrement
Eau potable	Bouches à clé, ventouses, compteurs ; fonte, PEHD à bandes bleues	—	Jets, inondation, affouillement

S2 §3.1 à 3.8

Classes de précision et échéances

A : 40 cm (rigide) ou 50 cm (flexible) · B : jusqu'à 1,5 m · C : au-delà.

Classe	Incertitude maximale	Suite
A	40 cm (rigide) · 50 cm (flexible)	Fiable
B	1,5 m (1 m branchements)	Approximatif
C	Plus de 1,5 m, ou inconnue	Peu fiable

S6 art. 1 ; S3 p. 10-11

Lignes aériennes : distances et hauteurs

3 m sous 50 000 V · 5 m au-dessus de 50 000 V, engin et charge compris.

Élément	Valeur
Distance minimale sous 50 000 V	3 m
Distance minimale au-dessus de 50 000 V	5 m
BT nu / torsadé	6 m / 4 m au-dessus du sol
HTA	8 m au-dessus d'une voie
Télécoms	3 m trottoir, 4 m terrain privé, 6 m traversée de route

S5 §3.1 ; S2 §3.1.2, §3.7.6

Barème et conditions de l'examen

Opérateur : 30 questions, 36 points sur 60, 1 heure.

Réponse	Points
Bonne réponse	+2
Je ne sais pas	0
Mauvaise réponse	−1
Mauvaise réponse à une question prioritaire	−5

S7 art. 2

Quelques chiffres sur les dommages

Chiffres à titre indicatif : le guide ne cite pas de source primaire.

Indicateur	Valeur	Source
Dommages 2019	Plus de 19 000 (64 par jour ouvrable)	S3 p. 5
Linéaire de réseaux	4,5 millions de km	S3 p. 5
DT et DICT par an	Environ 5 millions	S3 p. 4-5

S3 p. 4-5

Cas métiers

Un câble inconnu dans la tranchée

Vous creusez et un câble apparaît. Il n'est ni sur le plan ni sur le marquage.

Que faire : Je suspends le travail à cet endroit et je préviens mon responsable. Je ne le déplace pas, je ne le recouvre pas. Les travaux reprennent après analyse. S1 §3.4 k

Un coup de godet léger

Votre godet frotte une canalisation. Rien ne fuit. Vous pensez que ce n'est pas grave.

Que faire : Je le signale quand même : tout endommagement, même superficiel, est signalé à l'exploitant dans les plus brefs délais, avec un constat contradictoire. S1 §3.4 l ; S8 R554-31

Un sifflement après un accrochage

Un réseau de gaz est endommagé et siffle.

Que faire : Arrêter les engins ; alerter les sapeurs-pompiers puis l'exploitant ; aménager une zone de sécurité si possible ; accueillir les secours. Je ne tente pas de colmater. S1 §3.4 n

Le marquage a disparu

Une partie du marquage a été effacée par la circulation.

Que faire : Je préviens mon encadrant avant de continuer : l'exécutant maintient le marquage en bon état. S1 §3.4 f

Pas de récépissé sur le chantier

On vous demande de commencer, mais le récépissé de DICT d'un exploitant de réseau sensible n'est pas là.

Que faire : On ne démarre pas avant de l'avoir reçu. Les récépissés doivent aussi se trouver sur le chantier. S1 §3.4 e, §3.4 m

Un réseau flexible déplacé

En remblayant, vous voyez qu'un câble souterrain flexible a été déplacé de plusieurs dizaines de centimètres.

Que faire : Au-delà de 10 cm, le déplacement est à signaler à l'exploitant, même sans casse visible. S8 R554-31

Une intervention urgente

Une urgence demande d'intervenir sans attendre. Un collègue sans AIPR veut aider.

Que faire : En travaux urgents, l'exécutant ne fait intervenir que des personnes ayant une AIPR valide. Le commanditaire consulte le guichet unique et envoie l'ATU, éventuellement après coup. S1 §3.10, §3.11 ; S3 p. 43

Un plan de classe C

Le plan fourni est de classe C.

Que faire : Plus de 1,5 m d'incertitude, ou position non fournie. Je ne me fie pas au tracé : je le dis à mon encadrant, qui décide des suites avec le responsable de projet. S6 art. 1

Nacelle sous une ligne

Vous devez installer une nacelle près d'une ligne électrique aérienne.

Que faire : Je respecte les distances minimales, engin et charge compris : 3 m sous 50 000 V, 5 m au-dessus de 50 000 V. Un détecteur ne remplace pas ces distances. Dans le doute, je ne m'approche pas. S5 §3.1, §4 ; S3 p. 30

Un grillage rouge

Un grillage plastique rouge apparaît dans la fouille.

Que faire : Il signale en principe un câble électrique environ 20 cm plus bas. J'arrête la fouille, je prévois l'encadrement, je ne perce pas. S2 §3.1.2

Contact avec une ligne

Votre pelle touche une ligne électrique aérienne.

Que faire : Je dégage d'abord l'engin du réseau avant de l'arrêter, puis j'applique la règle des 4 A et j'alerte. S3 p. 42 ; S1 §3.4 n

Une DICT ancienne

Les travaux reprennent après quatre mois d'interruption.

Que faire : La DICT doit être renouvelée si les travaux sont interrompus plus de 3 mois : je demande à l'encadrant de vérifier avant de reprendre. S3 p. 17, 33

Retours d'expérience

13/01/2026 · Annecy (74)

Vers 9 h 30, une pelle mécanique se renverse pendant une manœuvre sur un chantier et rompt une canalisation de gaz. Avenue fermée, deux immeubles évacués, une trentaine d'habitants mis à l'abri, une vingtaine confinés. Une trentaine de pompiers, un périmètre d'au moins 50 m, et les agents du réseau coupent le gaz sous protection des pompiers.

À retenir : Un engin qui se renverse peut suffire à rompre un réseau : la manœuvre, le sol et l'espace comptent autant que le repérage. L'article ne dit rien sur les DT/DICT. S17

22/10/2019 · Mions (69)

Deux ouvriers creusant près d'un câble haute tension sont touchés par un arc électrique. Ils sont hospitalisés, la gravité n'est pas précisée. Environ 2 000 foyers sont privés de courant. L'article ne nomme pas d'engin et n'établit pas la cause.

À retenir : Un arc peut toucher des personnes qui creusent près d'un câble. L'article ne donne pas de cause : on s'en sert pour illustrer le danger, pas pour juger. S18

Mi-janvier 2026 · Nord des Landes (40)

Un agriculteur plante un piquet de clôture dans son champ et perce une gaine souterraine : plusieurs câbles fibre sont coupés. Environ 5 000 foyers et entreprises sans internet ni mobile, plus de 24 h, les numéros 15 et 18 injoignables, paiements par carte impossibles. L'article ne dit pas si une déclaration a été faite.

À retenir : Un simple piquet peut couper un réseau : les travaux concernés ne sont pas que les gros chantiers. Un réseau de télécommunication coupé touche aussi les secours. S19

11/01/2024 · Les Sables-d'Olonne (85)

Lors de travaux d'un tiers, un engin heurte une canalisation de gaz enterrée. Le chantier est évacué avant l'arrivée des secours. Les pompiers évacuent les habitations voisines et bouclent un périmètre. Le gestionnaire coupe le gaz à 750 clients. Aucun blessé mentionné.

À retenir : Le chantier a été évacué sans attendre : c'est le réflexe « arrêter, alerter ». La fiche ne dit rien du repérage préalable. S12 (ARIA 61637)

16/01/2024 · Argentan (61)

Un engin de chantier endommage une canalisation de gaz enterrée. Les services du gaz ferment les vannes au niveau de la fouille. Neuf personnes sont évacuées, la rue est coupée, 520 abonnés sont privés de gaz. Aucun blessé mentionné.

À retenir : Un seul coup de godet suffit à couper le gaz à plus de 500 foyers. La fiche ne précise pas les causes profondes. S12 (ARIA 61751)

10/03/2017 · Saint-Herblain (44)

Un engin de terrassement endommage une canalisation de gaz. L'enquête relève trois constats : l'exécutant travaillait en dehors de la zone déclarée dans la DICT ; le projet de réseau figurait dans les informations qu'il avait, mais n'a pas été pris en compte ; les DICT n'avaient pas été renouvelées. 648 clients sont privés de gaz.

À retenir : Trois erreurs d'organisation, aucune de technique : zone de la DICT, informations non lues, DICT non renouvelée. S12 (ARIA 49925) ; S11

28/02/2008 · Rhône

Une fuite de gaz est signalée sur un chantier de réseau d'eau en centre-ville. Environ 45 minutes plus tard, une explosion provoque un incendie touchant plusieurs bâtiments. Un jeune pompier est tué, une quarantaine de personnes sont blessées, 500 à 1 000 sont évacuées.

À retenir : Le Flash ARIA de juin 2026 parle d'un concours de négligences, d'imprudences et d'un manquement à une obligation réglementaire. Une fuite signalée doit déclencher l'alerte et l'éloignement, pas la poursuite du chantier. S11 ; S27 (ARIA 34280)

14/11/2011 · Sotteville-lès-Rouen (76)

Selon la presse locale, un engin d'une entreprise de travaux publics a arraché une canalisation de gaz sur un chantier de voirie. Situation maîtrisée en 30 minutes, personne n'a été évacué.

À retenir : Un exemple de presse, antérieur à la réforme de 2012 : à utiliser comme illustration, pas comme statistique. S15

Date non précisée · Lieu non précisé

Dans un dossier de la revue de l'INRS, un accident de démoussage est cité : une nacelle est entrée en contact avec une ligne de 400 V, sans DICT ni mise hors tension.

À retenir : Les accidents électriques sont rares mais graves : près de dix décès par an pour le régime général. S13

01/04/2010 · Cluny (71)

Vers 9 h 30, une pelle mécanique creuse des tranchées pour un réseau d'eaux pluviales et arrache une canalisation de gaz. 455 clients sont privés de gaz dans 43 rues, un hôtel est évacué, un périmètre de sécurité est mis en place. La fuite est stoppée vers 10 h.

À retenir : Un seul coup de godet peut priver des centaines d'abonnés de gaz. La fiche ne donne pas les causes : on ne sait pas si DT et DICT avaient été faites. S24

06/02/2017 · Bourriot-Bergonce (40)

Une trancheuse touche une canalisation de gaz haute pression pendant des travaux de drainage. Six personnes qui travaillaient avec la trancheuse et la pelle sont écartées de la fuite. Plus de 200 000 m³ de gaz sont rejetés, un périmètre de 400 m est établi.

À retenir : Le rapport relève une communication insuffisante lors de la réunion préalable au chantier, l'absence de DICT, des plans non fournis par l'exploitant et un marquage convenu oralement sans trace écrite. S25

24/08/2017 · Auge

Un agriculteur creuse des tranchées en travers d'une canalisation de gaz. Le rapport note l'absence de grillage avertisseur.

À retenir : Le rapport est très bref sur cet événement. Le travailleur occasionnel est concerné par la procédure comme l'entreprise. S25

PARTIE 2

Le profil encadrant

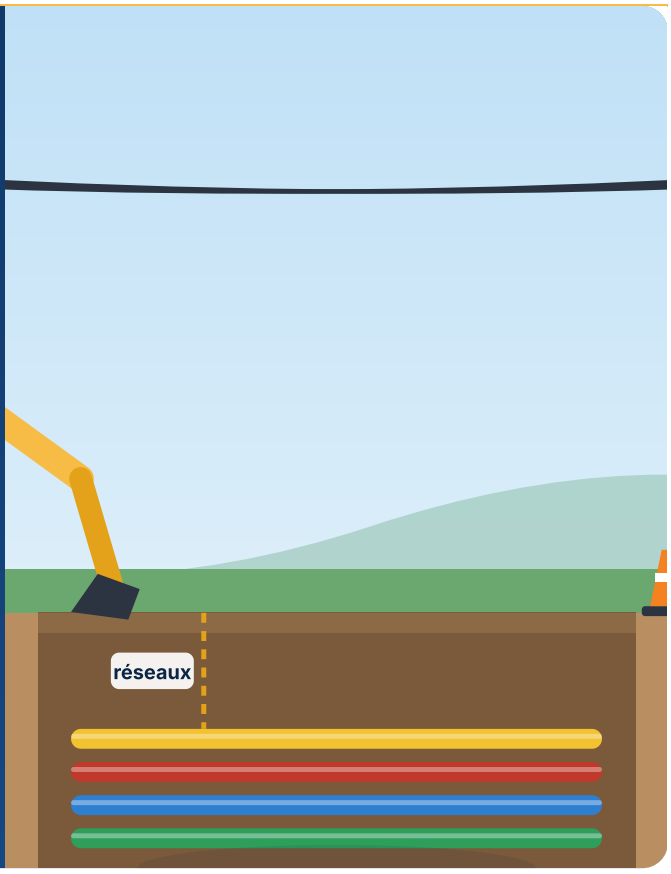
L'encadrant prépare le chantier de l'exécutant, informe l'équipe, vérifie les AIPR, fait respecter les prescriptions et sait réagir en cas d'anomalie ou de dommage. Chaque rubrique ci-dessous correspond aux compétences CE.1 à CE.13 du référentiel officiel.

13 compétences
CE.1 à CE.13 de l'annexe J du fascicule 3, qui prolongent les 11 compétences de l'opérateur.

Un encadrant par chantier
Présent, ou capable de s'y rendre dans la demi-journée.

Examen
40 questions, 48 points sur 80, une heure.

Aucun geste sur un réseau endommagé
Règle des 4 A, sans colmater, éteindre ni remblayer.



01 Rôles, responsabilités et étapes d'un projet

CE.1

Le fil des déclarations, du projet au chantier

Le fil des déclarations. Schéma de principe créé pour cette session, hors échelle : aucune distance ni disposition ne se déduit du dessin.

Un projet de travaux suit un cheminement que l'encadrant doit connaître pour savoir où il se situe. S1 §3.2 ; §3.4 ; §5 ; §6

- **Avant l'exécution** : le responsable de projet consulte le guichet unique, adresse une DT aux exploitants, analyse les réponses, fait réaliser des investigations complémentaires si nécessaire, puis compose le dossier de consultation des entreprises (DCE). S1 §3.2
- **Pour l'exécutant** : il consulte le guichet unique, envoie une DICT à chaque exploitant, attend les récépissés, prépare le chantier avec son encadrement, puis exécute. S1 §3.4 ; §6
- **Le responsable de projet** fait marquer ou piqueter le tracé des réseaux, à ses frais, sauf si l'exploitant s'en charge. L'exécutant le maintient en bon état. S1 §3.2 i ; §3.4 f
- **Le maître d'œuvre** n'a pas d'obligation propre au titre du guide, sauf celles que le responsable de projet lui confie, sous la responsabilité de ce dernier. S1 §3.3
- **L'exploitant** répond aux DT et aux DICT dans les formes prévues. L'amende administrative peut le viser s'il ne répond pas, ou répond hors délai. S1 §5.4 ; §6.4 ; S40

- **L'encadrant** est la personne qui, sur le chantier, rend ces obligations concrètes : il est obligatoire pour encadrer les travaux de l'exécutant. S1 §15.1

02 Réseaux, sensibilité et classes de précision

CE.2 CE.5

L'encadrant doit pouvoir classer un réseau selon ses risques, et lire la classe de précision d'un plan. S39 CE.2, CE.5

RÉSEAUX SENSIBLES OU NON

Le guide distingue les ouvrages sensibles pour la sécurité des autres, et les récépissés traitent séparément les réseaux sensibles et non sensibles. Les exploitants de réseaux sensibles évaluent la mise en sécurité du chantier. S1 §6.4.2

CLASSE A

Incertitude de localisation de 40 cm au plus pour un ouvrage rigide, 50 cm pour un ouvrage flexible. S1 §5.6.2

CLASSE B

Incertitude supérieure à la classe A, jusqu'à 1,5 m. Elle est ramenée à 1 m pour les branchements d'ouvrages sensibles. S1 §5.6.2

CLASSE C

Incertitude supérieure à 1,5 m, ou exploitant incapable de fournir la localisation. S1 §5.6.2

UN PLAN N'EST PAS LA RÉALITÉ

En classe B ou C, la position réelle peut s'écarter du tracé. Le chantier applique alors les clauses techniques et financières du marché et les précautions du guide technique. S1 §3.4 c ; §5.6.1

RÉSEAU « ABANDONNÉ »

Sauf mention contraire, il est considéré comme un réseau en service. S1 §9.2

03 Les réponses des exploitants : délais et contenu

CE.4 CE.5

Savoir ce que l'exploitant doit fournir permet de repérer ce qui manque. S1 §5.4 ; §6.4

DÉLAI DE RÉPONSE À LA DT

Tous les exploitants répondent, concernés ou non, au plus tard 9 jours après réception (15 jours pour une DT non dématérialisée), jours fériés non compris. La réponse n'est pas facturable. S1 §5.4.1

SI L'EXPLOITANT N'A PAS DE PLANS CONFORMES

Il peut fournir ses plans et demander des IC à sa charge, faire des mesures de localisation avec 15 jours supplémentaires, ou apporter les informations lors d'une réunion sur site. Les exploitants de transport de matières dangereuses ne peuvent pas demander d'IC. S1 §5.4.1

RÉPONSE À LA DICT

L'exploitant fournit la localisation de son réseau et les recommandations techniques spécifiques. S'il exploite un ouvrage sensible, il indique les organes de coupure dans la rubrique « dispositifs importants pour la sécurité » du récépissé. S1 §6.4.2

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS

Si la distance minimale a été renseignée dans la DICT, l'exploitant précise les modalités de mise hors tension ou, à défaut, les mesures de sécurité. S1 §6.6

INCOHÉRENCE AVEC LE DCE

Si les réponses à la DICT ne sont pas cohérentes avec le DCE, l'exécutant en informe le responsable de projet par écrit, pour définir en réunion de préparation les démarches contractuelles, techniques et financières, afin d'éviter l'ajournement. S1 §6.6

04 DICT, récépissés et dispenses

CE.4

La transmission des informations du bureau au chantier. Illustration générée par IA, schéma de principe. Dessin sans valeur réglementaire : ni distance, ni couleur, ni disposition ne constituent une règle.

L'encadrant tient le dossier de déclarations à jour sur le chantier. S39 CE.4

AVANT DE DÉMARRER

Consulter le guichet unique pour la zone d'emprise, puis envoyer une DICT à chaque exploitant indiqué. Pour une DT-DICT conjointe, il complète le volet DICT du formulaire. S1 §3.4 b

DISPENSE DE DICT

Exploitants dispensés de DT par le responsable de projet ; exploitants ayant répondu « non concerné » à une DT de moins de 3 mois sans changement signalé ; travaux urgents conformes au chapitre 10. S1 §6.3

DT-DICT CONJOINTE

Possible quand il n'est pas matériellement possible d'attendre la réponse à la DT, notamment pour une opération unitaire à emprise très limitée, ou dont la zone affectant le sol ne dépasse pas 100 m². Elle ne dispense pas du DCE ni du marquage-piquetage. S1 §6.7

PAS DE DÉMARRAGE SANS RÉCÉPISSÉ

L'exécutant ne commence pas avant de disposer des récépissés de DICT de tous les exploitants de réseaux sensibles, ou avant les rendez-vous sur site demandés. S1 §3.4 e

ABSENCE DE RÉPONSE

Après relance par lettre recommandée, les travaux ne démarrent pas ; l'exécutant prévient par écrit le responsable de projet et un constat contradictoire d'arrêt de travaux est établi. Le marché prévoit que l'exécutant ne subit pas de préjudice. S1 §6.8

À GARDER SUR LE CHANTIER

Récépissés de DICT et envois complémentaires, comptes rendus de marquage-piquetage, éléments utiles du DCE. S1 §3.4 m ; §8

05 Le contenu d'une DICT

CE.4

La DICT est envoyée par l'exécutant, ou par un prestataire d'aide à la déclaration. Le téléservice n'envoie pas les documents. S3 p. 29

FORMULAIRE

Cerfa n° 14434*03, envoyé à chaque exploitant. S3

CONTENU OBLIGATOIRE

Numéro de consultation du guichet unique ; emprise des travaux ; référence de la DT et informations données par le responsable de projet ; nature des travaux et techniques envisagées ; profondeur maximale d'excavation ; plans du projet adaptés. S3

ÉCHELLE INDICATIVE DES PLANS

1/50 à 1/200 en milieu urbain, 1/500 à 1/2 000 en milieu rural. S3

RÉSEAUX AÉRIENS

On indique la distance d'approche minimale entre l'emprise et la ligne. Si elle est inférieure aux distances de sécurité, on le précise dans la DICT pour obtenir la mise hors tension ou des mesures de protection. S3

06 Plans, marquage-piquetage, affleurants

CE.5

Avant d'intervenir, l'encadrant confronte le plan, le marquage et le terrain. S39 CE.5

LE MARQUAGE-PIQUETAGE signale le tracé théorique de chaque ouvrage souterrain en service dans l'emprise ou à moins de 2 m de celle-ci. Il peut différer des plans de réponse, notamment après des IC ou des OL. S1 §5.9.1 ; §8

COMPTE RENDU SIGNÉ

Il est remis à l'exécutant. Pour les ouvrages dont l'exploitant n'a pas fourni de plan, le compte rendu de marquage-piquetage issu de la réunion sur site est à conserver sur le chantier.
S1 §5.9.1 ; §3.4 m

L'EXÉCUTANT MATÉRIALISE LA ZONE D'EMPRISE et vérifie que le marquage est bien présent dans cette zone. Les branchements, cartographiés ou non, sont marqués avant les travaux. S1 §8

ENTRETIEN

Le marquage est maintenu en bon état tout au long du chantier, notamment après chaque phase importante. S1 §5.9.1 ; §9.1

AFFLEURANTS

Coffrets, regards, bouches à clé, bornes. Pour un branchement non cartographié mais pourvu d'un affleurant visible, on prend des précautions sur un tracé perpendiculaire au réseau principal, dans une bande de 1 m de part et d'autre. S1 §9.2 cas 1

COHÉRENCE

Comparer en permanence plans, marquage et affleurants visibles, et signaler tout écart. S39 CE.5 ; S1 §9.2

UN PLAN CONFORME est coté, à une échelle lisible (indicativement 1/50 à 1/200 en milieu urbain, 1/500 à 1/2 000 en milieu rural), avec catégorie de l'ouvrage, date de dernière modification, échelle graphique, légende, tension des ouvrages électriques, classe de précision par tronçon et diamètre au-delà de 100 mm. Il reste lisible en noir et blanc. S1 §5.4.2

CONSULTATION SUR PLACE

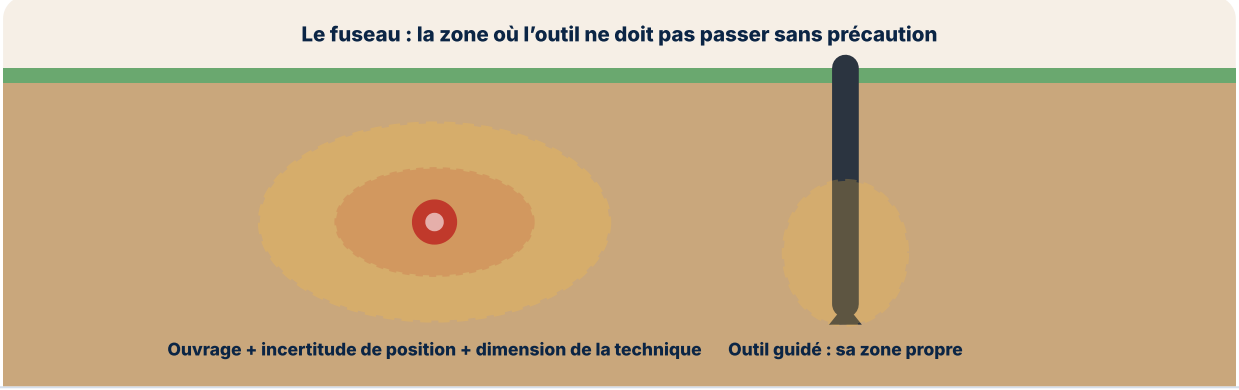
Mettre les plans à disposition dans les locaux de l'exploitant ne répond pas aux exigences réglementaires. S1 §5.4.2

« NON CONCERNÉ »

L'exploitant n'a ni réseau ni projet de réseau à proximité pour les trois mois qui suivent la DT. S1 §5.4.1

07 Fuseau d'une technique et zones de précaution

CE.5 CE.8



Le fuseau, en coupe. Schéma de principe créé pour cette session, hors échelle : aucune distance ni disposition ne se déduit du dessin.

Le fuseau d'une technique est l'enveloppe autour de l'outil, qui tient compte de l'écart entre la

position commandée et la position réelle. S2 §5.2.4 ; §5.3.1

CALCUL

Gabarit de l'outil, plus l'imprécision des commandes mécaniques, plus la difficulté d'apprécier les distances depuis la cabine, plus, en souterrain, la zone de terrain décomprimée autour de l'excavation. S2 §5.2.4

VALEURS DE REPÈRE

Outils manuels contrôlables, 3 à 5 cm ; outils à guidage manuel, 5 à 10 cm à défaut de notice ; outils auto-moteurs, 5 à 20 cm selon la distance entre le conducteur et la tête de l'outil. S2 §5.2.4

ENGINS

En bon état mécanique, pour garantir la précision de guidage. S2 §5.2.4

ZONE D'INCERTITUDE DU RÉSEAU

Les précautions particulières sont obligatoires dans la bande liée à la classe du marquage-piquetage, augmentée du diamètre si l'ouvrage dépasse 100 mm. S2 §5.3.1

CLASSE A

Bande de 40 cm (réseau rigide) ou 50 cm (flexible) de part et d'autre du marquage. S2 §5.3.1

CLASSES B OU C

Bande de 1,50 m de part et d'autre du marquage, 1 m pour un branchement électrique ou de gaz. S2 §5.3.1

INTERSECTION

Là où le fuseau de la technique rencontre celui du réseau, le risque est réel. On adapte la technique (soutènement, changement d'outil). S2 §5.2.5

HORS ZONE

En cas de dommage à un réseau situé au-delà de la zone d'incertitude du marquage-piquetage, la responsabilité de l'exécutant ne peut pas être engagée. S2 §5.3.1

08 Terrasser près des réseaux : les règles à appliquer

CE.3 CE.8

Le guide technique distingue les prescriptions (en rouge) et les recommandations.
S2 §5.3.1 ; fiches TX-TER 1 à 3

INTERDICTION

Pas de technique susceptible d'endommager un ouvrage, dans la zone d'intersection des fuseaux, si l'opérateur n'a aucune visibilité sur l'outil, même accompagné d'un suiveur. S2 §5.3.1

SUIVEUR OBLIGATOIRE

Si une technique risquée est nécessaire (roche dure, béton, revêtement dur) et si le conducteur ne voit pas correctement l'outil et sa trajectoire. S2 §5.3.1

BRANCHEMENT SENSIBLE EN CLASSE A

Technique risquée interdite dans son fuseau, sauf élément dur bloquant l'avancement, et avec surveillance visuelle pendant toute l'intervention. Une fois le branchement à nu, toutes les techniques redeviennent possibles en tenant compte du fuseau de la technique. S2 §5.3.1

DÉGAGER UN RÉSEAU INVISIBLE

En passes successives de faible épaisseur ; pioche uniquement pour décompacter ; l'outil n'est jamais un bras de levier. En cas d'anomalie, on suspend et on informe le maître d'ouvrage. S2 fiche TX-TER 2

DÈS LES PREMIERS INDICES

Grillage, changement de nature du remblai, ou position présumée du dispositif avertisseur, les précautions renforcées s'appliquent. S2 fiche TX-TER 2 et 3

RÉSEAU D'APPARENCE VÉTUSTE

À considérer comme en service, car l'exploitant a pu le rénover (tubage, chemisage). S2 fiche TX-TER 2 ; §5.3.3

CROISEMENT OU LONGEMENT

Engin toujours guidé visuellement par une personne compétente ; ne pas marcher sur l'ouvrage ni s'en servir d'appui ; soutien du réseau croisé sur terrain non affecté. S2 fiche TX-OTR 3

ARBRES

Planter exige une DT-DICT et 50 cm entre l'extrémité des racines et la canalisation. S2 §5.3.6

09 Branchements, réseau inconnu et canalisation de transport

CE.4 CE.9 CE.12

Trois situations demandent une conduite précise. S2 §5.2.6 ; §5.2.7 ; §5.3.3

BRANCHEMENT CARTOGRAPHIÉ

Traité comme la canalisation principale, avec une classe B limitée à 1 m. S2 §5.2.7.1

BRANCHEMENT NON CARTOGRAPHIÉ AVEC AFFLEURANT VISIBLE

Son fuseau est une zone de 2 m de largeur centrée sur le tracé le plus court entre l'affleurant et l'ouvrage principal. Si le branchement sort de ce fuseau, l'exécutant informe le responsable de projet, qui informe l'exploitant ; celui-ci fait localiser à ses frais, sous 48 h si un arrêt des travaux en résulte. S2 §5.2.7.2

RÉSEAU NON RÉPERTORIÉ

Écart notable avec les informations reçues, risque pour les personnes ou travaux impossibles : arrêt de travaux et information du responsable de projet avec l'imprimé Cerfa 14767*01. Reprise sur ordre écrit portant sur les mesures de sécurité, sans préjudice pour l'exécutant. S2 §5.3.3

TRANSPORT DE GAZ, HYDROCARBURE, PRODUIT CHIMIQUE

Pas d'intervention avant la réunion obligatoire sur site avec l'exploitant, qui marque lui-même l'ouvrage. S2 fiche RX-TMD

GÉNÉRATRICE SUPÉRIEURE

Dégagée uniquement par techniques douces (pelle à main, lance à air, aspiratrice à bras non agressif). S2 fiche RX-TMD

ENGINS MÉCANIQUES PRÈS DE L'OUVRAGE

Dans la zone de précaution, la présence de l'exploitant ou son accord écrit dans le compte rendu de marquage est obligatoire. S2 fiche RX-TMD

POSE EN CROISEMENT

40 cm au moins entre génératrices extérieures, sauf accord de l'exploitant. S2 fiche RX-TMD

CIRCULATION OU SURCHARGE

Interdite dans les zones que l'exploitant indique en réponse aux DT et DICT. S2 fiche RX-TMD

10 Organes de coupure, regards, bouches à clé

CE.11

L'accès aux dispositifs de sécurité fait partie de la préparation. S2 §5.2.3 ; §5.4.2

REPÉRAGE

Un organe de coupure situé dans le périmètre ou à moins de 2 m est repéré et marqué avec une bombe de traçage de couleur vive. S2 §5.2.3

AUCUN DROIT DE MANŒUVRE

L'information sur sa position ne donne pas le droit de le manipuler, sauf écrit contraire du gestionnaire. S2 §5.2.3

EN CAS DE DOUTE sur la position : avertir le responsable de projet. Si l'accès est impossible, informer le responsable de projet et l'exploitant pour définir les mesures. S2 §5.2.3

DÉPÔTS ET BARAQUEMENTS

Déblais, matériaux et zones de vie ne masquent ni ne bloquent aucun dispositif de coupure. S2 §5.2.3

AUTRES ACCÈS

Bouches à clé, postes de détente, postes de transformation, coffrets, éclairage public restent accessibles pendant toute la durée des travaux, sauf accord. S2 §5.2.3

REGARDS ET COFFRETS DÉPLACÉS

Replacés au niveau du sol fini, centrés et recalés ; accessibles en permanence pendant et après les travaux. Plaques, bornes et clous de repérage sont remis en place. S2 §5.4.2

RÉFECTION

On ne recouvre pas les affleurants et on ne les comble pas de produits chauds. Si cela arrive, l'exploitant est prévenu immédiatement. S2 §5.4.2

11 Le guide technique : ce que l'encadrant doit en retenir

CE.3 CE.8

Le guide technique (fascicule 2) fixe les techniques de travaux. Les prescriptions obligatoires y

sont écrites en rouge. S1 §8 ; S2

FUSEAU DE PRÉCAUTION

Zone de 3 m centrée sur le tracé théorique pour un ouvrage, 2 m pour un branchement. Les précautions particulières s'y appliquent. S2 chap. 1.2

DISTANCES DE SIGNALEMENT

L'emprise est signalée comme proche à moins de 1,5 m d'un réseau enterré, 5 m d'un réseau aérien haute tension B, 3 m d'un réseau aérien HTA ou basse tension. S2 chap. 1.2

PRINCIPE

Une technique ne doit jamais entrer dans le fuseau d'un ouvrage voisin quand elle peut l'endommager et que l'opérateur n'a pas une visibilité suffisante sur l'outil. S2 chap. 1.1

ORGANES DE COUPURE

Les identifier à partir des récépissés, les garder accessibles et en état de fonctionnement, sauf accord préalable de l'exploitant. S2 chap. 1.2

GAZ

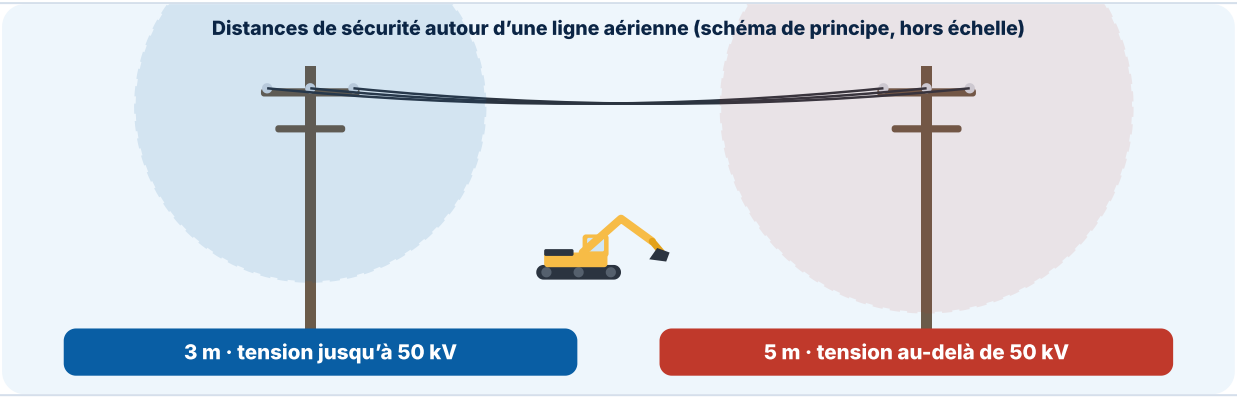
Maintenir une canalisation dégagée à sa position d'origine, et reconstituer le grillage avertisseur s'il est endommagé. S2 chap. 3.4.5

VERSION

Version 3 consolidée au 18 février 2024. Les rubriques suivantes détaillent les chapitres 5 à 8. S2

12 Réseaux électriques aériens

CE.3 CE.6



Distances de sécurité. Schéma de principe créé pour cette session, hors échelle : aucune distance ni disposition ne se déduit du dessin.

Pour les lignes aériennes, le danger touche la personne avant le réseau. S1 §7

PRINCIPE

Respecter les distances de sécurité, car l'électrisation peut se faire par amorçage, sans contact. S1 §7

DISTANCES DU CODE DU TRAVAIL

3 m des lignes aériennes de tension inférieure ou égale à 50 000 V, 5 m au-delà. Elles se mesurent depuis l'axe du conducteur, en tenant compte des mouvements de la ligne. S1 §7

DISPENSE DE DT OU DICT À VUE

Si le chantier, les engins, les opérateurs et les outils sont éloignés de plus de 5 m d'une ligne haute tension et de 3 m d'une basse tension, mesurés en horizontal depuis la projection de la ligne au sol. S1 §7

BASSE OU HAUTE TENSION

Le seuil est 1 000 V en courant alternatif, 1 500 V en courant continu. S1 §7

DISTANCES IMPOSSIBLES À TENIR

Le préciser dans la DT ou la DICT pour obtenir une mise hors tension ou prévoir des protections. S1 §7

COMPÉTENCE

Formation spécifique, et habilitation électrique adaptée dans certains cas ; la norme NF C 18-510 s'applique. S1 §7 ; §3.4 g

ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE

Volume de 50 m autour de la ligne, appelé distance limite d'investigation. Toute activité dans cette zone suppose une évaluation du risque électrique. S44 §3.1

DISTANCE DE SÉCURITÉ

Elle vaut pour les personnes, mais aussi pour les outils, engins, matériels et matériaux manipulés. S44 §3.2.1

MISE HORS TENSION

L'employeur ne commence qu'avec l'attestation de mise hors tension écrite, datée et signée par l'exploitant ; en fin de travail, il remet à l'exploitant un avis de cessation de travail. S44 §3.2.2

SI LA MISE HORS TENSION EST IMPOSSIBLE

Obstacles matériels efficaces, ou zone de travail délimitée par une signalisation très visible avec une personne compétente dont la seule fonction est de surveiller. S44 §3.2.2

ENGINS

Emplacements et itinéraires choisis et matérialisés ; si c'est impossible, les conducteurs sont informés par une consigne écrite. S44 §3.2.2

RÉUNION DE PRÉPARATION

Elle recense les lieux où l'on ne peut pas rester hors de la distance de sécurité et les mesures de mise en sécurité. S1 §8

FUSEAU DE LA LIGNE

La distance se mesure depuis le fuseau défini par l'exploitant, qui tient compte des balancements, des fouettements et des dilatations. Ne jamais toucher un conducteur isolé sans autorisation de l'exploitant. S2 §6.1.1

MOYENS PRATIQUES

Tracé ou mode opératoire qui éloigne l'emprise, balisage des itinéraires et des limites, surveillance, alerte par mesure de distance, outils de taille réduite, limitation des bras et tourelles, obstacle placé à l'extérieur de la distance de sécurité. S2 §6.1.1

BALISAGE

Sa pose et son retrait sont conduits comme une opération électrique, par du personnel habilité. S2 §6.1.1

DISTANCE IMPOSSIBLE À TENIR

Accord de l'exploitant dans sa réponse à la DT ou à la DICT, puis mise hors exploitation, consignation ou mise hors tension, protecteurs isolants, obstacles, portiques en cas de surplomb, éloignement ou surveillance. S2 §6.1.2

CÂBLE SOUTERRAIN SOUS TENSION

Dans la zone d'approche prudente de 0,50 m autour du câble, une habilitation électrique est nécessaire pour nettoyer, riper, soutenir, ouvrir un fourreau ou poser des protections. S2 §6.2.1

RIPAGE

Moins de 10 cm, câble remis en place ensuite. Déplacer une canalisation électrique de plus de 10 cm sans autorisation de l'exploitant est interdit. S2 §6.2.1

INTERDITS SUR UN CÂBLE À L'AIR LIBRE

Monter dessus, l'arroser, le déplacer sans instruction. S2 §6.2.1

PARTIE ACTIVE ACCESSIBLE

Considérer le câble sous tension, interrompre l'opération, prévenir l'exploitant. S2 §6.2.2

13 Préparer le chantier : réunion, AIPR, information de l'équipe

CE.6 CE.7 CE.8 CE.10

L'encadrant sur le chantier. Illustration générée par IA, schéma de principe. Dessin sans valeur réglementaire : ni distance, ni couleur, ni disposition ne constituent une règle.

La préparation transforme les documents en consignes pour l'équipe. S1 §8 ; §3.4

RÉUNION DE PRÉPARATION

Organisée à la discrétion du responsable de projet avec les exécutants. Les exploitants et le coordonnateur SPS sont informés et invités. S1 §8

INFORMER L'ÉQUIPE

Localisation des réseaux et de leurs organes de sécurité, mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre. S1 §3.4 j

VÉRIFIER LES AIPR

Les salariés qui encadrent ou exécutent ont une AIPR en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire (encadrant, conducteur d'engin, travaux urgents). Une nouvelle AIPR est délivrée en cas de changement d'employeur. S1 §3.4 g ; §15.1

PRESCRIPTIONS DU GUIDE TECHNIQUE

Elles sont obligatoires, écrites en rouge dans le guide, avec des recommandations en plus. Les recommandations spécifiques des exploitants dans les récépissés sont prises en compte. S1 §3.4 h-i ; §8

CTF

Si le marché prévoit des clauses pour des techniques adaptées, l'exécutant les met en application. S1 §8

ARRÊT DE CHANTIER

Le responsable de projet et l'exécutant conviennent à l'avance des modalités d'arrêt, dont le constat contradictoire. S1 §8

14 Le PPSPS : ce que c'est et comment on l'emploie

CE.6 CE.8

Le calendrier du PPSPS. Schéma de principe créé pour cette session, hors échelle : aucune distance ni disposition ne se déduit du dessin.

Le PPSPS est le plan particulier de sécurité et de protection de la santé d'une entreprise pour un chantier donné. Il s'applique à tout chantier où plusieurs entreprises interviennent et où un plan général de coordination (PGC) est établi. S46 L4532-9

QUI L'ÉTABLIT

Chaque entreprise, sous-traitante comprise, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux. S46 L4532-9

QUAND

Avant le début des travaux. L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage. S46 L4532-9 ; R4532-56

À QUI

Il est communiqué au coordonnateur SPS. Une entreprise qui exécute seule des travaux au-delà de seuils fixés par décret l'établit aussi et le remet au maître d'ouvrage. S46 L4532-9

CE QU'IL CONTIENT

L'analyse détaillée des procédés de construction et d'exécution ; les risques prévisibles liés aux modes opératoires, au matériel, aux installations, aux produits, aux déplacements et à l'organisation du chantier ; les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, avec leur contrôle et l'entretien du matériel ; la continuité des protections collectives. S46 R4532-66

SECOURS ET HYGIÈNE

Consignes de premiers secours, nombre de travailleurs formés, matériel médical, évacuation d'un blessé grave vers l'hôpital ; installations d'hygiène avec leur emplacement et leur date de mise en service. S46 R4532-67

EMPLOI PRÈS DES RÉSEAUX (PRATIQUE)

Le PPSPS est l'endroit où l'entreprise écrit comment elle traite le risque réseaux, au titre de l'analyse des modes opératoires et des risques prévisibles. On y rattache les récépissés, la position des ouvrages, les techniques et protections choisies, les distances près des lignes aériennes et la consigne en cas de contact ou de dommage. S46 R4532-66

AVANT DE CREUSER (PRATIQUE)

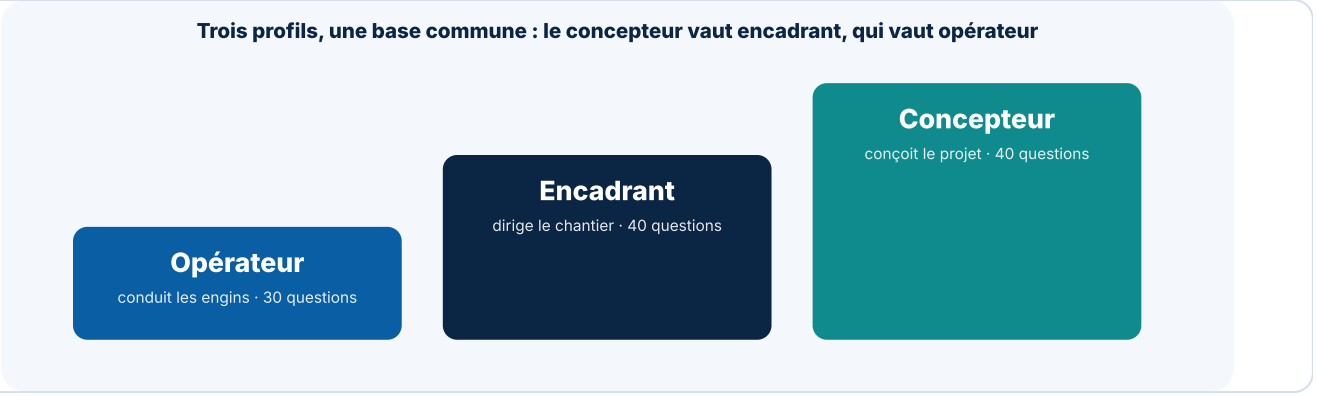
L'encadrant lit la partie du PPSPS qui concerne son équipe et la fait appliquer ; si le terrain diffère du plan, le mode opératoire est revu avant de poursuivre. Cette lecture est une bonne pratique, pas une phrase du code.

NE PAS CONFONDRE

Le PGC est établi pour tout le chantier ; le PPSPS est propre à chaque entreprise. Ils relèvent de la sécurité des travailleurs, la DT, la DICT et l'AIPR de la réglementation sur les réseaux : l'un ne remplace pas l'autre. S46

15 L'AIPR : qui, comment, pour combien de temps

CE.7



Les trois profils. Schéma de principe créé pour cette session, hors échelle : aucune distance ni disposition ne se déduit du dessin.

L'AIPR est une autorisation délivrée par l'employeur, propre à chaque salarié et à chaque employeur. S3 p. 14-16 ; S1 §15.1

QUI DOIT L'AVOIR

Au moins un salarié de l'exécutant, capable de se rendre sur le chantier en moins d'une demi-journée, identifiable comme titulaire de l'AIPR encadrant ; les conducteurs d'engins en AIPR opérateur ; tout le personnel de terrassement ou d'approche des réseaux sur un chantier de travaux urgents. S3

HIÉRARCHIE

Le concepteur vaut encadrant, qui vaut opérateur. S3

SUIVEURS

Non visés par les textes ; beaucoup d'entreprises leur délivrent quand même une AIPR. S3

FORME

Cerfa n° 15465*02 ou équivalent. S3

JUSTIFICATIFS POSSIBLES

CACES en cours de validité ; diplôme ou CQP du BTP de moins de 5 ans prenant en compte la réforme ; attestation de compétences après un QCM de 1 h maximum, 30 ou 40 questions ; titre d'habilitation électrique pour des travaux strictement aériens. S3

DURÉE DE VALIDITÉ

Jamais plus longue que celle du CACES, et 5 ans au plus pour un diplôme, un CQP ou une attestation de compétences. S3

ATTESTATION ET AUTORISATION

L'attestation de compétences prouve la réussite à l'examen ; l'AIPR est l'autorisation de l'employeur. S3

APRÈS UN ÉCHEC

Une personne inscrite à un nouveau test dans les 2 mois est considérée en situation régulière. S3

INTÉRIMAIRES

L'AIPR est délivrée par l'entreprise de travail temporaire, et il est admis que l'entreprise utilisatrice la délivre. S3

FOUILLE AVEC CÂBLE SOUTERRAIN ISOLÉ SOUS TENSION

Habilitation électrique BF-HF (F pour les travaux en fouille). S3

16 Anomalies, arrêt de chantier et accès aux organes de coupure

CE.9 CE.10 CE.11

Une anomalie impose un point d'arrêt et une analyse conjointe. S1 §9.2 ; S39 CE.9, CE.10

PREMIER RÉFLEXE

L'opérateur qui constate une anomalie fait un point d'arrêt et informe immédiatement son responsable. S1 §9.2

ANALYSE CONJOINTE

Responsable de projet, exécutant et, au besoin, exploitant. Les annexes H (visite de chantier) ou F (constat d'arrêt) du fascicule 3 peuvent servir de support. S1 §9.2

CAS 1

Branchement non cartographié avec affleurant visible. S1 §9.2

CAS 2

Ouvrage susceptible d'être sensible découvert après la commande. L'exécutant informe par écrit le responsable de projet et sursoit aux travaux adjacents jusqu'à son ordre écrit. S1 §9.2

CAS 3

Différence notable entre le sous-sol et les informations reçues, avec risque pour les personnes. Même démarche, avec constat contradictoire d'arrêt. S1 §9.2

CAS 4

Écart de position. Pour un réseau sensible en classe B ou C : 1,5 m pour l'ouvrage principal et 1 m pour les branchements. Pour la classe A : l'incertitude maximale de cette classe. Au-delà, l'exécutant suspend si l'écart affecte les travaux. S1 §9.2

REPRISE

Le responsable de projet établit un ordre écrit de reprise ou d'ajournement, avec les conditions de reprise. Le marché prévoit que l'exécutant ne subit pas de préjudice. S1 §9.2

ORGANES DE COUPURE

Ils restent accessibles pendant le chantier et ne sont ni dégradés ni rendus inopérants. S1 §8 ; §9.3

17 Les fiches par engin et par tâche du guide technique

CE.3 CE.8

Le fascicule 2 contient des fiches de prescriptions par tâche (TX) et par technique sans tranchée (ST). On y lit des règles précises, en plus du texte général. S2 fiches

DÉGAGEMENT D'OUVRAGES ENCORE INVISIBLES (TX-TER 2)

N'employer aucune technique susceptible d'endommager les ouvrages ; passes successives de faible épaisseur ; ne pas utiliser l'outil comme bras de levier ; en cas d'anomalie, suspendre le travail et informer le maître d'ouvrage. S2 TX-TER 2

OUVRAGES DEVENUS VISIBLES (TX-TER 3)

Éviter de travailler avec l'engin à l'aplomb du réseau ; ne pas prendre appui sur le réseau ; éviter tout arrachage des protections, toute perforation ou éraflure. S2 TX-TER 3

BLINDAGES (TX-OTR 4)

Engin toujours guidé visuellement par une personne compétente ; ne pas enfoncer le blindage en force ni l'appuyer sur un réseau ; retrait par phases sans décompacter le terrain. S2 TX-OTR 4

SOUTÈNEMENT DE CANALISATION (TX-OUV)

Pas de fil de fer ni d'accessoire non prévu ; contrôle visuel de l'isolant extérieur après dégagement ; si un risque de contraintes résiduelles existe, ne pas soutenir et prévenir l'exploitant. S2 TX-OUV

FORAGES VERTICAUX (TX-FOV)

Interdits dans le fuseau d'incertitude de tout ouvrage enterré ; s'il faut y forer, localiser d'abord l'ouvrage par détection ou sondage intrusif. S2 TX-FOV

FUSÉE LOCALISABLE (ST-FUS 1)

Profondeur d'au moins 10 fois le diamètre ; suivi permanent par récepteur ; sonde et récepteur étalonnés sur le chantier. S2 ST-FUS 1

FUSÉE NON LOCALISABLE (ST-FUS 2)

Fusées de plus de 120 mm sans sonde proscrites ; dégager par fouille les ouvrages sensibles croisés au-delà de 2 fois la longueur de la fusée. S2 ST-FUS 2

TUBES ET BARRES

Battage de tubes ouverts à 1 m de profondeur minimum ; tarière avec couverture d'au moins 1,5 fois le diamètre du tube ; barres pilotes avec 1,5 fois le diamètre de l'outil. S2 ST-BTO, ST-TAR, ST-STA

ARBRES PRÈS D'UNE LIGNE (TX-OTR-5)

Guider la chute pour rester à 3 m d'une ligne jusqu'à 50 kV et à 5 m au-delà ; DT et DICT toujours établies. S2 TX-OTR-5

SOUS-SOLAGE (TX-DRA 1)

Contrairement au travail agricole de moins de 40 cm, il doit faire l'objet de déclarations ; DT et DICT séparées au-delà de 20 ha. S2 TX-DRA 1

PORTÉE

Les passages en rouge sont des prescriptions ; le reste ce sont des recommandations génériques que l'entreprise adapte à son analyse. S2

18 Dommage : règle des 4 A, gaz et électricité

CE.12

En cas de dommage, la règle des 4 A s'applique à tout réseau. S1 §9.3.1 ; S39 CE.12

ARRÊTER immédiatement les engins. En cas de contact avec un réseau électrique, dégager l'engin du réseau avant de l'arrêter. S1 §9.3.1

ALERTER les pompiers, puis l'exploitant. Leurs numéros figurent dans le récépissé, rubrique « cas de dégradation d'un de nos ouvrages ». S1 §9.3.1

AMÉNAGER une zone de sécurité immédiate, dans la mesure du possible. S1 §9.3.1

ACCUEILLIR les secours et rester à leur disposition. S1 §9.3.1

SIGNALER à l'exploitant toute dégradation, même superficielle, et tout déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain flexible. Un constat contradictoire de dommages est établi avec l'exploitant (annexe G). S1 §9.3.1

GAZ OU MATIÈRES DANGEREUSES

Ne pas s'approcher sans l'accord de l'exploitant ou des pouvoirs publics ; ne pas colmater, éteindre le gaz enflammé, remblayer ni manœuvrer de robinet ; s'écarter avant d'utiliser un téléphone portable ; interdire tout point d'allumage ; rediriger la circulation. S1 §9.3.2

ÉLECTRICITÉ

Délimiter un périmètre de sécurité, alerter, ne secourir la victime qu'une fois certain qu'elle n'est plus électrisable, et placer en observation médicale toute personne électrisée. S1 §9.3.3

CONDUCTEUR À TERRE

Ne pas s'approcher ni y toucher, s'éloigner par très petits pas jusqu'à plus de 5 m, empêcher quiconque d'approcher, déclencher l'alerte prévue par l'exploitant. S2 §8.1.3.2

ENGIN AU CONTACT D'UN OUVRAGE

Pour les personnes à l'extérieur, même conduite qu'un conducteur à terre ; pour celles à l'intérieur, ne pas chercher à sortir avant la mise hors tension. S2 §8.1.3.2

CÂBLE SOUTERRAIN ENDOMMAGÉ

S'en approcher ou le toucher est interdit. S2 §8.1.3.2

OUVRAGE DE TRANSPORT DE GAZ, HYDROCARBURE OU PRODUIT CHIMIQUE

La règle des 4 A s'applique même pour une simple atteinte du revêtement, et l'on appelle d'abord l'exploitant, avant les pompiers. S2 §8.1.1

ZONE DE SÉCURITÉ

Sa taille est donnée par les services d'incendie ou par l'exploitant ; elle peut atteindre plusieurs centaines de mètres pour certains ouvrages de transport. S2 §8.1.1

PROPANE ET BUTANE

Gaz lourds qui s'accumulent en points bas (caves, regards non siphonnés, fouilles). La coupure se fait sur instruction de l'exploitant. S2 §8.1.2

RÉSEAU D'EAU

La règle des 4 A s'applique, l'alerte de l'exploitant remplace celle des pompiers. Fermer les vannes seulement à sa demande, sans les fermer totalement. S2 §8.2.1

ASSAINISSEMENT

Ne pas entrer dans une canalisation ou un regard sans accord de l'exploitant et sans vérifier l'absence de gaz toxique. S2 §8.2.2

TRANSPORT GUIDÉ

La règle des 4 A ne s'applique pas ; on prévient immédiatement l'exploitant. S2 §8.1.5

19 Travaux urgents, dispositif avertisseur et récolement

CE.13

Trois sujets complètent la préparation du chantier. S1 §9.1 ; §10 ; §11.2

TRAVAUX URGENTS

Non prévisibles, justifiés par la sécurité, la continuité du service public, la sauvegarde des personnes ou des biens, ou la force majeure. Ils sont dispensés de DT et de DICT si les conditions du chapitre 10 sont respectées. L'exécutant fait intervenir impérativement des personnes titulaires d'une AIPR.
S1 §10 ; §10.3

QUALIFICATION

Le caractère urgent est défini par le commanditaire, sous sa responsabilité. S2 §7.1

SANS RÉPONSE D'UN EXPLOITANT DE RÉSEAU SENSIBLE

L'ordre d'engagement, écrit sauf convention d'astreinte préétablie, précise que son réseau est considéré comme situé au droit de la zone d'intervention. S2 §7.2

ATU

Adressé dans les meilleurs délais, il peut être postérieur à la réalisation des travaux. S2 §7.2

DÉTECTION

L'exécutant dispose, autant que possible, de matériels détectant au moins les réseaux métalliques, si l'urgence le permet.
S2 §7.2

DISPOSITIF AVERTISSEUR

Avant de remblayer une tranchée où un ouvrage est construit ou modifié, l'exécutant vérifie qu'il est équipé d'un dispositif avertisseur. Il remet en état celui d'un ouvrage voisin qu'il aurait endommagé ou retiré. Cette règle ne s'applique pas à la pose sans tranchée. S1 §9.1

RÉCOLEMENT

Le plan de récolement d'un ouvrage neuf est obligatoirement de classe A et géoréférencé. L'encadrant prépare le travail pour que les relevés puissent se faire avant remblayage. Un prestataire non certifié peut relever fouille ouverte en coordonnées relatives, à partir de repères géoréférencés par une entreprise certifiée.
S1 §11.2 ; §14.2 ; S39 CE.13

Chiffres à retenir

40 cm (rigide), 50 cm (flexible)
Classe A
S1 §5.6.2

jusqu'à 1,5 m (1 m pour les branchements sensibles)
Classe B
S1 §5.6.2

plus de 1,5 m ou inconnue
Classe C
S1 §5.6.2

9 jours (15 si non dématérialisée), fériés non compris
Réponse à la DT
S1 §5.4.1

3 mois
« Non concerné » valable
S1 §5.4.1 ; §6.3

100 m² au plus
DT-DICT conjointe, emprise
S1 §6.7

dans l'emprise et à moins de 2 m
Marquage-piquetage
S1 §5.9.1

1 m de part et d'autre du tracé théorique
Bande autour d'un affleurant de branchement
S1 §9.2

1,5 m (principal), 1 m (branchement)
Écart de position, réseau sensible B ou C
S1 §9.2

plus de 10 cm
Déplacement d'un réseau flexible à signaler
S1 §9.3.1

3 m (code du travail)
Ligne aérienne ≤ 50 000 V
S1 §7

5 m (code du travail)
Ligne aérienne > 50 000 V
S1 §7

plus de 5 m en haute tension, plus de 3 m en basse tension
Dispense à vue (horizontal)
S1 §7

1 000 V alternatif, 1 500 V continu
Seuil BT / HT
S1 §7

avis avant démarrage, réponses une demi-journée avant
Travaux urgents différés
S1 §10.2

présent ou joignable dans la demi-journée
Encadrant sur le chantier
S1 §15.1

40 questions, 48 points sur 80, 1 h
Examen
S7 art. 2

⚠ Pièges d'examen

⚠ **DT OU DICT** : la DICT est celle de l'exécutant, la DT celle du responsable de projet.

⚠ **QUI SIGNE QUOI** : le constat de dommages se fait avec l'exploitant, le constat d'arrêt de travaux avec le responsable de projet.

⚠ **UN PLAN N'EST PAS LA POSITION RÉELLE** : en classe B ou C, l'écart peut atteindre 1,5 m.

⚠ **LES 3 M ET 5 M** : 3 m jusqu'à 50 000 V, 5 m au-delà ; ne pas les confondre avec 3 m BT et 5 m HT de la dispense à vue.

⚠ **AUCUN GESTE SUR UN OUVRAGE DE GAZ ENDOMMAGÉ** : pas de colmatage, pas d'extinction, pas de remblayage, pas de manœuvre de robinet.

⚠ **RÉCÉPISSÉ « NON CONCERNÉ »** : valable trois mois seulement, sans changement signalé.

⚠ **TRAVAUX URGENTS** : seuls les titulaires d'une AIPR interviennent.

◎ Cas à décider

1 Un récépissé manque

Vous devez démarrer une tranchée de 60 m². L'exploitant de gaz, réseau sensible, n'a pas répondu à la DICT, même après une relance en recommandé. Que faites-vous ?

> Les travaux ne démarrent pas. L'exécutant informe par écrit le responsable de projet. Un constat contradictoire d'arrêt de travaux est établi, le marché prévoit que l'exécutant ne subit pas de préjudice, et le responsable de projet informe la DREAL, la DRIEE ou la DEAL. S1 §6.8

2 Un câble non prévu

En terrassant, le godet met à nu un câble absent du plan, à environ 2 m du marquage. Que faites-vous ?

> Point d'arrêt et information immédiate du responsable. Les travaux adjacents sont suspendus. Le responsable de projet est prévenu par écrit, un constat contradictoire d'arrêt peut être établi (annexe F), puis il décide par ordre écrit de la reprise ou de l'ajournement. S1 §9.2 cas 2 à 4 ; §3.4 k

3 Une conduite de gaz accrochée

Un conducteur de pelle accroche une conduite de gaz. Une odeur de gaz se répand. Quelles consignes donnez-vous ?

> Arrêter les engins, s'écarter de la zone, alerter pompiers et exploitant depuis un lieu sûr, aménager la zone de sécurité, interdire tout point d'allumage, rediriger la circulation, accueillir les secours. Ne pas colmater, ne pas remblayer, ne pas manœuvrer de robinet. Établir ensuite le constat contradictoire de dommages avec l'exploitant. S1 §9.3.1 ; §9.3.2

Réflexes avant d'agir

- ✓ J'ai tous les récépissés de DICT des exploitants de réseaux sensibles avant de démarrer.
- ✓ Le marquage-piquetage est présent dans l'emprise et je le fais maintenir en bon état.
- ✓ Mon équipe connaît les réseaux, leurs organes de sécurité et les mesures de prévention.
- ✓ Chaque personne qui doit avoir une AIPR l'a, en cours de validité.
- ✓ Les distances aux lignes aériennes sont tenues, ou la mise hors tension est demandée.
- ✓ Les numéros d'urgence du récépissé sont affichés sur le chantier.

Révision : 65 questions et réponses

1 Quel document l'exécutant envoie-t-il à chaque exploitant avant les travaux ?

Réponse : Une DICT

L'exécutant consulte le guichet unique et adresse une DICT à chaque exploitant indiqué. S1 §3.4 b

2 Un exploitant a répondu « non concerné » à une DT de 2 mois, sans signaler de changement. L'exécutant doit-il lui envoyer une DICT ?

Réponse : Non, le récépissé a moins de 3 mois

Pas de DICT pour un « non concerné » de moins de 3 mois, sans changement signalé. S1 §6.3

3 Un exploitant de réseau sensible ne répond pas à la DICT malgré une relance recommandée. Que fait l'exécutant ?

Réponse : Il ne démarre pas et prévient par écrit le responsable de projet

Les travaux ne peuvent pas démarrer ; un constat contradictoire d'arrêt est établi. S1 §6.8

4 Dans quel cas une DT-DICT conjointe est-elle possible ?

Réponse : Quand on ne peut pas attendre la réponse à la DT, par exemple sur 100 m² au plus

Elle est possible s'il n'est pas matériellement possible d'attendre la réponse à la DT, notamment pour une emprise limitée ou ne dépassant pas 100 m². S1 §6.7

5 **Une DT-DICT conjointe dispense-t-elle le responsable de projet du DCE et du marquage-piquetage ?**

Réponse : Non : la DT-DICT conjointe ne dispense ni du DCE ni du marquage-piquetage

Les DT-DICT conjointes ne dispensent pas des dispositions du DCE et du marquage-piquetage.

S1 §6.7

6 **Quelle distance de sécurité du code du travail s'applique à une ligne aérienne de tension inférieure ou égale à 50 000 V ?**

Réponse : 3 m

3 m jusqu'à 50 000 V, 5 m au-delà. S1 §7

7 **Quelle distance de sécurité s'applique à une ligne aérienne de tension supérieure à 50 000 V ?**

Réponse : 5 m

5 m au-delà de 50 000 V en valeur efficace pour le courant alternatif. S1 §7

8 **Quel est le seuil entre basse et haute tension en courant alternatif ?**

Réponse : 1 000 V

Le seuil est 1 000 V en courant alternatif, 1 500 V en courant continu. S1 §7

9 **Quelle est l'incertitude maximale d'un ouvrage rigide en classe A ?**

Réponse : 40 cm

40 cm pour un ouvrage rigide, 50 cm pour un flexible. S1 §5.6.2

10 **Jusqu'à quelle incertitude un ouvrage est-il en classe B ?**

Réponse : 1,5 m

La classe B va jusqu'à 1,5 m, ramenée à 1 m pour les branchements sensibles. S1 §5.6.2

11 **Qui maintient le marquage-piquetage en bon état pendant le chantier ?**

Réponse : Chaque exécutant, au fur et à mesure de ses interventions sur le chantier

Il est maintenu en bon état par chacun des exécutants au fur et à mesure de leurs interventions.

S1 §5.9.1

12 **Un opérateur constate une anomalie en cours de travaux. Que fait-il d'abord ?**

Réponse : Il fait un point d'arrêt et informe immédiatement son responsable

Point d'arrêt et information immédiate du responsable. S1 §9.2

13 **Un réseau sensible en classe B est trouvé à plus de 1,5 m du tracé fourni, et cela affecte les travaux. Que fait l'exécutant ?**

Réponse : Il suspend les travaux

Au-delà de l'écart défini pour la classe, l'exécutant suspend si l'écart affecte les travaux.

S1 §9.2 cas 4

14 **Quel document formalise l'arrêt ou la suspension entre l'exécutant et le responsable de projet ?**

Réponse : Le constat contradictoire d'arrêt de travaux (annexe F)

Un constat contradictoire d'arrêt de travaux est établi selon le modèle de l'annexe F. S1 §9.2

15 **Entre qui est établi le constat contradictoire de dommages ?**

Réponse : L'exécutant et l'exploitant de l'ouvrage

Il est établi obligatoirement entre l'exécutant et l'exploitant concerné (annexe G). S1 §9.3.1

16 **Après l'endommagement d'une canalisation de gaz, que peut faire l'encadrant ?**

Réponse : Éloigner les personnes, interdire tout point d'allumage et rediriger la circulation

Il ne faut jamais colmater, éteindre, remblayer ni manœuvrer de robinet. S1 §9.3.2

17 **Une victime est au contact d'une partie électrifiée. Quand peut-on la secourir ?**

Réponse : Quand on est certain qu'elle n'est plus électrisable

Le secours n'est porté qu'après certitude de l'absence de risque d'électrisation. S1 §9.3.3

18 **Pour des travaux urgents, quelles personnes l'exécutant doit-il faire intervenir ?**

Réponse : Des personnes titulaires d'une AIPR, qui respectent les consignes de sécurité applicables

Il fait intervenir impérativement des personnes qui possèdent une AIPR. S1 §10.3

19 **Avant de remblayer une tranchée où un ouvrage a été posé, que vérifie l'exécutant ?**

Réponse : Que l'ouvrage est équipé d'un dispositif avertisseur

Il vérifie la présence d'un dispositif avertisseur, sauf pose sans tranchée. S1 §9.1

20 **Que doit-on garantir pour les organes de coupure situés dans l'emprise ?**

Réponse : Qu'ils restent accessibles et ne sont ni dégradés ni rendus inopérants

Ils restent accessibles et ne sont ni dégradés ni rendus inopérants. S1 §8 ; §9.3

21 **Qui organise la réunion de préparation de chantier ?**

Réponse : Le responsable de projet, à sa discrétion, avec les exécutants

Elle est organisée à la discrétion du responsable de projet avec les exécutants. S1 §8

22 **Situation : vous êtes encadrant. Un récépissé indique « non concerné » depuis 5 mois pour un exploitant dont le réseau longe la voie. Que faites-vous ?**

Réponse : J'envoie une DICT : le récépissé a plus de 3 mois

La dispense de DICT ne vaut que pour un « non concerné » de moins de 3 mois, sans changement signalé. S1 §6.3 ; §5.4.1

23 **Situation : le plan d'un exploitant n'a pas de classe de précision par tronçon et n'est consultable que dans ses locaux. Que dire ?**

Réponse : Il n'est pas conforme : la consultation sur place ne suffit pas

Les plans doivent être joints au récépissé avec la classe de précision par tronçon ; la mise à disposition dans les locaux ne suffit pas. S1 §5.4.2

24 **Situation : vous apercevez un coffret de branchement non cartographié au bord de la fouille. Quelle précaution appliquez-vous ?**

Réponse : Une bande d'1 m de part et d'autre du tracé théorique

Pour un branchement non cartographié avec affleurant visible, on considère un tracé perpendiculaire au réseau principal et une bande d'1 m de part et d'autre. S1 §9.2 cas 1

25 **Situation : une pelle approche d'une ligne aérienne de 20 000 V. À quelle distance minimale faut-il rester selon le code du travail ?**

Réponse : 3 m

3 m pour une tension inférieure ou égale à 50 000 V. S1 §7

26 **Situation : le gaz s'enflamme après la rupture d'un branchement. Quelle consigne donnez-vous ?**

Réponse : Ne pas éteindre le gaz, éloigner tout le monde et alerter les secours

Il ne faut ni éteindre le gaz enflammé, ni remblayer, ni manœuvrer de robinet. S1 §9.3.2

27 **Situation : un opérateur signale qu'un câble passe à 2 m du tracé du marquage, hors fuseau annoncé. Que décidez-vous ?**

Réponse : Un point d'arrêt, puis une analyse avec le responsable de projet

Une anomalie impose un point d'arrêt, l'information du responsable et une analyse conjointe.

S1 §9.2

28 **Situation : l'exploitant de gaz annonce dans son récépissé un organe de coupure dans votre emprise. Que faites-vous ?**

Réponse : Je le fais connaître à l'équipe et je le garde accessible

L'exécutant porte à la connaissance de l'équipe les organes de coupure et veille à leur accessibilité. S1 §8 ; §9.3

29 **Situation : un chantier urgent, sans DICT. Quelle exigence demeure pour votre équipe ?**

Réponse : N'y affecter que des personnes titulaires d'une AIPR au sens de la réglementation

Pour les travaux urgents, l'exécutant fait intervenir impérativement des titulaires d'une AIPR.

S1 §10.3

30 **Qui fait marquer ou piqueter le tracé des réseaux sur le chantier, en principe ?**

Réponse : Le responsable de projet, sauf si l'exploitant s'en charge

Le marquage-piquetage est à la charge du responsable de projet, sauf si l'exploitant s'en charge. L'exécutant le maintient en bon état. S1 §3.2 i ; §3.4 f

31 **Un exploitant mentionne un réseau « abandonné ». Comment l'encadrant doit-il le considérer ?**

Réponse : Comme un réseau en service, sauf mention contraire explicite

Sauf mention contraire, un réseau abandonné est considéré comme un réseau en service.

S1 §9.2

32 **Que signifie la classe C pour la position d'un ouvrage ?**

Réponse : Plus de 1,5 m d'incertitude, ou une localisation non fournie

La classe C correspond à une incertitude supérieure à 1,5 m, ou à une localisation que l'exploitant ne sait pas fournir. S1 §5.6.2

33 **Comment reconnaît-on les prescriptions obligatoires du guide technique ?**

Réponse : Elles sont écrites en rouge, les recommandations s'y ajoutant

Dans le guide technique, les prescriptions obligatoires sont écrites en rouge. Les recommandations viennent en plus, et celles des exploitants figurent dans les récépissés.

S1 §3.4 h-i ; §8

34 **Quel est l'effet d'un changement d'employeur sur l'AIPR d'un salarié ?**

Réponse : Une nouvelle AIPR est délivrée au changement d'employeur

Le guide prévoit qu'une nouvelle AIPR est délivrée en cas de changement d'employeur.

S1 §3.4 g ; §15.1

35 **Que doit permettre l'encadrant pour le récolement d'un ouvrage neuf ?**

Réponse : Que les relevés se fassent avant le remblayage

Il prépare le travail pour que les relevés se fassent avant remblayage. Le plan de récolement d'un ouvrage neuf est de classe A. S1 §11.2 ; S39 CE.13

36 **Quand une technique ne doit-elle jamais entrer dans le fuseau d'un ouvrage voisin ?**

Réponse : Quand elle peut l'endommager et que l'outil est mal visible

Le principe du guide technique : pas d'entrée dans le fuseau d'un ouvrage voisin si la technique peut l'endommager et si la visibilité sur l'outil est insuffisante. S2 chap. 1.1

37 **Que recense la réunion de préparation à propos des lignes aériennes ?**

Réponse : Les lieux où la distance de sécurité n'est pas tenable, et les mesures

La réunion de préparation recense les endroits où la distance de sécurité ne peut pas être tenue et les mesures de mise en sécurité correspondantes. S1 §8

38 **Dans quelle bande les précautions particulières s'appliquent-elles pour un réseau rigide en classe A ?**

Réponse : 40 cm de part et d'autre du marquage du réseau

Pour un réseau rigide en classe A, la bande est de 40 cm de part et d'autre du marquage (50 cm pour un réseau flexible). S2 §5.3.1

39 **Pour un réseau resté en classe B ou C, quelle bande de précaution retenir de part et d'autre du marquage ?**

Réponse : 1,5 m, ou 1 m pour un branchement gaz ou électrique

En classes B ou C, la bande est de 1,50 m de part et d'autre du marquage, ramenée à 1 m pour un branchement électrique ou de gaz. S2 §5.3.1

40 **Un opérateur n'a aucune visibilité sur l'outil, dans la zone où son fuseau croise celui d'un ouvrage. Que dit le guide ?**

Réponse : La technique risquée est interdite dans cette zone

La prescription interdit la technique risquée quand l'opérateur n'a aucune visibilité sur l'outil, même s'il est accompagné d'un suiveur. S2 §5.3.1

41 **Un organe de coupure est à moins de 2 m du périmètre du chantier. Que faut-il faire ?**

Réponse : Le repérer et le marquer en couleur vive à la bombe

Les organes de coupure dans le périmètre ou à moins de 2 m sont repérés et marqués. Leur position ne donne aucun droit de les manœuvrer. S2 §5.2.3

42 **Un branchement non cartographié, avec affleurant visible, croise la zone de travaux. Quel fuseau lui attribuer ?**

Réponse : Une zone de 2 m centrée sur le tracé le plus court

Le fuseau est de 2 m de largeur centrée sur le tracé le plus court entre l'affleurant et l'ouvrage principal. S2 §5.2.7.2

43 **Quel imprimé sert à informer le responsable de projet d'un arrêt de travaux sur réseau non répertorié ?**

Réponse : Le Cerfa 14767*01, avec reprise sur ordre écrit

En cas d'écart notable avec les informations reçues, l'exécutant arrête les travaux et informe le responsable de projet avec le Cerfa 14767*01. Les travaux reprennent sur ordre écrit.
S2 §5.3.3

44 **Que fait-on d'abord en cas de simple atteinte du revêtement d'une canalisation de transport de gaz ?**

Réponse : On appelle l'exploitant avant de prévenir les pompiers

La règle des 4 A s'applique même pour une simple atteinte du revêtement d'un ouvrage de transport : on commence par appeler l'exploitant avant de prévenir les pompiers. S2 §8.1.1

45 **Un conducteur électrique est à terre après un contact. Que faut-il faire ?**

Réponse : S'éloigner à plus de 5 m par petits pas, sans courir

Il ne faut ni s'approcher ni y toucher : on s'éloigne par très petits pas jusqu'à plus de 5 m, on empêche quiconque d'approcher et l'on déclenche l'alerte prévue. S2 §8.1.3.2

46 **Dans quelle zone autour d'un câble souterrain sous tension une habilitation est-elle nécessaire pour le toucher ?**

Réponse : Dans la zone d'approche prudente, à 0,50 m du câble

Dans la zone d'approche prudente de 0,50 m autour d'un câble resté sous tension, une habilitation est nécessaire pour nettoyer, riper, soutenir, ouvrir un fourreau ou poser des protections. S2 §6.2.1

47 **Un déplacement de plus de 10 cm d'une canalisation électrique enterrée est-il possible sans accord ?**

Réponse : Non, c'est interdit sans l'autorisation de l'exploitant

Le ripage concerne moins de 10 cm, avec remise en place. Déplacer une canalisation électrique de plus de 10 cm sans autorisation de l'exploitant est interdit. S2 §6.2.1

48 **Qui délivre l'AIPR à un salarié ?**

Réponse : L'employeur, après avoir estimé la compétence

L'AIPR est une autorisation délivrée par l'employeur. L'attestation de compétences, elle, est délivrée par le centre d'examen après le QCM. S3 p. 14-16

49 **Quelle est la validité maximale d'une AIPR délivrée sur la base d'une attestation de compétences ?**

Réponse : 5 ans

Elle ne peut pas dépasser 5 ans lorsqu'elle repose sur une attestation de compétences ou sur un diplôme sans date de validité. Avec un CACES, elle ne dépasse pas celle du CACES.
S3 p. 15

50 **Quel formulaire sert à envoyer la DICT à chaque exploitant ?**

Réponse : Le Cerfa n° 14434*03

La DICT est envoyée avec le Cerfa 14434*03. Le Cerfa 15465*02 correspond à l'AIPR.
S3 p. 29

51 **Parmi ces éléments, lequel figure obligatoirement dans une DICT ?**

Réponse : La profondeur maximale d'excavation

La DICT comprend notamment le numéro de consultation, l'emprise, la référence de la DT, la nature des travaux et techniques, la profondeur maximale d'excavation et les plans. S3 p. 29

52 **Pour un intérimaire, qui délivre l'AIPR en principe ?**

Réponse : Par la société de travail temporaire, ou l'utilisatrice

L'AIPR est délivrée par la société de travail temporaire ; il est admis que l'entreprise utilisatrice puisse la délivrer. S3 p. 16

53 **Quelle habilitation faut-il pour être au contact d'un câble souterrain isolé sous tension, en fouille ?**

Réponse : BF-HF, le F visant les travaux en fouille

Les intervenants en fouille, au contact de canalisations électriques souterraines isolées sous tension, doivent avoir une habilitation BF-HF. S3 p. 14

54 **Quel document l'exploitant remet-il avant que l'employeur commence des travaux sur une ligne mise hors tension ?**

Réponse : Une attestation de mise hors tension, écrite et signée

L'employeur ne commence qu'en possession de l'attestation de mise hors tension, écrite, datée et signée par l'exploitant. S44 §3.2.2

55 **Quand une entreprise doit-elle établir son PPSPS ?**

Réponse : Avant le début, dans les 30 jours du contrat signé

Le PPSPS est établi avant le début des travaux ; l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la réception du contrat signé. S46 L4532-9 ; R4532-56

56 **À qui l'entreprise communique-t-elle son PPSPS sur un chantier avec PGC ?**

Réponse : Au coordonnateur SPS

Sur un chantier soumis à PGC, le PPSPS est communiqué au coordonnateur. S46 L4532-9

57 **Qui doit établir un PPSPS sur un chantier soumis à un PGC ?**

Réponse : Chaque entreprise, sous-traitantes comprises

Chaque entreprise, y compris sous-traitante, appelée à intervenir à un moment des travaux établit son PPSPS. S46 L4532-9

58 **Parmi ces éléments, lequel doit figurer dans un PPSPS ?**

Réponse : Les risques prévisibles des modes opératoires

Le PPSPS recense les risques prévisibles liés aux modes opératoires, au matériel, aux produits et à l'organisation du chantier. S46 R4532-66

59 **Le PPSPS dispense-t-il l'exécutant de la DICT ?**

Réponse : Non : il ne remplace ni la DT, ni la DICT, ni l'AIPR

Le PPSPS traite la prévention de l'entreprise ; la déclaration aux exploitants reste une obligation distincte. S46

60 **Que prévoit la fiche TX-FOV pour un forage vertical ?**

Réponse : Interdit dans le fuseau d'incertitude d'un ouvrage

Les forages verticaux sont interdits dans le fuseau d'incertitude ; s'il faut y forer, on localise d'abord l'ouvrage. S2 TX-FOV

61 **Pour dégager un ouvrage encore invisible, comment faut-il avancer ?**

Réponse : Par passes successives de faible épaisseur

La fiche TX-TER 2 demande des passes successives de faible épaisseur et interdit de prendre l'outil comme bras de levier. S2 TX-TER 2

62 **Avec une fusée localisable, quelle profondeur minimale la fiche impose-t-elle ?**

Réponse : 10 fois le diamètre de la fusée

La fiche ST-FUS 1 demande une profondeur d'au moins 10 fois le diamètre de la fusée. S2 ST-FUS 1

63 **Que dit la fiche TX-OUV du soutènement d'une canalisation ?**

Réponse : Éviter le fil de fer et les accessoires non prévus

La fiche TX-OUV demande de ne pas utiliser de fil de fer ou d'accessoires non prévus à cet effet ; elle impose un contrôle visuel de l'isolant extérieur. S2 TX-OUV

64 **Quelle est la distance de chute à respecter pour abattre un arbre près d'une ligne jusqu'à 50 kV ?**

Réponse : 3 m de la ligne

La fiche TX-OTR-5 demande de guider l'arbre pour rester à 3 m d'une ligne jusqu'à 50 kV, et à 5 m au-delà. S2 TX-OTR-5

65 **Pour un sous-solage, que faut-il faire contrairement à un travail agricole de moins de 40 cm ?**

Réponse : Faire des déclarations aux exploitants (DT et DICT)

Le sous-solage doit faire l'objet de déclarations ; plusieurs DT et DICT sont généralement nécessaires au-delà de 20 ha. S2 TX-DRA 1

PARTIE 3

Le profil concepteur

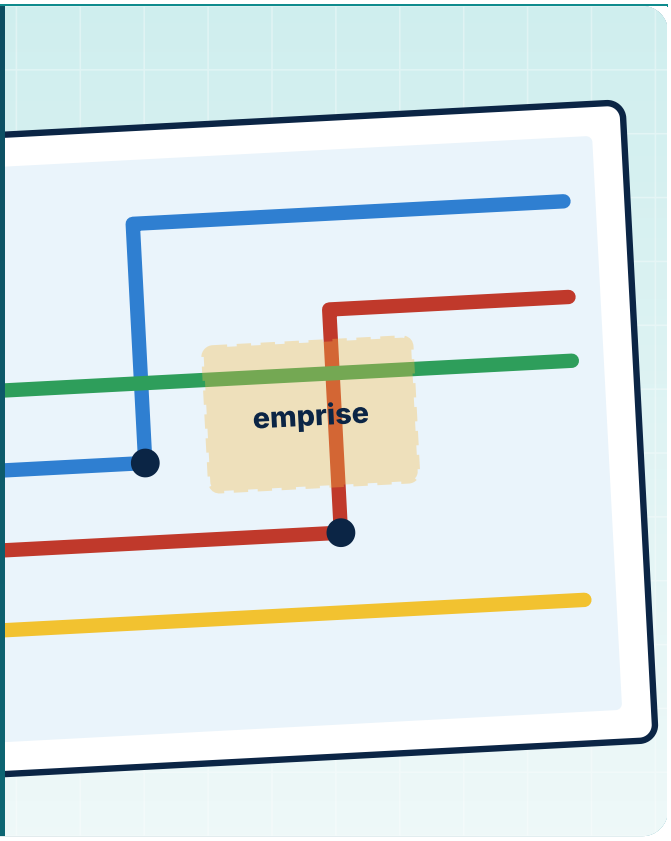
Le concepteur prépare, déclare, fait localiser et prescrit : il agit pour le responsable de projet, de la première DT à la fin des travaux. Chaque rubrique correspond aux compétences CC.1 à CC.6 du référentiel officiel.

6 compétences
CC.1 à CC.6 de l'annexe J du fascicule 3.

Obligatoire
Pour au moins une personne qui conduit ou surveille, pour le responsable de projet, des travaux en co-activité.

Examen
40 questions, 48 points sur 80, une heure.

Responsabilité
DT, IC, DCE, marquage-piquetage, récolement : il en répond.



01 Rôles, missions et cheminement d'un projet

CC.1

Le responsable de projet au bureau (profil concepteur). Illustration générée par IA, schéma de principe. Dessin sans valeur réglementaire : ni distance, ni couleur, ni disposition ne constituent une règle.

Le responsable de projet initie et conduit la démarche. S1 §3.2 ; S39 CC.1

CHEMINEMENT
Guichet unique, DT, analyse des réponses, IC et OL, étude détaillée, DCE, marquage-piquetage, marché, exécution, récolement. S1 §3.2 ; §5 ; §11.2

AU MOINS UNE PERSONNE qui travaille sous sa direction pour la préparation ou le suivi du projet a l'AIPR, de moins de 5 ans. S1 §3.2 I

COMPÉTENCE CONCEPTEUR OBLIGATOIRE pour au moins une personne qui assure, pour le responsable de projet, la conduite ou la surveillance de travaux en co-activité, et pour les intervenants des entreprises certifiées en géoréférencement et détection. S1 §15.1

MAÎTRE D'ŒUVRE

Sans obligation propre au titre du guide, sauf mission confiée par le responsable de projet, qui en reste responsable. S1 §3.3

EXPLOITANT ET EXÉCUTANT

L'exploitant répond aux déclarations, l'exécutant déclare ses intentions et applique les prescriptions. S1 §3.4 ; §5.4 ; §6.4

02 Prescrire les mesures de prévention

CC.2

Le concepteur transforme les réponses des exploitants en prescriptions.
S39 CC.2 ; S1 §5.5 ; §5.7

ANALYSER LES RÉPONSES pour repérer qui fournit des plans conformes, qui demande des IC, qui demande un délai ou un rendez-vous sur site, et les recommandations des exploitants. S1 §3.2 b

ADAPTER LE PROJET aux réponses et aux résultats d'IC et d'OL, ou évaluer avec les exploitants un dévoiement de tronçons en cas d'incompatibilité. S1 §3.2 e

PLAN DE SYNTHÈSE

Possible à partir des plans des récépissés et des IC et OL, avec prise en compte des classes de précision. Il peut être joint au DCE à titre informatif, sans remplacer les réponses aux DT. S1 §5.5

ÉTUDE DÉTAILLÉE

Elle tient compte des réponses, de la position des réseaux voisins, des risques non liés aux réseaux (amiante, sites pollués, sols instables) et des résultats d'IC et d'OL. Plan indicatif : 1/50 à 1/200 en milieu urbain, 1/500 à 1/2 000 en milieu rural. S1 §5.7

COORDONNATEUR SPS

Il reçoit les recommandations du guide technique et celles des exploitants, qu'il prend en compte ou inclut dans le plan général de coordination. S1 §5.7

RISQUE ÉLECTRIQUE AÉRIEN

Tout chantier avec fouille intègre l'analyse de ce risque, et les travaux sans terrassement aussi. S1 §7

03 La DT : établir, envoyer, renouveler, dispenser

CC.3

La transmission des informations du bureau au chantier. Illustration générée par IA, schéma de principe. Dessin sans valeur réglementaire : ni distance, ni couleur, ni disposition ne constituent une règle.

La DT est établie obligatoirement par le responsable de projet, sous sa responsabilité.
S1 §5.3

ENVOI

Formulaire Cerfa DT-DICT rempli et plan de l'emprise du projet, géoréférencé. L'envoi se fait à chaque exploitant. S1 §5.3

RENOUVELLEMENT

Si le marché est signé plus de trois mois après la consultation du guichet unique, la DT est renouvelée, sauf CTF qui permettent de prendre en compte les ouvrages supplémentaires. S1 §5.3

MESURES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUES

Par la DT, le responsable de projet peut interroger les exploitants sur la mise hors tension, la mise hors de portée, le dévoiement ou les protections. S1 §5.3

DISPENSES DE DT

Travaux sans impact sur les réseaux souterrains ; réfection de voirie dans des tranchées ouvertes sous conditions ; travaux agricoles ou horticoles de préparation superficielle jusqu'à 40 cm ; réseaux aériens suffisamment éloignés ; branchements desservant uniquement des bâtiments du responsable de projet ; exploitant lui-même ; travaux urgents. S1 §5.2

DT-DICT CONJOINTE

Possible quand on ne peut pas attendre la réponse à la DT et que la commande comporte des clauses techniques, administratives et financières. Le responsable de projet doit vérifier que les démarches confiées à l'exécutant sont faites. S1 §6.7

SANCTION

Ne pas envoyer la DT ou ne pas la renouveler est un manquement relevant de l'amende administrative. S40

04 Analyser les réponses des exploitants à la DT

CC.2 CC.3

Les réponses conditionnent le projet : le concepteur doit les lire de manière critique. S1 §5.4 ; §3.2 b

DÉLAI

Tous les exploitants répondent, concernés ou non, au plus tard 9 jours après réception (15 jours pour une DT non dématérialisée), jours fériés non compris. Le délai est suspendu si l'exploitant demande des précisions sur l'emprise ou la nature des travaux. S1 §5.4.1

GRATUITÉ

La réponse à la DT n'est pas facturable. S1 §5.4.1

« NON CONCERNÉ »

L'exploitant n'a ni réseau ni projet de réseau à proximité pour les trois mois qui suivent la DT. S1 §5.4.1

SANS PLANS CONFORMES, l'exploitant choisit : fournir ses plans et demander des IC à sa charge (fiche de l'annexe K du fascicule 3) ; faire des mesures de localisation avec 15 jours de plus ; ou apporter les informations lors d'une réunion sur site, avec 15 jours pour remettre les plans conformes. Les exploitants de matières dangereuses n'ont pas la première possibilité. S1 §5.4.1 ; §5.4.2

RÉUNION SUR SITE

Si l'exploitant la demande, la présence du responsable de projet est obligatoire. S1 §3.2 b

PLAN CONFORME

Côté, échelle lisible, catégorie, date de modification, échelle graphique, légende, tension nominale des ouvrages électriques, classes de précision par tronçon, diamètre au-delà de 100 mm, profondeur minimale réglementaire et tronçons non conformes, absence connue de dispositif avertisseur. S1 §5.4.2

GÉORÉFÉRENCEMENT

Coordonnées d'au moins trois points distants d'au moins 50 m, selon des échéances variables : 1er janvier 2020 (sensibles en unité urbaine), 2026 (sensibles hors unité urbaine et non sensibles en unité urbaine), 2032 (non sensibles hors unité urbaine). S1 §5.4.2

05 Investigations complémentaires, localisation et classes

CC.3

Les IC servent à passer, autant que possible, en classe de précision A. S1 §5.6.1

QUAND

Obligatoires, hors exemption, dès qu'un exploitant les demande ; réalisées en phase projet. S1 §5.6.1

COMMENT

Détection de réseaux sans fouille, puis fouilles si nécessaire ; les fouilles sont précédées d'une DICT. Prestataire certifié, dans un marché spécifique ou un lot séparé. S1 §5.6.1 ; §5.6.3

RÉSULTATS

Dans le DCE, et aux exploitants sous 15 jours, fériés non compris. Ils les intègrent à leur cartographie sous 6 mois. Validité des résultats : 6 mois au plus. S1 §5.6.3

REJET PAR L'EXPLOITANT

Forme non conforme, prestataire non certifié, coordonnées aberrantes, rattachement impossible à l'ouvrage, ou écart de plus de 20 cm avec ses propres relevés. S1 §5.6.3

EXEMPTIONS D'IC

Branchement, poteau, arbre, puits, sondage, travaux imprévus de portée limitée ; emprise de 100 m² au plus ; travaux de surface de 10 cm au plus ; garantie de l'exploitant qu'aucune fouille ne touchera le fuseau ; maintenance d'ouvrages souterrains. S1 §5.6.4

CTF

Si un ouvrage reste en classe B ou C, ou en cas d'exemption, le marché les prévoit. On ne se dispense pas d'IC au seul prétexte d'avoir prévu des CTF. S1 §5.6.1 ; §5.6.4

OL

À l'appréciation du responsable de projet, recommandées en phase projet, possibles à la préparation ou à l'exécution. S1 §5.6.5

BRANCHEMENTS SENSIBLES

L'IC reste obligatoire pour ceux sans affleurant ou ne remplissant pas les conditions du §5.6.6. S1 §5.6.6

CERTIFICATION des prestataires en géoréférencement ou détection : valable 6 ans, renouvelable. S1 §14.2

06 Détecter les réseaux : quels appareils

CC.3

Détecter : trois outils, aucune garantie

Trois appareils, aucune garantie. Schéma de principe créé pour cette session, hors échelle : aucune distance ni disposition ne se déduit du dessin.

La détection est une aide à la localisation, jamais une garantie. S45 §2.5

DÉTECTEURS DE MÉTAUX

Déconseillés pour localiser des réseaux enterrés, faute de garantie de leur capacité réelle de détection. Ils servent à retrouver tampons, plaques et regards métalliques. S45 §2.5.1

LOCALISATEURS ACOUSTIQUES

Très spécialisés, pour certaines canalisations d'eau et de gaz, pas d'usage général. S45 §2.5.1

LOCALISATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET RADARS À PÉNÉTRATION DE SOL

Leurs inconvénients se compensent. Pour une zone mal connue, on combine un quadrillage électromagnétique en modes passifs, puis un radar. S45 §2.5.2

PRESTATAIRES CERTIFIÉS

En localisation ou en récolement, le responsable technique et les techniciens de terrain sont titulaires de l'AIPR concepteur. S3 p. 14

AU MOINS UN CONCEPTEUR

Pour tout projet, un salarié du responsable de projet, ou de l'organisme qui agit pour lui, est identifiable comme titulaire de l'AIPR concepteur. S3 p. 14

07 Le guide technique : ce que le concepteur en retire

CC.2 CC.4

Le concepteur ne choisit pas les techniques, mais il doit les connaître pour rédiger le marché. S1 §5.7 ; S2

PRESCRIPTIONS OBLIGATOIRES du guide technique, écrites en rouge, et recommandations. S1 §8

FUSEAU DE PRÉCAUTION

3 m centrés sur le tracé théorique, 2 m pour un branchement. S2 chap. 1.2

SIGNALEMENT DE PROXIMITÉ

1,5 m pour un réseau enterré, 5 m pour un réseau aérien haute tension B, 3 m pour un réseau aérien HTA ou basse tension. Sous ces distances, l'exploitant indique la possibilité d'une mise hors tension ou les autres mesures de mise en sécurité. S2 chap. 1.2

ÉCARTS TOLÉRÉS

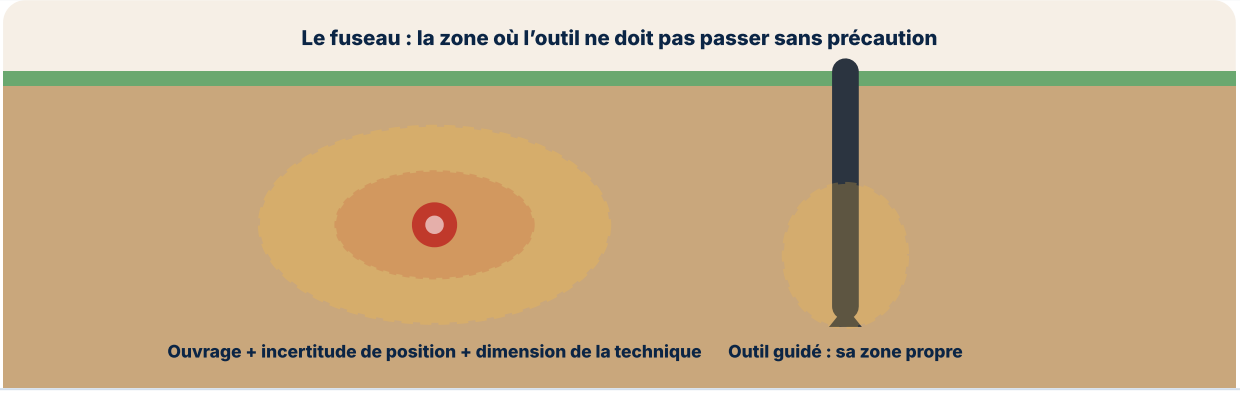
L'exécutant ne subit pas de préjudice pour un dommage accidentel sur un tronçon dont la position réelle s'écarte des données de l'exploitant de plus de 0,4 m (rigide) ou 0,5 m en classe A, de plus de 1,5 m en classes B et C (1 m pour les branchements). Cet écart est augmenté du rayon de l'ouvrage si son diamètre dépasse 100 mm. S2 chap. 1.2

VERSION

Version 3 consolidée au 18 février 2024. Les rubriques suivantes détaillent les chapitres 5 à 8. S2

08 Concevoir avec les règles du guide technique

CC.2 CC.3



Le fuseau, en coupe. Schéma de principe créé pour cette session, hors échelle : aucune distance ni disposition ne se déduit du dessin.

Le responsable de projet doit prévoir des techniques et des implantations respectueuses des autres ouvrages. S2 §1.2 ; §5.1

TROIS CONDITIONS AVANT DE DÉMARRER

L'exécutant a reçu toutes les DT et réponses, les exploitants ont répondu aux DICT, et le marquage-piquetage est fait avec un compte rendu mentionnant les classes de précision. L'absence d'une seule est un point d'arrêt. S2 §5.1

TECHNIQUE À CIEL OUVERT OU SANS TRANCHÉE

Elle exige de communiquer la localisation précise (classe A) et la connaissance géotechnique. À défaut, le responsable de projet commande des IC. S2 §5.1

EXEMPTION D'IC

Le marché comporte alors des clauses techniques et financières permettant les précautions nécessaires. S2 §5.1

SANS TRANCHÉE

Une précision de ± 10 cm est jugée optimale, avec sondages intrusifs recommandés. Les distances minimales des fiches sont des prescriptions. S2 §5.3.5

FUSEAU CONIQUE

Pour les techniques non guidées (fusées, tarières, battage, fonçage), l'incertitude augmente avec la distance parcourue. S2 §5.3.5

PASSAGE DANS LE FUSEAU D'UN RÉSEAU SENSIBLE

Fouille préalable pour le rendre visible. S2 §5.3.5

DISTANCES MINIMALES RÉGLEMENTAIRES entre réseaux enterrés : respectées par le responsable de projet et par l'exécutant lors d'une pose ou d'une modification. S2 §1.2

PÉRENNITÉ

Ouvrages suffisamment résistants, durables, qui préservent l'accessibilité aux autres ouvrages. S2 §1.2

DOSSIER DE FIN DE TRAVAUX

Avec coordonnateur SPS, le DIUO ; sans coordonnateur, au minimum les plans de récolement en classe A des tronçons construits ou remplacés. S2 §1.2

09 Cas particuliers : transport, digues, voies ferrées, arbres

CC.2 CC.3

Certains projets demandent des démarches spécifiques.
S2 §5.2.8 ; §5.2.9 ; §5.3.6 ; fiche RX-TMD

CANALISATION DE TRANSPORT

Pas d'intervention avant la réunion sur site avec l'exploitant ; marquage réalisé par lui ; zones de circulation d'engins ou de surcharge indiquées dans sa réponse. S2 fiche RX-TMD

VOIRIE AU-DESSUS D'UN TRANSPORT

L'exploitant peut demander des dalles de protection mécanique. S2 fiche RX-TMD

OUVRAGE SOUS PROTECTION CATHODIQUE près d'un transport : étude préalable d'influence mutuelle par le responsable de projet, soumise au transporteur. S2 fiche RX-TMD

DIGUE OU AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE

Travaux dans la zone d'influence de 20 m de part et d'autre du pied de digue, autorisés par écrit par le gestionnaire via la DT. Un maître d'œuvre agréé est désigné dès que l'on dépasse l'entretien ou la réparation courante. S2 §5.2.9

CORPS DE DIGUE

Les travaux de pose de réseau ou de terrassement dans le corps d'une digue sont en général refusés. S2 §5.2.9

VOIES FERRÉES

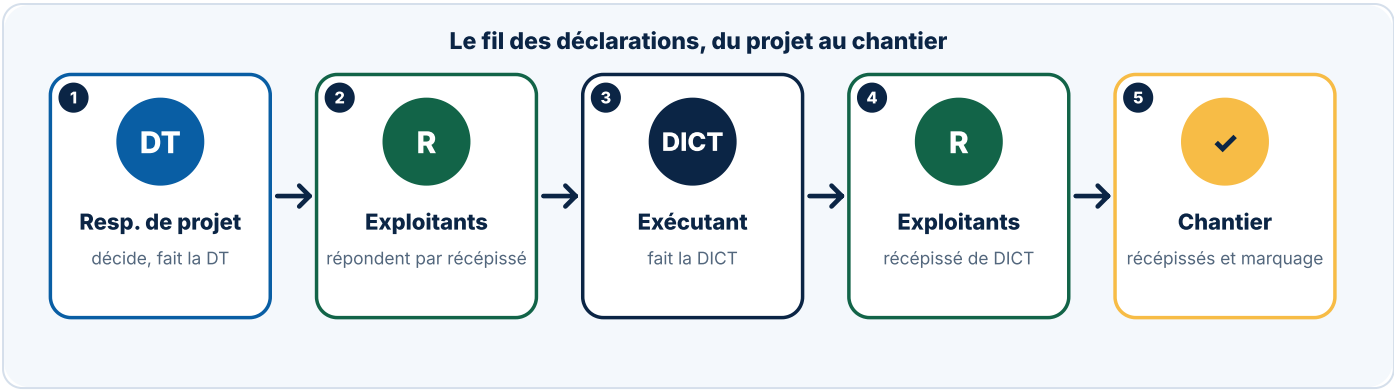
Avec modification des installations, convention études et travaux avec SNCF Réseau dès l'initialisation ; sans modification, DT-DICT très tôt, car les mesures comme l'arrêt des circulations demandent de 6 mois à plusieurs années. S2 §5.2.8

ARBRES

Une plantation exige une DT-DICT et 50 cm entre racines et canalisation. S2 §5.3.6

10 DCE, clauses et information de l'exécutant

CC.3 CC.4



Le fil des déclarations. Schéma de principe créé pour cette session, hors échelle : aucune distance ni disposition ne se déduit du dessin.

Le DCE donne à l'exécutant les moyens de chiffrer et de prévenir. S1 §5.8.1 ; S39 CC.3

CONTENU

Tracé des ouvrages dont il est exploitant, liste des exploitants avec coordonnées, résultats d'IC et d'OL, CTF, toutes les DT et récépissés, plans transmis, plan de synthèse éventuel, études géotechniques, informations sur les dispositifs avertisseurs, plan du projet à l'échelle. S1 §5.8.1

POURQUOI

L'exécutant évalue les conditions, intègre les mesures de prévention et chiffre ses prestations. S1 §5.8.1

ABSENCE DE RÉPONSE D'UN EXPLOITANT

Le projet peut continuer, à condition d'en informer l'exécutant dans le marché et de prévoir les conditions techniques et financières des précautions particulières. S1 §5.7

CLAUSE SANS PRÉJUDICE

Le marché prévoit que l'exécutant ne subit pas de préjudice en cas de suspension ou d'arrêt justifié. S1 §9.2

SANCTION

Commander des travaux sans transmettre les déclarations et réponses, sans prévoir les IC ou clauses nécessaires, relève de l'amende administrative. S40

11 Le PPSPS et le plan général de coordination

CC.4

Le calendrier du PPSPS. Schéma de principe créé pour cette session, hors échelle : aucune distance ni disposition ne se déduit du dessin.

Le concepteur prépare ce que l'exécutant devra intégrer dans son PPSPS.

S46 L4532-9 ; S39 CC.4

PGC

Établi par le coordonnateur SPS, il fixe les règles communes du chantier ; chaque entreprise, sous-traitante comprise, établit ensuite son PPSPS avant le début des travaux et le communique au coordonnateur. S46 L4532-9

DÉLAI

30 jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage. S46 R4532-56

CONTENU ATTENDU

Procédés d'exécution, risques prévisibles, protections collectives ou individuelles, continuité des protections, secours et hygiène. S46 R4532-66, R4532-67

CE QUE LE CONCEPTEUR TRANSMET (PRATIQUE)

Résultats de la DT, réponses des exploitants, classes de précision, investigations complémentaires, prescriptions du DCE, marquage-piquetage, pour que l'entreprise puisse analyser ses modes opératoires. S39 CC.4 ; S1 §3.2

LECTURE PRATIQUE

Un PPSPS qui ignore les réseaux déclarés dans le DCE est incomplet ; on le fait corriger avant le démarrage. S46 R4532-66

12 Marquage-piquetage

CC.3

Le marquage-piquetage est à la charge du responsable de projet. S1 §5.9

QUAND

Au plus près du démarrage des travaux. S1 §5.9.1

OÙ

Obligatoire pour tout élément souterrain dans l'emprise ou à moins de 2 m en planimétrie, y compris sous un bâtiment laissé en place, en tenant compte de l'incertitude de position. S1 §5.9.1

REMPLACEMENT POSSIBLE par le marquage de la partie de l'emprise où des ouvrages sont présents, quand ils sont trop nombreux ou très proches, ou quand l'emprise est très faible. S1 §5.9.1

SANS PLAN DE L'EXPLOITANT

Réunion sur site, et marquage sous la responsabilité de l'exploitant, à ses frais. S1 §5.9.1

COMPTE RENDU signé, remis obligatoirement à l'exécutant. S1 §5.9.1

OUVRAGES SENSIBLES EN CLASSE B OU C

Localisation sur site obligatoire pour les canalisations de matières dangereuses et certains gaz, notamment au-delà de 4 bar, en travaux sans tranchée ou en zone urbaine dense difficile d'accès. S1 §5.9.2

CONFIER À L'EXÉCUTANT

Possible, avec une clause explicite et la rémunération correspondante. S1 §5.9.1 ; §8

13 Travaux urgents et avis de travaux urgents

CC.3

Le commanditaire de travaux urgents suit une procédure spécifique. S1 §10

DÉFINITION

Travaux non prévisibles, justifiés par la sécurité, la continuité du service public, la sauvegarde des personnes ou des biens, ou la force majeure. S1 §10

AVIS DE TRAVAUX URGENTS (annexe D) envoyé aux exploitants dans les meilleurs délais. Pour une intervention immédiate de moins d'un jour, il peut suivre les travaux. S1 §10 ; §10.1

APPEL TÉLÉPHONIQUE systématique aux exploitants de transport de matières dangereuses, même avec un avis envoyé. S1 §10

INFORMATIONS DES EXPLOITANTS

Recueillies avant les travaux, par appel au numéro d'urgence. Sans réponse, le commanditaire ordonne par écrit les travaux en considérant qu'un réseau existe. S1 §10.1

INTERVENTION DIFFÉRÉE de plus d'un jour ouvré : envoi de l'avis avant le démarrage ; les exploitants répondent au plus tard une demi-journée avant. S1 §10.2

EXÉCUTION

Ordre écrit à l'exécutant, personnes titulaires d'une AIPR, et possibilité d'informer le préfet en cas de défaut de réponse. S1 §10.3

14 Récolement et plans de classe A

CC.3

Pour tout ouvrage neuf ou modifié, la précision est fixée dès la fin des travaux. S1 §11.2

À LA FIN DES TRAVAUX

Vérification des distances minimales entre réseaux, et relevés topographiques de l'ouvrage, branchements compris. S1 §11.2

PRESTATAIRE CERTIFIÉ pour les relevés, sauf si le premier exploitant est aussi le responsable de projet. S1 §11.2

CLASSE A OBLIGATOIRE

Le plan de récolement est de classe A, géoréférencé en x, y et z. Entre deux points géoréférencés, le fuseau est considéré comme rectiligne. S1 §11.2

TRANSMISSION au futur exploitant avant la mise en service. Le plan indique la nature des ouvrages, la légende, la date de modification et l'échelle graduée, et reste lisible en noir et blanc. S1 §11.2

DONNÉES AU CONTRÔLE DE COMPACTAGE

Localisation des réseaux dans la tranchée à la date du remblayage, ou profondeur minimale. S1 §3.2 n

PROFIL DU TERRAIN

Indications d'altimétrie initiale et finale transmises aux exploitants. S1 §3.2 o

OUVRAGES SENSIBLES EN CLASSE B OU C MIS À NU

Localisation à la fin des travaux, transmise comme les IC. S1 §11.3

15 Sanctions administratives et pénales

CC.3

Le non-respect de la réglementation expose à des sanctions. S40 ; S1 §3.13

AMENDE ADMINISTRATIVE

Jusqu'à 1 500 € par manquement, plafond doublé en cas de récidive, sans préjudice des sanctions pénales. S40

MANQUEMENTS DU RESPONSABLE DE PROJET

Ne pas envoyer ou renouveler la DT ou ses compléments ; commander des travaux sans transmettre déclarations et réponses ou sans prévoir les IC et clauses nécessaires. S40

MANQUEMENTS DE L'EXÉCUTANT

Ne pas envoyer sa DICT, ou travailler à proximité d'un ouvrage avant d'avoir obtenu les informations de localisation. S40

MARQUAGE-PIQUETAGE

Le manquement vise la personne chargée de le réaliser ou de le maintenir. S40

QUI CONTRÔLE

Les DREAL, DEAL et la DRIEE contrôlent l'application de la réglementation et établissent les constats d'infraction conduisant aux sanctions administratives et pénales (articles L554-1-1 et R554-35 à R554-37 du code de l'environnement). S1 §3.13

PÉNAL, ARTICLE L554-1-1, II

Amende de 15 000 € pour le défaut de déclaration préalable à des travaux près des canalisations de l'article L554-5, et amende de 30 000 € pour l'omission de déclarer à l'exploitant la dégradation d'une canalisation. S42

PORTÉE

Ces montants pénaux visent les canalisations de l'article L554-5. À vérifier sur Légifrance avant toute citation officielle. S42

16 Prévention en amont, au démarrage et en cas d'anomalie

CC.4 CC.5 CC.6

Le concepteur prescrit, puis vérifie la prise en compte des consignes. S39 CC.4, CC.5, CC.6

CHOISIR LA PROCÉDURE

DT seule, DT puis DICT, ou DT-DICT conjointe. Le choix revient au responsable de projet, pour chaque commande. S1 §6.7

DEMANDE DE MISE HORS TENSION

Par la DT, avec la distance minimale entre travaux et ligne électrique. S1 §5.3

DISTANCES DE SÉCURITÉ

3 m jusqu'à 50 000 V, 5 m au-delà. S1 §7

PGC ET PPSPS

L'annexe J les cite parmi les procédures de prévention ; ce guide ne détaille que la transmission des recommandations au coordonnateur SPS. S39 CC.4 ; S1 §5.7

AU DÉMARRAGE

Réunion de préparation avec les exécutants, exploitants et coordonnateur SPS invités. On vérifie que l'information est partagée et disponible, et l'on valide l'organisation.
S1 §8 ; S39 CC.5

EN CAS D'ANOMALIE

Analyse conjointe responsable de projet, exécutant, exploitant. Le responsable de projet décide par ordre écrit de la reprise ou de l'ajournement, avec les conditions de reprise. S1 §9.2

DÉCOUVERTE FORTUITE OU POSITION NON CONFORME

Il analyse la situation et peut arrêter les travaux par ordre écrit.
S1 §3.2 k

DOMMAGE

Le constat contradictoire est établi entre l'exécutant et l'exploitant. S1 §9.3.1

IMPRIMÉS

Constat de dommage, Cerfa 14766 ; arrêt de travaux sur découverte d'un réseau non répertorié, Cerfa 14767*01.
S2 §1.2 ; §5.3.3

TRAÇABILITÉ

Chacun consigne les adaptations décidées en préparation et en cours de chantier dans des comptes rendus ou registres.
S2 chap. 9

TRANSPORT DE GAZ

La règle des 4 A s'applique même à une simple atteinte du revêtement ; l'exploitant est appelé avant les pompiers.
S2 §8.1.1

Chiffres à retenir

9 jours (15 si non dématérialisée), fériés non compris
Réponse à la DT
S1 §5.4.1

marché signé plus de 3 mois après la consultation
Renouvellement de la DT
S1 §5.3

15 jours de plus
Mesures de localisation de l'exploitant
S1 §5.4.1

15 jours, fériés non compris
IC : résultats aux exploitants
S1 §5.6.3

6 mois au plus
IC : validité des résultats
S1 §5.6.3

écart de plus de 20 cm avec ses relevés
Rejet par l'exploitant
S1 §5.6.3

emprise de 100 m² au plus, ou travaux de surface de 10 cm
Exemption d'IC
S1 §5.6.4

préparation superficielle jusqu'à 40 cm
Dispense de DT agricole
S1 §5.2

dans l'emprise et à moins de 2 m
Marquage-piquetage
S1 §5.9.1

pression supérieure à 4 bar
Gaz de distribution, localisation obligatoire
S1 §5.9.2

1/50 à 1/200 urbain, 1/500 à 1/2 000 rural
Plan de projet
S1 §5.7

classe A, x, y et z
Récolement
S1 §11.2

6 ans, renouvelable
Certification des prestataires
S1 §14.2

avis avant démarrage, réponses une demi-journée avant
Travaux urgents différés
S1 §10.2

1 500 € par manquement
Amende administrative
S40

15 000 € et 30 000 € (canalisations L554-5)
Amendes pénales
S42

40 questions, 48 points sur 80, 1 h
Examen
S7 art. 2

Pièges d'examen

⚠ IC OU OL : les IC sont obligatoires hors exemption ; les OL sont à l'appréciation du responsable de projet.

⚠ CTF NE DISPENSENT PAS D'IC : on ne se dispense pas d'IC au seul prétexte d'avoir prévu des clauses.

⚠ DT-DICT CONJOINTE : elle ne dispense ni du DCE ni du marquage-piquetage.

⚠ QUI ORDONNE L'ARRÊT : le responsable de projet, par ordre écrit.

⚠ MARQUAGE : à la charge du responsable de projet, sauf clause explicite et rémunération si confié à l'exécutant.

⚠ RÉCOLEMENT : classe A obligatoire pour un ouvrage neuf, relevé par prestataire certifié.

⚠ **SANCTIONS** : l'amende administrative est de 1 500 € maximum par manquement ; les amendes pénales visent les canalisations de l'article L554-5.

Cas à décider

1 Un trottoir de 80 m²

Vous prévoyez la réfection d'un trottoir sur 80 m², sans fouille profonde. Quelles obligations demeurent ?

> L'emprise au sol ne dépasse pas 100 m² : les IC sont exemptées. La DT reste nécessaire sauf cas de dispense. Une DT-DICT conjointe est possible. Le DCE et le marquage-piquetage restent obligatoires, et le marché comporte des clauses si un tronçon est en classe B ou C. S1 §5.6.4 ; §6.7 ; §5.2

2 Un exploitant demande des IC

Le récépissé d'un exploitant électrique donne un plan en classe B et demande des IC. Que faites-vous ?

> Les IC sont obligatoires, sauf exemption. Elles sont confiées à un prestataire certifié en phase projet. Les résultats vont dans le DCE et aux exploitants sous 15 jours, fériés non compris. Si la classe A n'est pas atteinte : OL au démarrage ou précautions particulières par CTF dans le marché. S1 §3.2 c ; §5.6.1 ; §5.6.3

3 Un ouvrage découvert après la commande

Après la commande, l'exécutant signale un ouvrage non prévu, susceptible d'être sensible. Que décidez-vous ?

> Les travaux adjacents sont suspendus jusqu'à votre ordre écrit. Un constat contradictoire d'arrêt est établi selon l'annexe F. Après analyse, vous donnez un ordre écrit de reprise ou d'ajournement avec les conditions de reprise. Les actions nouvelles passent par un avenant ou un nouveau marché à votre charge. S1 §9.2 cas 2

Réflexes avant d'agir

- ✓ J'ai envoyé la DT aux exploitants concernés et je l'ai renouvelée si le marché dépasse 3 mois.
- ✓ Les IC sont faites, ou j'ai justifié l'exemption et prévu les clauses.
- ✓ Le DCE contient DT, récépissés, plans, résultats d'IC et d'OL et CTF.
- ✓ Le marquage-piquetage est fait au plus près du démarrage, avec compte rendu signé.

✓ Le marché prévoit que l'exécutant ne subit pas de préjudice en cas d'arrêt justifié.

✓ Le plan de récolement de classe A sera réalisé par un prestataire certifié.

Révision : 53 questions et réponses

1 Dans quel cas le responsable de projet est-il dispensé de DT ?

Réponse : Pour des travaux urgents du chapitre 10

Les travaux urgents effectués conformément au chapitre 10 sont dispensés de DT. S1 §5.2

2 Jusqu'à quelle profondeur les travaux agricoles ou horticoles de préparation superficielle du sol sont-ils dispensés de DT ?

Réponse : 40 cm

Dispense pour les travaux de préparation superficielle n'excédant pas 40 cm. S1 §5.2

3 Qui exécute les investigations complémentaires ?

Réponse : Un prestataire certifié, ou recourant à un prestataire certifié

Les IC sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. S1 §5.6.3

4 Quelle est la durée de validité maximale des résultats d'IC ?

Réponse : 6 mois

La validité ne peut pas dépasser six mois. S1 §5.6.3

5 Dans quel cas l'exploitant peut-il rejeter des résultats d'IC ?

Réponse : Le prestataire n'avait pas la certification à la date de mesure

Le rejet est possible notamment si le prestataire n'avait pas la certification, ou n'avait pas recours à un prestataire certifié. S1 §5.6.3

6 Qu'est-ce qu'un ouvrage en classe C ?

Réponse : Un ouvrage d'incertitude supérieure à 1,5 m, ou de localisation inconnue

Classe C : incertitude supérieure à 1,5 m, ou exploitant incapable de fournir la localisation. S1 §5.6.2

7 Qui décide de réaliser des opérations de localisation (OL) ?

Réponse : Le responsable de projet, à son appréciation

Les OL sont effectuées à l'appréciation du responsable de projet. S1 §5.6.5

8 Après IC et OL, un ouvrage reste en classe B ou C. Que contient le marché ?

Réponse : Des CTF particulières

Des clauses techniques et financières particulières doivent figurer dans le marché. S1 §5.6.1

9 Le responsable de projet prévoit des CTF dans le marché. Est-il dispensé d'IC pour cela ?

Réponse : Non, pas au seul prétexte d'avoir prévu des CTF

Il n'est pas dispensé d'IC au seul prétexte qu'il a prévu des CTF. S1 §5.6.1

10 Un exploitant ne répond pas à la DT. Le responsable de projet peut-il poursuivre ?

Réponse : Oui, en informant l'exécutant et en prévoyant les conditions au marché

Il peut poursuivre à condition d'en informer l'exécutant dans le marché et de prévoir les conditions techniques et financières. S1 §5.7

11 **Qui reçoit les recommandations techniques du guide lorsqu'il est désigné pour le chantier ?**

Réponse : Le coordonnateur SPS

Elles sont communiquées au coordonnateur SPS, qui les prend en compte ou les inclut dans le plan général de coordination. S1 §5.7

12 **Quelle classe de précision a obligatoirement le plan de récolement d'un ouvrage neuf ?**

Réponse : Classe A

Le plan de récolement est obligatoirement de classe de précision A. S1 §11.2

13 **Qui réalise les relevés topographiques d'un ouvrage neuf ?**

Réponse : Un prestataire certifié (sauf cas du premier exploitant responsable de projet)

Les relevés sont réalisés par un prestataire certifié, sauf exception du premier exploitant responsable de projet. S1 §11.2

14 **Quelle est la durée de validité de la certification d'un prestataire en géoréférencement ?**

Réponse : 6 ans, renouvelable

La certification est valide 6 ans, renouvelable. S1 §14.2

15 **Quel est le plafond de l'amende administrative par manquement ?**

Réponse : 1 500 €

Le plafond est de 1 500 € par manquement, sans préjudice des sanctions pénales. S40

16 **Que doit envoyer le commanditaire de travaux urgents aux exploitants ?**

Réponse : Un avis de travaux urgents, qui peut suivre une intervention immédiate

L'avis de travaux urgents est obligatoire, mais peut être postérieur à la réalisation des travaux en intervention immédiate. S1 §10.1

17 **Pour les travaux urgents, que doit faire le commanditaire avec un exploitant de transport de matières dangereuses ?**

Réponse : Lui téléphoner systématiquement, même si l'avis est envoyé

L'appel est obligatoire pour les exploitants de transport de matières dangereuses. S1 §10

18 **Un ouvrage susceptible d'être sensible est découvert après la commande. Que décide le responsable de projet ?**

Réponse : Un ordre écrit sur les mesures, après suspension des travaux adjacents

L'exécutant sursoit jusqu'à la décision du responsable de projet par ordre écrit. S1 §9.2 cas 2

19 **Au-delà de quelle distance horizontale d'une ligne haute tension la préparation in situ dispense-t-elle de DT et de DICT ?**

Réponse : Plus de 5 m

Plus de 5 m pour la haute tension, plus de 3 m pour la basse tension, en horizontal depuis la projection au sol. S1 §7

20 **Dans quel cas le marquage de chaque ouvrage peut-il être remplacé par celui de la zone ?**

Réponse : Ouvrages très nombreux ou très proches, ou emprise très faible

Il peut être remplacé quand le nombre ou la proximité des ouvrages nuit à la lisibilité, ou quand l'emprise est très faible. S1 §5.9.1

21 **Un réseau est mentionné « abandonné » par l'exploitant. Comment le considérer ?**

Réponse : Comme un réseau en service, sauf mention contraire

Les réseaux abandonnés sont considérés comme en service, sauf mention contraire. S1 §9.2

22 **Une DT-DICT conjointe dispense-t-elle le responsable de projet du DCE ?**

Réponse : Non

Elle ne dispense pas des dispositions sur le DCE et le marquage-piquetage. S1 §6.7

23 **Situation : vous êtes responsable de projet. Un exploitant demande des IC à sa charge. Qui paie ?**

Réponse : L'exploitant, selon la fiche de demande

L'exploitant sans plans conformes peut demander des IC à sa charge, par la fiche de l'annexe K du fascicule 3. S1 §5.4.1

24 **Situation : un exploitant répond à votre DT 20 jours ouvrés après réception, en dématérialisé. Que constatez-vous ?**

Réponse : La réponse est tardive : le délai est de 9 jours

Le délai est de 9 jours, fériés non compris, pour une DT dématérialisée, 15 jours sinon. S1 §5.4.1

25 **Situation : l'exploitant de transport de gaz n'a pas de plan conforme. Peut-il vous demander des IC à sa charge ?**

Réponse : Non : cette possibilité n'est pas offerte aux exploitants de matières dangereuses

La demande d'IC par l'exploitant n'est pas offerte aux exploitants de transport de matières dangereuses. S1 §5.4.1

26 **Situation : l'emprise de vos travaux affectant le sol est de 90 m², avec fouille. Les IC sont-elles obligatoires ?**

Réponse : Non : emprise de 100 m² au plus, exemption avec clauses au marché

L'emprise de 100 m² au plus est un cas d'exemption d'IC ; des clauses sont prévues au marché si un tronçon est en classe B ou C. S1 §5.6.4

27 **Situation : vous confiez le marquage-piquetage à l'exécutant. Que doit contenir le marché ?**

Réponse : Une clause explicite, avec la rémunération correspondante

Le marché doit prévoir clairement que l'exécutant réalise le marquage et qu'il est rémunéré en conséquence. S1 §8

28 **Situation : le plan de récolement d'un réseau neuf est établi en classe B. Qu'en dit le guide ?**

Réponse : Il doit obligatoirement être de classe de précision A

Le plan de récolement obtenu à partir des relevés est obligatoirement de classe de précision A. S1 §11.2

29 **Situation : un responsable de projet n'envoie pas la DT aux exploitants concernés. Quelle sanction administrative est prévue ?**

Réponse : Une amende administrative, plafonnée à 1 500 € par manquement

L'article R554-35 prévoit une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 € par manquement. S40

30 **Situation : l'omission de déclarer à l'exploitant la dégradation d'une canalisation relève de quelle amende pénale ?**

Réponse : Une amende de 30 000 €

L'article L554-1-1, II prévoit 30 000 € pour l'omission de déclarer la dégradation d'une canalisation. S42

31 **Le maître d'œuvre a-t-il des obligations propres au titre du guide ?**

Réponse : Non, sauf mission confiée par le responsable de projet, qui en répond

Le maître d'œuvre n'a pas d'obligation propre, sauf mission confiée par le responsable de projet, qui en reste responsable. S1 §3.3

32 **Le marché est signé plus de trois mois après la consultation du guichet unique. Que faut-il faire ?**

Réponse : Renouveler la DT, sauf CTF couvrant les ouvrages supplémentaires

La DT est renouvelée si le marché est signé plus de trois mois après la consultation, sauf CTF permettant de prendre en compte les ouvrages supplémentaires. S1 §5.3

33 **Quelle valeur a le plan de synthèse établi par le responsable de projet ?**

Réponse : Informatif dans le DCE, sans remplacer les réponses aux DT

Le plan de synthèse est possible à partir des plans des récépissés, des IC et des OL. Il est informatif et ne remplace pas les réponses aux DT. S1 §5.5

34 **Que vérifie le concepteur lors de la réunion de démarrage du chantier ?**

Réponse : L'information partagée et disponible, puis l'organisation validée

Au démarrage, on vérifie que l'information est partagée et disponible, et l'on valide l'organisation des travaux. S39 CC.5 ; S1 §8

35 **Un chantier ne peut pas respecter la distance de sécurité d'une ligne aérienne. Que fait le responsable de projet ?**

Réponse : Il l'indique dans la DT : mise hors tension ou protections

Si les distances ne peuvent pas être tenues, on le précise dans la DT ou la DICT pour obtenir une mise hors tension ou prévoir des protections. S1 §7 ; §5.3

36 **De quoi tient compte l'étude détaillée du projet ?**

Réponse : Des réponses, des réseaux voisins, des risques extérieurs et des IC-OL

L'étude détaillée tient compte des réponses, de la position des réseaux voisins, des risques non liés aux réseaux (amiante, sols pollués, sols instables) et des résultats d'IC et d'OL. S1 §5.7

37 **Quelles sont les trois conditions dont l'absence d'une seule constitue un point d'arrêt avant le démarrage ?**

Réponse : DT et réponses transmises, DICT répondues, marquage fait

L'exécutant doit avoir toutes les DT et réponses, les exploitants doivent avoir répondu aux DICT, et le marquage-piquetage doit être fait avec un compte rendu mentionnant les classes de précision. S2 §5.1

38 **Quelle précision de localisation est jugée optimale pour une technique sans tranchée ?**

Réponse : ± 10 cm, avec des sondages intrusifs recommandés

Une précision de ± 10 cm est jugée optimale pour les techniques sans tranchée, avec des sondages intrusifs recommandés. S2 §5.3.5

39 **Le fuseau d'une fusée ou d'une tarière a-t-il une largeur constante ?**

Réponse : Non : l'incertitude croît, le fuseau est conique

Pour les techniques non guidées (fusées, tarières, battage de tubes, fonçages), l'incertitude croît avec la distance : le fuseau est conique. S2 §5.3.5

40 **Un projet se situe à moins de 20 m du pied d'une digue enregistrée sur le guichet unique. Que prévoit le guide ?**

Réponse : Une autorisation écrite du gestionnaire, via la DT

Dans la zone d'influence de 20 m de part et d'autre du pied de digue, les travaux sont autorisés par écrit par le gestionnaire, par l'intermédiaire de la DT. S2 §5.2.9

41 **Quelle distance entre l'extrémité des racines et une canalisation pour planter un arbre ?**

Réponse : 50 cm, en tenant compte du développement futur

La plantation d'un arbre exige une DT-DICT et 50 cm entre l'extrémité des racines et les canalisations, en tenant compte du développement futur de l'arbre. S2 §5.3.6

42 **Pour une opération ferroviaire sans modification des installations, quel conseil donne le guide ?**

Réponse : La DT-DICT très tôt : les mesures prennent des mois

Le délai de planification de mesures comme l'arrêt des circulations ou la fermeture d'un passage à niveau est long, de 6 mois à plusieurs années. S2 §5.2.8

43 **Qui désigne le caractère urgent d'un chantier et sous quelle responsabilité ?**

Réponse : Le commanditaire des travaux, sous sa responsabilité

Le caractère urgent de l'intervention est défini par le commanditaire des travaux, sous sa responsabilité. S2 §7.1

44 **Un exploitant de réseau sensible ne répond pas à une demande en urgence. Que précise l'ordre d'engagement ?**

Réponse : Son réseau est considéré comme au droit de la zone

En l'absence de réponse, l'ordre d'engagement, écrit sauf convention d'astreinte, précise que le réseau est considéré comme situé au droit de la zone d'intervention. S2 §7.2

45 **Que dit l'INRS des détecteurs de métaux pour localiser des réseaux enterrés ?**

Réponse : Déconseillés : leur détection réelle n'est pas garantie

L'INRS juge imprudent d'y recourir quand la sécurité des personnes est en jeu ; ils servent à retrouver tampons et regards métalliques. S45 §2.5.1

46 **Pour prospecter une zone mal connue, que recommande l'INRS ?**

Réponse : Combiner un localisateur électromagnétique et un radar

Les localisateurs électromagnétiques et les radars à pénétration de sol se complètent : on quadrille avec le premier, puis avec le second. S45 §2.5.2

47 **Combien de salariés titulaires de l'AIPR concepteur doivent être identifiables pour un projet ?**

Réponse : Au moins un, chez le responsable de projet ou son prestataire

Pour tout projet, au moins un salarié du responsable de projet, ou de l'organisme intervenant pour son compte, est identifiable comme titulaire de l'AIPR concepteur. S3 p. 14

48 **Qui doit être titulaire de l'AIPR concepteur dans un prestataire certifié en localisation ?**

Réponse : Le responsable technique et les techniciens de terrain

Pour un prestataire en localisation ou en récolement qui veut être certifié, le responsable technique et les techniciens de terrain doivent être titulaires de cette AIPR. S3 p. 14

49 **Qui établit le plan général de coordination (PGC) ?**

Réponse : Le coordonnateur SPS

Le PGC est établi par le coordonnateur SPS pour tout le chantier ; chaque entreprise établit ensuite son PPSPS. S46 L4532-9

50 **Quel est le délai pour établir le PPSPS après le contrat ?**

Réponse : 30 jours après réception du contrat signé

Le délai est de 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage.

S46 R4532-56

51 **Que doit contenir un PPSPS pour ce qui concerne les secours ?**

Réponse : Premiers secours, personnel formé, évacuation

Il détaille les consignes de premiers secours, le nombre de travailleurs formés, le matériel médical et l'évacuation d'un blessé grave. S46 R4532-67

52 **Un PPSPS ignore les réseaux déclarés dans le DCE. Que faire ?**

Réponse : Le faire compléter avant le démarrage des travaux

Un PPSPS sans les réseaux du DCE ne couvre pas les risques prévisibles : on le fait compléter avant le démarrage. S46 R4532-66

53 **Quelle fiche encadre le forage vertical dans le fuseau d'un ouvrage ?**

Réponse : TX-FOV : interdit sans localisation préalable de l'ouvrage

La fiche TX-FOV interdit les forages verticaux dans le fuseau ; il faut localiser l'ouvrage par détection ou sondage intrusif. S2 TX-FOV

Glossaire

Affleurant TRONC COMMUN
Élément visible en surface d'un réseau enterré (regard, coffret, borne…).

AIPR TRONC COMMUN
Autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Délivrée par l'employeur.

ARIA TRONC COMMUN
Base nationale des accidents technologiques, tenue par le BARPI. Elle n'est pas exhaustive.

Attestation de compétences TRONC COMMUN
Document remis après réussite au QCM ; l'employeur délivre ensuite l'AIPR.

Attestation de mise hors tension TRONC COMMUN
Document écrit, daté et signé par l'exploitant, sans lequel l'employeur ne commence pas des travaux sur une ligne mise hors tension.

ATU ENCADRANT
Avis de travaux urgents.

Autorisation et attestation TRONC COMMUN
L'attestation de compétences prouve la réussite à l'examen. L'AIPR est l'autorisation délivrée par l'employeur, propre à chaque salarié et à chaque employeur.

Avis de cessation de travail ENCADRANT
Document que l'employeur remet à l'exploitant à la fin des travaux sur une ligne mise hors tension.

BARPI TRONC COMMUN
Bureau d'analyse des risques et pollutions industriels, qui alimente la base ARIA.

Blindage ENCADRANT
Dispositif qui soutient les parois d'une fouille. On ne l'enfonce pas en force et on ne l'appuie pas sur un réseau.

Bouche à clé TRONC COMMUN
Tube de manœuvre en voirie qui donne accès à une vanne enterrée.

BT, HTA, HTB TRONC COMMUN
Domaines de tension en courant alternatif. BT : jusqu'à 1 000 V. HTA : de 1 000 V à 50 000 V. HTB : au-delà de 50 000 V.

CACES TRONC COMMUN
Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité. Valide, il peut servir de justificatif pour l'AIPR.

Classe A, B, C TRONC COMMUN
Niveaux de précision du plan : A très précis, C peu fiable.

Concepteur CONCEPTEUR
Profil AIPR de celui qui intervient pour le responsable de projet.

Constat contradictoire ENCADRANT
Constat établi avec l'exploitant après un endommagement (Cerfa 14766*02).

Constat d'arrêt de travaux ENCADRANT
Formulaire d'application obligatoire du fascicule 3 (annexe F) qui consigne l'arrêt des travaux.

Coordonnateur SPS TRONC COMMUN
Destinataire du PPSPS de chaque entreprise sur un chantier soumis à un plan général de coordination.

DCE CONCEPTEUR
Dossier de consultation des entreprises : il contient les prescriptions réseaux que le concepteur transmet à l'exécutant.

Détecteur de métaux TRONC COMMUN
Appareil qui repère des objets métalliques proches de la surface. Il ne sert pas à localiser les réseaux enterrés.

DICT TRONC COMMUN

Déclaration d'intention de commencement de travaux, établie par l'exécutant.

Dispositif avertisseur TRONC COMMUN

Grillage ou plaque posé au-dessus d'un ouvrage. Couleurs normalisées : gaz jaune, électricité rouge, eau bleu, télécommunication vert.

Distance de sécurité TRONC COMMUN

Distance à ne pas franchir près d'une ligne aérienne : 3 m jusqu'à 50 kV, 5 m au-delà. Elle vaut pour les personnes, les outils, les engins et les matériaux manipulés.

Dommage TRONC COMMUN

Dégradation même superficielle d'un ouvrage en service, déplacement de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain flexible, ou toute autre anomalie. L'exploitant est avisé au plus vite.

DT TRONC COMMUN

Déclaration de projet de travaux, établie par le responsable de projet.

DT-DICT conjointe ENCADRANT

Déclaration unique qui tient lieu à la fois de DT et de DICT.

Emprise TRONC COMMUN

Zone occupée par le chantier.

Encadrant ENCADRANT

Profil AIPR de celui qui encadre le chantier pour l'exécutant.

Environnement électrique TRONC COMMUN

Volume de 50 m autour d'une ligne, appelé distance limite d'investigation. Toute activité dans cette zone suppose une évaluation du risque électrique.

Exécutant des travaux TRONC COMMUN

Celui qui réalise les travaux.

Exploitant TRONC COMMUN

Celui qui gère un réseau.

Fiches TX et ST ENCADRANT

Fiches du guide technique : TX pour les tâches de chantier, ST pour les techniques sans tranchée. Les passages en rouge sont des prescriptions.

Fuseau TRONC COMMUN

Bande autour du tracé supposé d'un réseau où la position réelle est incertaine.

Fusée ENCADRANT

Outil à percussion qui perce un trou sans tranchée. Localisable avec une sonde, ou non localisable : dans ce cas, les gros diamètres sont proscrits.

Guichet unique TRONC COMMUN

Annuaire officiel des réseaux (téléservice de l'INERIS).

Guide d'application TRONC COMMUN

Fascicule 1 : dispositions générales. Fascicule 2 : guide technique des travaux. Fascicule 3 : formulaires et annexes, dont l'annexe J, référentiel de compétences de l'AIPR.

Habilitation BF-HF ENCADRANT

Habilitation électrique visée pour toucher un câble souterrain isolé sous tension en fouille. Le F désigne les travaux en fouille.

Investigations complémentaires (IC)

CONCEPTEUR

Sondages pour localiser précisément un réseau, par un prestataire certifié.

Localisateur électromagnétique

TRONC COMMUN

Appareil qui capte le champ d'un réseau conducteur pour tracer son parcours. Il ne donne pas toujours la profondeur.

Marquage-piquetage TRONC COMMUN

Repérage au sol de l'emplacement des réseaux.

Maître d'ouvrage TRONC COMMUN

Personne pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés.

Maître d'œuvre CONCEPTEUR

Professionnel qui conçoit et dirige l'exécution des travaux pour le compte du maître d'ouvrage.

Observatoire national DT-DICT TRONC COMMUN

Organisme qui publie les guides d'application et le guide technique.

Opérateur TRONC COMMUN

Conducteur d'engins qui intervient pour l'exécutant.

Organe de coupure TRONC COMMUN

Vanne, robinet ou interrupteur qui permet de couper l'alimentation d'un réseau.

Ouvrage sensible pour la sécurité

TRONC COMMUN

Canalisation de gaz ou d'hydrocarbures, de produits chimiques, de vapeur, ligne électrique, éclairage public, installation ferroviaire, digue, entre autres.

Passes successives ENCADRANT

Enlever le terrain par couches minces, sans bras de levier, pour dégager un ouvrage invisible ou visible.

PCRS CONCEPTEUR

Plan corps de rue simplifié.

PE / PEHD TRONC COMMUN

Polyéthylène / polyéthylène haute densité.

PEMP ENCADRANT

Plateforme élévatrice mobile de personnel (nacelle). Près d'une ligne, elle impose de respecter les distances d'approche.

PGC TRONC COMMUN

Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Il fixe les règles communes d'un chantier où plusieurs entreprises interviennent.

PPSPS TRONC COMMUN

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Chaque entreprise, sous-traitante comprise, l'établit avant le début des travaux sur un chantier avec plan général de coordination, sous 30 jours après le contrat signé.

Prescription et recommandation

TRONC COMMUN

Les prescriptions obligatoires du guide technique sont écrites en rouge. Les recommandations s'y ajoutent, celles des exploitants figurent dans les récépissés.

Prestataire certifié CONCEPTEUR

Entreprise certifiée en localisation, en géoréférencement ou en récolement. Son responsable technique et ses techniciens de terrain détiennent l'AIPR concepteur.

Question prioritaire TRONC COMMUN

Question d'examen dont une mauvaise réponse retire 5 points.

Récépissé TRONC COMMUN

Réponse de l'exploitant à une déclaration.

Récépissé de DICT TRONC COMMUN

Réponse écrite de l'exploitant à la DICT. Il porte les coordonnées à appeler en cas d'endommagement.

Récolement CONCEPTEUR

Relevé des ouvrages tels qu'ils ont été réalisés. Il donne les plans de classe A.

Regard TRONC COMMUN

Ouvrage enterré accessible par un tampon, pour visiter ou manœuvrer un réseau.

Règle des 4 A TRONC COMMUN

Arrêter, Alerter, Aménager, Accueillir.

Réseau principal et branchement

TRONC COMMUN

Le réseau principal alimente un ensemble de clients. Le branchement part du réseau principal pour alimenter un ou plusieurs clients particuliers.

Réseau sensible TRONC COMMUN

Réseau dont l'endommagement peut menacer la sécurité (gaz, lignes électriques...).

Responsable de projet TRONC COMMUN

Celui qui décide des travaux (maître d'ouvrage), y compris un particulier.

Réunion de préparation ENCADRANT

Réunion qui recense les ouvrages, les mesures de prévention et l'organisation avant le démarrage.

Rigide / flexible TRONC COMMUN

Deux types d'ouvrage ; la précision exigée en classe A diffère (40 cm / 50 cm).

RPS ou GPR TRONC COMMUN

Radar à pénétration de sol : il renvoie des échos que seul un opérateur formé sait interpréter.

Sanctions CONCEPTEUR

Amende administrative de 1 500 €, doublée en cas de récidive. Amende pénale jusqu'à 15 000 €, 30 000 € en cas de récidive.

Sondage intrusif CONCEPTEUR

Ouverture ponctuelle du sol pour voir l'ouvrage. Il permet de le localiser quand la détection ne suffit pas.

Sous-solage ENCADRANT

Travail du sol en profondeur, au-delà de 40 cm. Contrairement au travail agricole superficiel, il fait l'objet de déclarations.

Soutènement de canalisation ENCADRANT

Maintien d'une canalisation dégagée. Ni fil de fer, ni accessoire non prévu ; contrôle visuel de l'isolant extérieur après dégagement.

SST TRONC COMMUN

Sauveteur secouriste du travail : salarié formé aux gestes de secours, selon le référentiel INRS.

Suiveur TRONC COMMUN

Personne au sol qui guide visuellement l'engin et surveille l'outil. Obligatoire quand une technique risquée est nécessaire et que le conducteur ne voit pas l'outil.

Tarière, battage, barres pilotes CONCEPTEUR

Techniques de forage horizontal. Couverture minimale : 1,5 fois le diamètre pour la tarière et les barres pilotes, 1 m pour le battage de tubes ouverts.

Technique sans tranchée ENCADRANT

Forage dirigé, fusée, fonçage, battage de tubes, tarière, barres pilotes : on perce sans ouvrir de tranchée. Chaque technique a son fuseau.

Travailleur intérimaire TRONC COMMUN

L'AIPR est délivrée par l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice étant admise.

Tronçon d'ouvrage CONCEPTEUR

Partie d'un ouvrage comprise entre deux accessoires, ou découpée selon la classe de précision.

Unité urbaine TRONC COMMUN

Zone urbanisée ; elle conditionne des échéances de classe A.

Validité de l'AIPR TRONC COMMUN

Jamais plus longue que celle du justificatif. Elle ne dépasse pas 5 ans pour un diplôme, un CQP ou une attestation de compétences.

Zone de voisinage TRONC COMMUN

Zone autour d'une ligne électrique où l'on ne pénètre pas sans mise hors tension ou protection.

Références

Crédits et licences

- **B1** · Eight excavators prepare to lower pipe into trench - geograph.org.uk - 7217996.jpg — Peter Facey — CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eight_excavators_prepare_to_lower_pipe_into_trench_-_geograph.org.uk_-_7217996.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.

- **B2** · Conduite de gaz, travaux (2).jpg — Cjp24 — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conduite_de_gaz,_travaux_(2).jpg. Redimensionnée pour le web.
- **B3** · 2014 Markings for underground cables.jpg — Kreuzschnabel — CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014_Markings_for_underground_cables.jpg. Redimensionnée pour le web.
- **B4** · Inspection chamber under construction.jpg — EzekielFokam — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inspection_chamber_under_construction.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.
- **B5** · New Bannister Street water main.jpg — Sam Wilson — CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Bannister_Street_water_main.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.
- **B6** · Crane at construction site - geograph.org.uk - 7593527.jpg — Kevin Waterhouse — CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0), via Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crane_at_construction_site_-_geograph.org.uk_-_7593527.jpg. Copie sans recadrage ; redimensionnement Commons si indiqué. Redimensionnée pour le web.
- Illustrations A1 à A6 : générées par IA, valeur indicative. Aucun droit de tiers connu ; ne pas présenter comme des photographies.
- Plan d'assainissement de Gournay-en-Bray : document publié sur le Géoportail de l'urbanisme, Licence Ouverte (Etalab).
- Logo et nom Consul Team : marques de leur titulaire, utilisés pour cette session avec son accord.
- Schémas V01 à V21 et textes : création pédagogique pour cette session, sans licence d'usage accordée à des tiers à ce stade.
- Les photographies sous licence « partage dans les mêmes conditions » (CC BY-SA) restent sous cette licence, y compris leur version redimensionnée.

Sources citées

- **S1** · Guide d'application de la réglementation, fascicule 1 (v2, nov. 2019) — lien
  Lu le 27/10/2026 sur le PDF fourni : §3.2 à 3.4, §5.3 à 5.9 (extraits) et chapitre 15 (§15.1).
- **S2** · Guide technique des travaux, fascicule 2 v3, consolidé au 18 février 2024 — lien
  Lu en entier sur le PDF fourni par le formateur (27/10/2026) : chapitres 1, 5, 6, 7, 8 et fiches TX-TER 1 à 3, TX-OTR 3, RX-TMD. Les autres fiches techniques (une par technique) ne sont pas reprises. Prescriptions obligatoires en rouge dans le guide, le reste est recommandé.
- **S3** · Guide pratique « Travaux à proximité des réseaux », FFB, FNTP, OPPBTP, SGAMbtp, nov. 2022 — lien
  Relu le 27/10/2026 sur le PDF fourni (54 p.) : AIPR (p. 14-16), contenu des DICT, électricité aérienne. Guide de la profession, il ne se substitue pas au guide d'application.
- **S4** · INRS ED 6164, Travaux à proximité des réseaux (avril 2014) — lien
  Édition antérieure à la réforme ; lu jusqu'à la section 2.4.5. Citée pour le contexte uniquement.

- **S5** · INRS ED 6292, Interventions à proximité des réseaux électriques aériens (déc. 2017) — lien
  Lu pour les distances (§3.1, §3.2.1) ; aucune conduite à tenir en cas de contact d'engin.
- **S6** · Arrêté du 15 février 2012 modifié, art. 1 et art. 7 IV — lien
  Page AIDA/INERIS tronquée à l'article 13.
- **S7** · Arrêté du 22 décembre 2015, art. 2 (modifié par l'arrêté du 26 octobre 2018) — lien
  Page AIDA/INERIS.
- **S8** · Code de l'environnement R554-22, R554-26, R554-31 (pages OPPBTP) — lien
  Lu via OPPBTP ; Légifrance inaccessible depuis l'environnement de production.
- **S9** · Fiche programme Consul Team « AIPR Module Opérateur »
  Document fourni par le formateur.
- **S10** · Guichet unique des réseaux et canalisations (INERIS) — lien
  Portail officiel.
- **S11** · Arrêté du 15 janvier 2019 : diplômes de l'éducation nationale valant AIPR (annexe I, extraits lus le 27/10/2026) — lien
  Liste par profil (O, E, C) ; exemples lus : CAP Conducteur d'engins TP et carrières, Bac pro Travaux publics, BTS Travaux publics. Le délai de moins de cinq ans figure dans le fascicule 1 §15.1 (S1), pas dans l'arrêté.
- **S12** · Arrêté du 29 octobre 2018 : diplômes du ministère de l'agriculture valant AIPR (page AIDA/INERIS, lue le 27/10/2026) — lien
  Annexe I : diplômes agricoles (ex. CAPA Travaux paysagers, Bac pro Aménagements paysagers). Légifrance non consulté.
- **S13** · INRS, Travail & Sécurité n° 871, juin 2025, dossier réseaux — lien
  Extrait d'une page lu ; accident de nacelle cité sans date.
- **S14** · Ministère de la Transition écologique, fiche réforme anti-endommagement, 2016 — lien
  Chiffres 2007 et 2015, donc anciens ; copie hébergée par un prestataire.
- **S15** · Tendance Ouest, fuite de gaz à Sotteville-lès-Rouen, 14/11/2011 — lien
  Article de presse local, seul exemple de presse vérifié.
- **S16** · Observatoire national DT-DICT, fascicule 3 v2 (nov. 2019), annexe E.3, codes couleurs du marquage — lien
  Tableau lu directement ; la page peut varier selon la pagination du PDF (p. 33 ou 34).
- **S17** · Web-Annecy, « Annecy : une pelleteuse endommage une conduite de gaz… », 14/01/2026 — lien
  Article de presse local, lu en entier.
- **S18** · LyonMag, « Mions : deux ouvriers blessés par un arc électrique », 22/10/2019 — lien
  Article de presse local, lu en entier ; cause non établie.
- **S20** · Observatoire national DT-DICT, fiche pédagogique « Règle des 4A » (Observatoire régional Bourgogne, 2018) — lien
  Fiche lue en entier. Elle ne dit pas si l'on reste ou non dans l'engin quand le dégagement est impossible.
- **S19** · DegroupTest, « Il plante un poteau dans son champ et coupe la connexion internet de 5000 foyers », 24/01/2026 — lien
  Article de presse spécialisée citant Orange et France Bleu ; date de l'événement déduite (mi-janvier 2026).
- **S21** · INRS ED 7000, Formation des sauveteurs secouristes du travail : référentiel technique (déc. 2011) — lien
  Démarche Protéger, Examiner, Faire alerter, Secourir lue (p. 5 à 19). Référentiel destiné aux formateurs SST : repère de culture générale, pas une formation au secourisme.

- **S22** · INRS ED 4085, Sauvetage secourisme du travail, aide-mémoire (édition 05/2026) — lien
  Page de présentation lue seulement : brochure à commander, pas de PDF consulté.
- **S23** · PréventionBTP (OPPBTP, Iris-ST), mémo « Travaux à proximité de réseaux enterrés et aériens » — lien
  Page de présentation lue ; le mémo lui-même n'a pas été consulté.
- **S24** · ARIA, fiche n° 38229, canalisation de gaz arrachée par des travaux de tiers, Cluny (71), 01/04/2010 — lien
  Fiche lue en entier ; les causes ne sont pas détaillées.
- **S25** · BARPI/ARIA, Accidentologie des canalisations de transport, année 2017 — lien
  Rapport lu : 29 événements sélectionnés (1er janvier au 12 décembre 2017), base non exhaustive. Concerne le transport par canalisation, pas la distribution.
- **S26** · PréventionBTP, « Un mémo sur les distances de terrassement… » — lien
  Page lue : le mémo est une image, ses distances n'ont pas pu être lues ici.
- **S27** · BARPI/DGPR, Flash ARIA « Travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains : maîtriser le risque d'endommagement » (juin 2026) — lien
  Document lu ; il cite plus de 1 500 événements dans ARIA et une baisse depuis 2012, sans chiffres détaillés par cause. Version hébergée par un tiers (Face au risque).
- **S28** · INRS, Travail & Sécurité n° 871 (juin 2025), dossier « Travailler à proximité de réseaux électriques », p. 13-24 — lien
  Page de dossier lue : distances 3 m (≤ 50 kV) et 5 m (au-delà), zone d'approche de 0,50 m pour les canalisations isolées enterrées, DMA, EPI cités seulement en termes généraux.
- **S29** · Enedis, « Travaux à proximité de lignes, canalisations et ouvrages électriques : recommandations techniques et de sécurité » (document de préfecture, date non indiquée) — lien
  Lu : mesures de prévention, approche manuelle des câbles souterrains, « ne jamais approcher un ouvrage endommagé ». Aucun EPI cité. Document hébergé par une préfecture, version à confirmer auprès d'Enedis.
- **S30** · Enedis et RTE, communiqué « Tension attention » (15/06/2022) — lien
  Communiqué lu : environ un accident par jour près d'ouvrages électriques, accidents de tiers divisés par deux en dix ans ; aucun EPI ni distance.
- **S31** · « A.I.P.R. – Autorisation d'intervention à proximité des réseaux », ouvrage ENPC / Ediser (édition à confirmer ; il cite le fascicule 2 version 3 en vigueur au 1er janvier 2019). Pages 3 (sommaire), 26 à 38 et 40 à 45 photographiées par le formateur
  Pages lues sur photographies, non reproduites ici. Pages 39 et 46 (QCM) non fournies ; p. 43 floue mais lisible. Coquilles évidentes p. 36 (domaines de tension) non reprises. Deux points de l'ouvrage laissés de côté faute de recoupement : « classe A à 10 cm près » (p. 44) ; la date de l'arrêté de certification de 2013 (p. 44) est citée telle qu'écrite et à vérifier. Chiffres donnés « selon l'ouvrage », recoupés avec les fascicules quand c'est possible.
- **S32** · INRS, Organisation des secours : accident, malaise (page lue le 27/10/2026) — lien
  Code du travail R. 4224-15 : secouristes dans chaque atelier à travaux dangereux et sur chaque chantier de 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours à travaux dangereux. Formation d'au moins 14 h ; certificat SST valable 24 mois ; recyclage tous les 2 ans, 7 h. Les secouristes ne remplacent pas les infirmiers.
- **S33** · INRS, Matériel de premiers secours (page lue le 27/10/2026) — lien
  Matériel obligatoire, adapté aux risques, facilement accessible et signalé (R. 4224-14 et R. 4224-23). Pas de liste type de trousse : contenu défini par l'employeur après avis du médecin du travail. La page donne un exemple pour un SST. Le DAE ne se substitue pas à l'alerte des secours. Chantier et local : non traités sur cette page.

- **S34** · INRS, Se former : sauvetage secourisme du travail (page lue le 27/10/2026) — lien
  Certificat valable deux ans, délivré par le réseau Assurance maladie – Risques professionnels / INRS, de validité nationale ; maintien et actualisation des compétences à suivre avant la date de fin de validité. Durées de la formation initiale et du MAC non précisées sur cette page.
- **S35** · Page sur le logo SST (lonasante.com), source secondaire, page lue le 27/10/2026 — lien
  Source non officielle, à recouper avec la charte de l'INRS : le logo est créé par l'INRS ; vert pour l'acteur SST, rouge pour le formateur, bleu pour le formateur de formateurs ; reproduction intégrale, sans modification.
- **S36** · INRS, Principes généraux de prévention : ce qu'il faut retenir (page lue le 27/10/2026) — lien
  Neuf principes généraux de prévention ; l'INRS résume l'article L. 4121-2 : donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les EPI qu'en complément, si elles sont insuffisantes.
- **S37** · INRS, Protection individuelle : ce qu'il faut retenir (page lue le 27/10/2026) — lien
  EPI fournis gratuitement par l'employeur, choisis après évaluation des risques du poste, entretenus et vérifiés ; information et formation des salariés ; la protection collective doit constituer la priorité.
- **S38** · INRS, Document de référence du dispositif Sauvetage Secourisme du Travail, version 8, 01/2021 (document fourni par le formateur)
  Formation initiale : 14 heures en présentiel au minimum ; MAC : 7 heures ; certificat valable deux ans, prolongé par un MAC tous les 24 mois. Un SST dont le certificat est dépassé ne peut plus exercer en tant que SST ; il peut suivre un MAC si le délai ne nuit pas à la réussite aux épreuves, sinon une formation initiale est conseillée. L'obligation de porter assistance (art. 223-6 du code pénal) demeure. Allègement de formation possible avec un PSC1 de moins de trois ans ou à jour.
- **S39** · Guide d'application, fascicule 3 (v2, nov. 2019), annexe J : référentiel de compétences AIPR, p. 45-49 — lien
  Codes et thèmes CO, CE, CC relus le 27/10/2026 sur le PDF du fascicule 3 v2 fourni par le formateur. L'annexe J est une « proposition de contenu détaillé » : elle complète le minimum obligatoire fixé par l'annexe 5 de l'arrêté du 15/02/2012.
- **S40** · Code de l'environnement, article R554-35 (amende administrative), Légifrance, version en vigueur depuis le 01/01/2025, lu le 27/10/2026 — lien
  Plafond de 1 500 € par manquement, doublé en cas de récidive, sans préjudice des sanctions pénales du II de l'art. L554-1-1.
- **S41** · Arrêté du 15 février 2012, annexe 5 : contenu minimal du référentiel de compétences AIPR (texte repris par PreventionBTP, lu le 27/10/2026) — lien
  Trois niveaux cumulatifs (5-1, 5-2, 5-3). Lecture partielle : la liste de l'annexe 5-3 est tronquée. À vérifier sur Légifrance.
- **S42** · Code de l'environnement, article L554-1-1, II : sanctions pénales, Légifrance, lu le 27/10/2026 — lien
  15 000 € (défaut de déclaration préalable, canalisations de l'art. L554-5) et 30 000 € (omission de déclarer la dégradation d'une canalisation). Le I du même article permet à l'autorité de suspendre des travaux en cas d'urgence de sécurité.
- **S44** · INRS, ED 6292 « Interventions à proximité des réseaux électriques aériens », aide-mémoire technique — lien
  Lu en entier sur le PDF fourni (40 p.) : environnement électrique, distances, mise hors tension, obligations de l'employeur. Distances de sécurité : 3 m en HTA (jusqu'à 50 kV), 5 m en HTB (au-delà).
- **S45** · INRS, ED 6164 « Travaux à proximité des réseaux enterrés et investigations complémentaires sans fouille », aide-mémoire technique — lien
  Lu sur le PDF fourni (36 p.) : détecteurs de métaux, localisateurs acoustiques et électromagnétiques, radars à pénétration de sol, conseils pratiques.

- **S46** · Code du travail, articles L4532-9 et R4532-56 à R4532-67 (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) — lien
  Lus le 27/10/2026 sur code.travail.gouv.fr (page indiquant « mis à jour le 01/05/2008 »). Les seuils de l'entrepreneur seul sont fixés par décret ; ils ne sont pas repris ici.